

சத்யேந்திர நாத் போஸ் போஸான் துக்ளக்ளின் தந்தை



கே. வெங்கடராமன், அம்ருதான்ஸு வாஜ்பாய்,
நந்தினி ஃபன்ஸே, ஷில்பா பரீக்

சத்யேந்திர நாத் போஸ்
போஸான் துக்ளக்ளின் தந்தை



உறுதிமொழி

இந்தியா எனது நாடு. இந்தியர் அனைவரும் எனது உடன் பிறந்தவர்கள். என் நாட்டை நான் பெரிதும் நேசிக்கிறேன்.

இந்நாட்டின் பழம்பெருமைக்காகவும் பன்முக மரபுச் சிறப்புக்காகவும் நான் பெருமிதம் அடைகிறேன். இந்நாட்டின் பெருமைக்குத் தகுந்து விளங்கிட என்றும் பாடுபடுவேன். என்னுடைய பெற்றோர், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் மூத்தோர் அனைவரையும் மதிப்பேன்; எல்லாரிடமும் அன்பும் மரியாதையும் காட்டுவேன்.

என் நாட்டிற்கும் என் மக்களுக்கும் உழைத்திட முனைந்து நிற்பேன். அவர்கள் நலமும் வளமும் பெறுவதிலேதான் என்றும் மகிழ்ச்சி காண்பேன்.

சத்யேந்திர நாத் போஸ் போஸான் துகள்களின் தந்தை

ஆக்கம்:

கே. வெங்கடராமன்
அம்ருதான்ஸு வாஜ்பாய்
நந்தினி ஃபன்ஸே
ஷில்பா பரீக்

தமிழில்: பத்மன்



விஞ்ஞான பாரதி

வெளியிட்டவர்:

விஞ்ஞான பாரதி

D-12, தெற்கு விரிவாக்கம், புது தில்லி- 110049

மின்னஞ்சல்: vijnanabharati@gmail.com

தொடர்பு: +91-011- 41040846

©விஞ்ஞான பாரதி 2025

முதல் பதிப்பு ஏப்ரல் 2025

அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை வெளியீட்டாளரின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியின்றி, வெளியீட்டின் எந்தப் பகுதியையும் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ மீண்டும் உருவாக்கவோ, மீட்டெடுக்கும் அமைப்பில் சேமிக்கவோ, எந்த வடிவத்திலோ அல்லது எந்த வகையிலோ, மின்னணு, இயந்திர நகல், பதிவு அல்லது வேறுவிதமாக அனுப்பவோ கூடாது. அனுமதி தொடர்பான தகவலுக்கு, விஞ்ஞான பாரதிக்கு எழுதவும்.

சத்யேந்திர நாத் போஸ்: போஸான் துகள்களின் தந்தை

ஆக்கம்:கே. வெங்கடராமன், அம்ருதான்ஸு வாஜ்பாய்,

நந்தினி ஃபன்ஸே, ஷில்பா பரீக்

ISBN: 978-81-973615-6-2

Price : ₹ 150/-

அறிவைத் தேடும் அனைவருக்கும்
இது சமர்ப்பணம்

चरन्मार्गान्विजानाति ।

சரண்மார்கான்விஞ்ஞானாதி ।
தேடியலைபவர் (இறுதியில்)
பாதையைக் கண்டறிகிறார்.

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

धुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गमपथः ॥

உத்திஷ்டத ஜாக்ரத ப்ராப்ய
வரான்னிபோதத ।

கூரஸ்ய தாரா நிசி'தா
துரத்யயா துர்கமபத: ॥

“எழுந்திரு, விழித்திரு,
சான்றோரை அணுகிக் கற்றுக்கொள்;
கத்தியின் முனை கூர்மையானது,
கடந்து செல்லக் கடினமானது
– ஞானத்தின் பாதையும்
அதுபோன்றதே.”

உள்ளடக்கம்

முன்னுரை.....	ix
முகவுரை.....	xiii
சுருக்கங்களின் பட்டியல்.....	xviii
படங்களின் பட்டியல்	xix
அத்தியாயம் 01 : ஆரம்பக் கால வாழ்வும் கல்வியும்:	1
ஒரு மேதை உருவாக்கம்	
அத்தியாயம் 02: தனிப்பட்ட வாழ்க்கை: ஆய்வகத்துக்கு	10
அப்பாலான வாழ்க்கை	
அத்தியாயம் 03: குவாண்டம் பாய்ச்சல்: போஸ்-ஜன்ஸ்டீன்	18
புள்ளிவிவர முறை	
அத்தியாயம் 04: ஊக்குவிப்பின் கலங்கரை விளக்கம் -	41
எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட மரபு	
அத்தியாயம் 05: கௌரவங்களும் அங்கீகாரமும்:	50
கொண்டாடப்பட்ட வாழ்க்கை	
அத்தியாயம் 06: சத்யேந்திர நாத் போஸின் பன்முக	60
அறிவியல் ஆளுமை	
அத்தியாயம் 07 : நிறைவுச் சிந்தனைகள்: சத்யேந்திர நாத்	65
போஸுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம்?	

பின் இணைப்புகள்

பின் இணைப்பு-A: சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கை பற்றிய.....	76
விரைவான மீள்பார்வை	
பின் இணைப்பு-B: சத்யேந்திர நாத் போஸின் முக்கிய	79
வெளியீடுகளும் பங்களிப்புகளும்	
பின் இணைப்பு-C: புகைப்படத் தொகுப்பு.....	87
பின் இணைப்பு-D: கூடுதல் வாசிப்பு மற்றும் ஆய்வு	93

முன்னுரை

அறிவுக்கான தேடுதல் பெரும்பாலும் சுயபரிசோதனையை விட முந்திச் செல்லுகின்ற ஒரு யுகத்தில், ஆசான் சத்யேந்திர நாத் போஸின் வரலாறு, உண்மையான முன்னேற்றம் என்பது வெறும் கண்டுபிடிப்பில் அல்ல, அதைத் தூண்டுகின்ற மனித இயல்பில் வேரூன்றியுள்ளது என்கின்ற காலத்தை விஞ்சி நிற்கும் நினைவூட்டலாக வெளிப்படுகிறது. நுணுக்கமாக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கை வரலாற்றின் பக்கங்களைக் கண்ணுறும்போது, அறிவியலின் கடுமையைக் கலாசாரப் பெருமையுடனும், புதிய கண்டுபிடிப்புகளை அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியுடனும் பின்னிப் பிணைக்க முயலும் சத்யேந்திர நாத்தின் வாழ்க்கையானது, நவீன இந்தியாவின் அபிலாஷைகளை அப்படியே பிரதிபலிப்பதைப் பார்த்து நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன்.

ஆசான் சத்யேந்திர நாத் போஸ், வெறும் இயற்பியல் விஞ்ஞானி மாத்திரம் அல்ல, எல்லைகளைத் தாண்டிய தீர்க்கதரிசியும் கூட. 20-ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், காலனியாதிக்கத்துக்கு உட்பட்ட இந்தியா, மிகக் குறைவான வளங்கள் மற்றும் அங்கீகாரத்துடன் போராடிக் கொண்டிருந்தபோது, ஆசான் எஸ்.என். போஸ், பிரபஞ்சத்தையே மறுபரிசீலனை செய்யத் துணிந்தார். 'பிளாங்க்கின் விதி' குறித்த அவரது ஆய்வின் அடிப்படையே, பிரபலமான போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறையையும் 'போஸான்' துகள்கள் என்ற கருத்தாக்கத்தையும் ஈன்றெடுத்தது. அது குவாண்டம் இயக்கவியல் களத்தில் ஒரு புரட்சியை மாத்திரம் ஏற்படுத்தவில்லை, அதனையும் தாண்டிச் செயல்பட்டது. அது அறிவுத்திறன், புவியியல் எல்லைகளைக் கடந்தது என்பதை உலகுக்கு அறிவித்தது. தற்காலத்தில், தற்சார்பையும் முழுமையான கற்றலையும் வலியுறுத்தும் ஆத்மநிர்ப்பர பாரத் (சுயசார்பு இந்தியா) மற்றும் தேசிய கல்விக் கொள்கை (NEP) 2020 போன்ற முன்முயற்சிகளுடன் இந்தியா முன்னேறி வரும் நிலையில், ஆசான் எஸ்.என். போஸின் வாழ்க்கைப் பயணம், அதற்கு இசைந்த சமகாலத்திய உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது. அவரது வாழ்க்கை, இந்தக் கொள்கைகளின் சாராம்சத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது: வாய்ப்பால் வளர்க்கப்படும் ஆர்வம், சமூகங்களை மாற்றியமைக்கும் என்ற நம்பிக்கையை இது கொண்டுள்ளது.

அவரது வாழ்க்கை வரலாறானது, ஒரு புராணக்கதைக்கு மானுட வடிவம் கொடுக்கும் திறனைக் கொண்டிருப்பது, இதற்கு மேலும் மேன்மையூட்டுகிறது. கல்கத்தாவில் (தற்போது கொல்கத்தா) தொடங்கிய அவரது எளிமையான ஆரம்பக் காலங்கள், ஜன்ஸ்டீனுக்கு அவர் எழுதிய துணிச்சலான கடிதம், புரட்சிகரமான ஆராய்ச்சிகளுக்கு மத்தியில் எஸ்ராஜ் என்ற ஹிந்துஸ்தானி இசைக்கருவி மீதான அவரது ஈடுபாடு - இதுபோன்ற தெளிவான வாழ்க்கைச் சம்பவங்கள் வாயிலாக, நாம் சத்யேந்திர நாத் போஸை எங்கோ தொலைவில் உள்ள வடிவமாக அன்றி, சதையும் திடநம்பிக்கையும் கொண்ட சாதாரண மனிதராகவே காண்கிறோம். ஓர் ஆசிரியர் மற்றும் வழிகாட்டியாக அவர் ஆற்றியுள்ள பங்களிப்புகள் குறித்த அத்தியாயங்கள், கல்வியானது அதிகாரப் பரவலுக்கான ஒரு கருவி என்ற கண்ணோட்டம் அதிகரித்து வரும் இன்றைய காலகட்டத்தில், மிக ஆழமான பிரதிபலிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆசான் போஸின் வகுப்பறை, கடுமையான அறிவுறுத்தல்களுக்கான இடமாக அன்றி, ஆர்வங்களின் சரணாலயமாக இருந்தது, அங்கு மாணவர்கள் 'பாடப்புத்தகங்களுக்கு அப்பால் சிந்திக்க' ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். இத்தகைய விவரணங்கள், அறிவியலானது அடிப்படையில், கேள்விகளாலும் தோல்விகளாலும் அவ்வப்போது நம்பிக்கையின் பாய்ச்சலாலும் இயக்கப்படும் ஓர் ஆழமான மனித முயற்சி என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன.

மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் இந்த உழைப்புக்காக, வித்யார்த்தி விஞ்ஞான் மந்தன் (VVM) ஆசிரியர் குழுவையும் கல்விக்குழுவையும் எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். கடிதங்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் அரிய காப்பகப் பொருட்களைத் தொகுப்பதில், இதன் நூலாசிரியர்கள் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்துவதோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், அவற்றிலேயே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். ஜன்ஸ்டீனுடனான எஸ்.என். போஸின் கடிதப் போக்குவரத்து, அவரது குடும்பப் பிணைப்புகள் குறித்த கண்ணோட்டம், அறிவியல் மற்றும் இசை மீதான அவரது கவித்துவமான சிந்தனைகள் ஆகியவை இணைந்து, வாசகர்களுக்குப் பன்முகப் பரிமாணச் சித்திரத்தை வழங்குகின்றன. இந்தியாவின் அறிவியல் பாரம்பரியத்தை இளம் சிந்தனையாளர்களுக்கு எடுத்துச்செல்வதில் VVM கொண்டிருக்கும் அர்ப்பணிப்புக்கு, இந்தப் புத்தகம் ஒரு சான்றாக நிற்கிறது. விரைந்து செல்லும் டிஜிட்டல் யுகத்தில், அறிவார்ந்ததும் உயிரோட்டமுள்ளதுமான விவரிப்பை வடிவமைப்பதற்கான அவர்களது முயற்சி, புரட்சிகரமானது.

வாசகர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது இவைதாம்: இந்தப் புத்தகம், சாதனைகளின் காலவரிசையை விட மேலானதாக இருக்கட்டும். இந்நூல், இன்னல்களில் இருந்து மீளும் தன்மை, வெற்றியின்போது தன்னடக்கம் மற்றும் உலகங்களை இணைக்கும் தைரியம் - ஆகிய நாம் போற்ற வேண்டிய மதிப்பம்சங்களை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாக விளங்கட்டும். நமது பாரதம் - நமது இந்தியா, புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான உலகளாவிய மையமாகத் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் சூழலில், ஆசான் சத்யேந்திர நாத் போஸின் பாரம்பரியம், நமது மிகப் பெரிய முன்னேற்றங்கள், தனித்து ஒதுங்குவதின் மூலமாக அல்ல, ஒத்துழைப்பிலிருந்தும்; பாராட்டுகளைத் துரத்திச் செல்வதன் மூலமாக அல்ல, ஆர்வத்தை வளர்ப்பதன் மூலமும் ஏற்படுகின்றன என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது;

நிறைவாக, 21 ஆம் நூற்றாண்டுக் கால இந்தியாவில் மாணவர் சமூகத்தில் வளர்க்கப்பட வேண்டிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஹிதோபதேச ஸ்லோகம் ஒன்றை நினைவுபடுத்துகிறேன். அந்த ஸ்லோகம்: विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्। (வித்யா ததாதி வினயம், வினயாத் யாதி பாத்ரதாம்) அதன் பொருள்: “அறிவு ஒருவரைப் பணிவு உள்ளவராக ஆக்குகிறது, பணிவு தகுதியைப் பெற்றுத் தருகிறது.”

‘சத்யேந்திர நாத் போஸ் - போஸான் துள்களின் தந்தை’ என்ற இந்த வாழ்க்கை வரலாற்று நூல், அது கொண்டாடும் மனிதரைப் போலவே, மனித குலத்துக்கு ஓர் அடக்கமான, அதேநேரத்தில் ஆழமான பரிசாகும். இந்த நூலானது, ஒரு காலத்தில் கல்கத்தாவில் (தற்போது கொல்கத்தா) ஒரு சிறுவனை கேன்வாஸ் துணியில் அறிவியல் சமன்பாடுகளைக் கிறுக்கவும், அவ்வாறு செய்ததன் மூலம் பிற்காலத்தில் பிரபஞ்சத்தையே மறுவரையறை செய்யவும் வழிநடத்திய அதே நெருப்பை உங்களுக்குள்ளும் பற்றவைக்கட்டும்.

பேராசிரியர் ஆசுதோஷ் சர்மா, FNA, FNAE, FNASc, FTWAS

பத்ம ஸ்ரீ

முன்னாள் செயலாளர், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை,

இந்திய அரசு

இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கைப் பேராசிரியர் &

INAE விஸ்வேஸ்வரய்யா இருக்கைப் பேராசிரியர் &

ஒருங்கிணைப்பாளர், நானோ அறிவியல் DST பிரிவு &

சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் மையம்

கான்பூர் ஐஐடி, கான்பூர்

முகவுரை

காலனியாதிக்கத்துக்கு உட்பட்டிருந்த இந்தியாவின் மையத்தில், கல்கத்தாவின் துடிப்பான கலாசாரத் திரைச்சீலைகளுக்கு மத்தியில், சத்யேந்திர நாத் போஸ் என்ற ஆர்வமுள்ள சிறுவன், பிரபஞ்சத்தின் மர்மங்கள் குறித்துக் கனவு கண்டபடி வளர்ந்தான். போஸின் உலகம், எளிமையான வழிமுறைகள் கொண்டதாக இருந்தது. அதேநேரத்தில் அறிவுசார் ஊக்கம் நிறைந்ததாகவும் இருந்தது. அங்கேதான், எண்கள் மற்றும் இயற்கையின் அடிப்படைச் செயல்பாடுகள் மீதான அந்தச் சிறுவனின் ஆர்வம், தொடக்கத்தில் வேரூன்றியது. இந்த வாழ்க்கை வரலாறு அந்தச் சிறுவனின் கதை - அவனது வளர்ச்சி, அவனது ஆர்வங்கள், அவனது போராட்டங்கள் மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மிகவும் போற்றப்படும் விஞ்ஞானிகளில் ஒருவராக அச்சிறுவன் மாறியது ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கைப் பயணம், ஆர்வம் மற்றும் உறுதிப்பாட்டின் சக்திக்கு ஒரு சான்றாகும். காலனியாதிக்க அடக்குமுறைக் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த போதிலும், இந்திய அறிஞர்களுக்கான வாய்ப்புகள் கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், போஸ் தனது சுற்றுச்சூழலின் வரம்புகள் தனது லட்சியங்களின் நோக்கத்தைத் தீர்மானிப்பதற்கு அனுமதிக்கவில்லை. மேக்நாத் சாஹாவுடன் வாழ்நாள் முழுவதிலுமான தோழமையை உருவாக்கிக் கொண்ட கல்கத்தா பிரசிடென்சி கல்லூரியில் சிறந்து விளங்கியது முதல், சுருக்கக் கணிதக் கருத்தாக்கங்களில் (abstract mathematical concepts) நிபுணத்துவம் பெற்றது வரை, போஸின் அபாரமான திறமை மற்றும் அறிவுத் தாகம், அவரது தனித்துவத்தைக் காட்டின.

ஆயினும், இது வெறும் அறிவுசார் புத்திசாலித்தனத்தின் கதை அல்ல. சத்யேந்திர நாத் போஸ் பன்முகத் திறன் கொண்ட தனிநபர் - அக்கறையுள்ள குடும்பஸ்தர், கற்றுக்கொடுக்கும் வேட்கை மிகுந்த ஆசிரியர், அத்துடன் அறிவியல் மகத்துவத்தை அடைவதற்கான இந்தியாவின் திறன் மீது ஆழமான நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு தேசபக்தர். உலகளாவிய

அங்கீகாரத்தைப் பெற்ற போதிலும் கூட, அவர் காட்டிய பணிவும் எளிமையும், அவரது சாதனைகளைப் போலவே அவரது குணத்திற்காகவும் அவரைப் போற்றும்படி செய்தன.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் மரபுக் கொடையின் மையமானது, குவாண்டம் இயக்கவியலில் அவரது புரட்சிகரமான பங்களிப்பு ஆகும். போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறை குறித்த அவரது முக்கியப் பணி, குவாண்டம் மட்டங்களில் துகள்களின் நடத்தையை நாம் புரிந்துகொள்ளும் விதத்தை நிரந்தரமாக மாற்றியமைத்தது. இந்த அரிய பணிதான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை போஸின் மேதைமையை அடையாளம் கண்டுகொண்டு, அவருடன் ஒத்துழைக்கத் தூண்டியது, இது போஸான்கள் மற்றும் போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் கண்டன்சேட் என்ற கருத்தாக்கத்துக்கு வழிவகுத்தது. இந்தப் புரட்சிகரமான பாய்ச்சல், போஸை உலகளாவிய அறிவியல் வரைபடத்தில் இடம்பிடிக்கச் செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல், குவாண்டம் கோட்பாடு, லேசர்கள் மற்றும் சூப்பர்கன்டெக்டிவிட்டி ஆகிய துறைகளில் மேம்பாட்டுக்கான களத்தையும் அமைத்துக் கொடுத்தது.

இந்தப் புத்தகத்தின் பக்கங்களைப் புரட்டும்போது, சத்யேந்திர நாத் போஸ் வாழ்க்கையின் மைல்கற்களை - அவர் எதிர்கொண்ட போராட்டங்கள், அவர் அடைந்த வெற்றிகள் மற்றும் அறிவியல் மற்றும் கல்வித் துறைகளில் அவர் விட்டுச்சென்ற ஆழமான தாக்கத்தை - நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். காலனியாதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த இந்தியாவின் பரவலான சூழலையும், அறிவுசார்ந்த மற்றும் கலாசார தன்னம்பிக்கைக்காக ஏங்கும் ஒரு தேசத்தையும், போஸின் சாதனைகள் ஆய்வகத்துக்கு அப்பால் எவ்வாறு எதிரொலித்தன என்பதையும், அந்தச் சாதனைகள் பல தலைமுறைகளாக இந்தியர்களுக்கு தங்களது சொந்த ஆற்றலில் நம்பிக்கை கொள்ள தூண்டுவதையும் நீங்கள் காண்பீர்கள்.

இந்த வாழ்க்கை வரலாறு, சத்யேந்திர நாத் போஸை ஓர் அறிவியல் உருவமாக மட்டுமின்றி, நம்பிக்கையின் கலங்கரை விளக்கமாகவும், தூண்டுதலுக்கான ஆதார அடித்தளமாகவும் இளம் சிந்தனையாளர்களின் உள்ளங்களில் கொண்டாடச் செய்கிறது. அவரது வாழ்க்கை, காலத்தால் அழியாத மற்றும் உலகளாவிய குணங்களான விடாமுயற்சி, அறிவார்ந்த ஆர்வம் மற்றும் வித்தியாசமாக சிந்திக்கும் தைரியம் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தைத் தெளிவாக நினைவூட்டுகிறது.

இந்த விவரிப்புக்குள் நாம் நுழைந்து பார்க்கும்போது, சத்யேந்திர நாத் போஸின் தொடக்கக்கால ஆண்டுகள், அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை

மற்றும் அவரது மகத்தான அறிவியல் சாதனைகள் ஆகியவற்றை அகழ்ந்தெடுப்போம். இவையெல்லாம் ஒன்றிணைந்து, அவரது கதை தற்காலத்துக்கு ஏன் முக்கியமானது என்ற உச்சகட்ட பிரதிபலிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்தப் புத்தகம், எஸ்.என். போஸின் வாழ்க்கையைக் காலவரிசைப்படி விவரிப்பதை மட்டுமின்றி, தைரியமாகக் கனவு காணவும், தணியாத தாகத்துடன் அறிவுக்கான தேடலைத் தொடரவும், உலகுக்கு அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பை ஆற்றவும் வாசகர்களைத் தூண்டுவதையும் அதன் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இது, இயற்பியல் விஞ்ஞானி சத்யேந்திர நாத் போஸின் கதை மட்டுமல்ல; அறியாதது பற்றிக் கேள்வி கேட்கத் துணிந்த ஒரு கனவு காண்பவர், தனது மாணவர்களின் மனத்தை வளர்த்த ஓர் ஆசிரியர் மற்றும் நாட்டின் விதியை வடிவமைப்பதற்கு அறிவியலின் சக்தியை நம்பிய ஒரு தேசபக்தர் ஆகியோரின் கதையும் கூட. இது மானுட உணர்வின் எல்லையற்ற ஆற்றலின் கொண்டாட்டம், போஸ் தனது மெச்சத்தக்க வாழ்நாள் முழுவதும் வெளிப்படுத்திய உணர்வோட்டம்.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கை வாயிலான இந்தப் பயணம், அவரது சுயத்தை வரையறுத்த அதே ஆர்வத்தையும் திடசங்கல்பத்தையும் உங்களுக்குள்ளும் தூண்டட்டும். மேலும் நட்சத்திரங்கள், எண்கள் மற்றும் உங்களைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தை புதியதோர் அதிசய உணர்வோடு பார்க்க இது உங்களைத் தூண்டட்டும்.

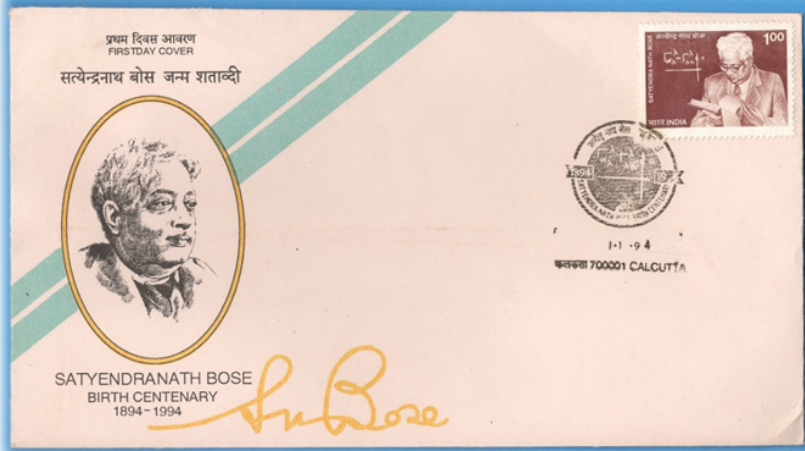
சத்யேந்திர நாத் போஸ் பாரம்பரியத்தில் முக்கிய அம்சங்கள்:

- ஆதரவான குடும்பத்தால் வளர்க்கப்பட்ட, ஆர்வமும் கணிதத்தின் மீதான ஈடுபாடும் கொண்ட குழந்தைப் பருவம்.
- கல்கத்தா பிரசிடென்சி கல்லூரியிலான அடித்தள ஆண்டுகள் - அங்கு போஸின் அறிவு, மேகநாத் சாஹாவுடன் இணைந்து செழித்தது.
- போஸ்- ஐன்ஸ்டீன் புள்ளியியல் மற்றும் போஸான்களின் கருத்தாக்கம் உட்பட குவாண்டம் இயக்கவியலில் புரட்சிகரமான பங்களிப்புகள்.
- ஆர்வமுள்ள ஆசிரியர் மற்றும் இந்தியாவில் அறிவியல் கல்விக்காகப் பரிந்து பேசுவவர்
- காலனியாதிக்கத்தின் கீழான இந்தியா எதிர்கொண்ட சவால்களைச் சமாளித்து, உலகளாவிய அறிவியலுக்கு நீடித்த பங்களிப்பை ஆற்றுவதற்கு வழிநடத்திய ஒரு தேசபக்தர்.
- விடாமுயற்சி, புதிய கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பணிவு ஆகியவற்றுக்கு

எடுத்துக்காட்டாக, ஆர்வமுள்ள வளரும் விஞ்ஞானிகளுக்குத்
தூண்டுகோலாகத் திகழ்பவர்.

அறிந்துகொள்வதில் ஆர்வம் கொண்ட சிறுவனாய் இருந்து, பெருமூளை
கொண்ட அறிவாளியாய் வளர்ந்து, தனது பணிகளால் பிரபஞ்சத்தின்
மர்மங்கள் மீது ஒளிபாய்ச்சுகின்ற மாமனிதர் சத்யேந்திர நாத் போஸின்
பாரம்பரியத்தை நாம் அனைவரும் கொண்டாடுவோம்

கே. வெங்கடராமன்
அம்ருதான்ஸு வாஜ்பாய்
நந்தினி ஃபன்ஸே
ஷில்பா பரீக்



எஸ்.என். போஸின் பிறந்தநாள் நூற்றாண்டின் நினைவாக, 1994-இல் இந்திய தபால் துறை வெளியிட்ட தபால்தலை. Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0131.jpg>

சுருக்கங்களின் பட்டியல்

BEC	Bose-Einstein Condensate (போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஒடுக்கம்)
CERN	Conseil européen pour la Recherche Nucléaire (ஐரோப்பிய அணுக்கரு ஆராய்ச்சி கவுன்சில்)
FRS	Fellow of the Royal Society (ராயல் சொசைட்டியின் உறுப்பினர்)
IISc	Indian Institute of Science (இந்திய அறிவியல் நிறுவனம்)
INSA	Indian National Science Academy (இந்திய தேசிய அறிவியல் அகாடெமி)
ISI	Indian Statistical Institute (இந்தியப் புள்ளியியல் நிறுவனம்)
LASER	Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (கதிர்வீச்சின் தூண்டப்பட்ட உமிழ்வாலான ஒளிப்பெருக்கம்)
LHC	Large Hadron Collider (பெரிய ஹாட்ரான் மோதல்)
MRI	Magnetic Resonance Imaging (காந்த அதிர்வு இமேஜிங்)
NASA	National Aeronautics and Space Administration (தேசிய வானூர்தி மற்றும் விண்வெளி நிர்வாக அமைப்பு)
SNBNCBS	S. N. Bose National Centre for Basic Sciences (S. N. போஸ் தேசிய அடிப்படை அறிவியல் மையம்)
TIFR	Tata Institute of Fundamental Research (டாடா மூலாதார ஆராய்ச்சி நிறுவனம்)

படங்களின் பட்டியல்

1. படம் 2.1: சத்யேந்திர நாத் போஸ் (இடமிருந்து 2-ஆவது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார்) மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர். 1960-களில்.
2. படம் 3.1: ஜன்ஸ்டினுக்கு போஸ் எழுதிய கடிதம் [4 ஜூன் 1924]
3. படம் 3.2 [ஓர் அஞ்சலட்டையில்] போஸுக்கு ஜன்ஸ்டின் அனுப்பிய கடிதம் - 2 ஜூலை 1924 [ஜெர்மன் மொழியில்]
4. படம் 3.3: ஜன்ஸ்டினுக்கு போஸ் எழுதிய கடிதம் [27 ஜனவரி 1925]
5. படம் 5.1: அன்றைய குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஜாகிர் ஹுசைனிடம் இருந்து எஸ்.என். போஸ், அறிவியலில் கௌரவ முனைவர் பட்டம் பெறுகிறார், டெல்லி பல்கலைக்கழகம், 1964.
6. படம் 5.2: எஸ்.என். போஸ் தேசிய அடிப்படை அறிவியல் மையம், கொல்கத்தா
7. படம் 5.3: SNBNCBS லோகோ
8. படம் 7.1: போஸ் - ஜன்ஸ்டின் கன்டென்சேஷன் சாதனைக்காக, இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு 2001
9. படம் 7.2: இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு 2013
10. படம் C.1: எஸ்.என். போஸ் அவரது மாணவப் பருவத்தில் (1910-11)
11. படம் C.2: 1914-இல் 20-ஆவது வயதில் உஷாபதியுடன் போஸ் திருமணம்
12. படம் C.3: ஆசான் பி.சி. ராய் உடன் போஸ் (வலது ஓரத்தில்) மற்றும் அவரது சில மாணவர்கள் (1914-15)
13. படம் C.4: இந்திய நட்சத்திர விஞ்ஞானிகளுடன் எஸ்.என். போஸ்
14. படம் C.5: விஞ்ஞானி நீல்ஸ் போஹ்ர் உடன் போஸ்
15. படம் C.6: விஞ்ஞானி பால் ஏ.எம். டிராக் உடன் போஸ்
16. படம் C.7: பாரிஸில் பெர்ட்ராண்ட் ஸாடோக்-கான் உடன் போஸ் (1924-25)
17. படம் C.8: திருமண ஆண்டுவிழாவில் விஞ்ஞானி மஹாலனோபிஸுக்காக எஸ்ராஜ் இசைக்கருவியை போஸ் வாசித்தல்
18. படம் C.9: போஸின் 70-ஆவது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள்
19. படம் C.10: ஜஎஸ்ஐ பட்டமளிப்பு விழாவில் கல்வியாளர் கே.என். கோல்மோகோரோவ், விஞ்ஞானி பி.சி. மஹாலனோபிஸ் உடன் போஸ்

20. படம் C.11: தேசிய அறிவியல் காங்கிரஸ் சங்கம், எஸ்.என்.போஸை உறுப்பினராக நியமித்தல்
21. படம் C.12: ஜன்ஸ்டீனின் புகைப்படத்தை போஸ் பார்வையிடுதல், 1953.

அட்டவணைப் பட்டியல்

1. அட்டவணை 3.1: போஸான்கள் மற்றும் ஃபெர்மியன்களுக்கு இடையேயான முக்கிய ஒப்பீடுகள் ஒரு பார்வையில்.

ஆரம்பக் கால வாழ்வும் கல்வியும்: ஒரு மேதை உருவாக்கம்

विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम्।

पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥

வித்யா ததாதி வினயம் வினயாத் யாதி பாத்ரதாம் ।
பாத்ரத்வாத் தனமாப்னோதி தனாத்தர்ம தத: ஸுகம் ॥
அறிவு பணிவைத் தருகிறது, பணிவில் இருந்து ஒருவர்
குணநலனைப் பெறுகிறார். குணநலனில் இருந்து
அவர் செல்வத்தைப் பெறுகிறார்; செல்வத்தை ஒழுக்கம்
பின்தொடர்கிறது, பின்னர் மகிழ்ச்சியே.

ஐனவரி 1, 1894 அன்று, ஒரு தெளிவான குளிக்காலக் காலையில், துடிப்பான நகரமான கல்கத்தாவில் (தற்போது கொல்கத்தா), ஒரு நடுத்தர வர்க்க வங்காளக் குடும்பத்தில் ஓர் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அந்தக் குழந்தையான சத்யேந்திர நாத் போஸ், 20-ஆம் நூற்றாண்டின் மிகவும் புத்திக்கூர்மை வாய்ந்த விஞ்ஞானிகளில் ஒருவராக உயர்வார் என்பது உலகுக்கு அப்போது தெரியாது. தொய்வில்லாத ஆர்வம் மற்றும் கல்வியில் அசாதாரண ஈடுபாட்டால் அனைவரையும் ஈர்த்த அவரது வாழ்க்கைப் பயணம், காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த ஒரு நாட்டின் பின்னணியில் உருவெடுத்தது. இருப்பினும், சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கை, ஆர்வமும், அறிவும், உறுதிப்பாடும் இருந்தால், அனைத்துத் தடைகளையும் தகர்த்தெறிந்து முன்னேறிவிட முடியும் என்பதற்கு ஒரு சான்றாதாரமாகத் திகழ்கிறது.

ஆர்வமும் வியப்பும் நிறைந்த குழந்தைப் பருவம்

ஏழு குழந்தைகளைக் கொண்ட போஸ் குடும்பத்தில், சத்யேந்திர நாத் போஸ் தான் மூத்தவர். அவரது தந்தை, சுரேந்திர நாத் போஸ், கிழக்கு இந்திய ரயில்வேயில் கணக்கு எழுதும் குமாஸ்தாவாகப் பணிபுரிந்தார்.

அந்த வேலைக்கு துல்லியமும் பகுப்பாய்வு செய்யும் மூளையும் தேவை. சத்யேந்திர நாத் போஸின் தாத்தா, அம்பிகாசரண் போஸும் கல்வியறிவு பெற்றவர், அவர் பிரிட்டிஷ் ராணுவ ஆணையத்தில் பணியாற்றியவர். எனவே, போஸ் குடும்பத்தில் நவீன கல்விக் கலாசாரம் ஆழமாக வேருன்றியிருந்தது. இளவயதில் சத்யேந்திரா, எண்களின் மீதான அலாதி ஈடுபாட்டை அவரது தந்தையிடமிருந்து பெற்றிருக்கலாம். அவரது தாயார் அமோதினி தேவி, சாதாரணமான பார்வையில், தொடக்கப் பள்ளியில் பெயரளவுக்கு முறையான கல்வி பயின்றவர் என்ற போதிலும், மகத்தான ஞானம் கொண்ட ஒரு பெண்மணி. அத்துடன் தனது குழந்தைகளின் தரத்தை வடிவமைப்பதில் அவர் முக்கியப் பங்கு வகித்தார். அவர், புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞரும், பங்கிம் சந்திர சட்டோபாத்யாயாவின் வகுப்புத் தோழருமான மோதிலால் செளத்ரியின் மகள். தனது இல்லம் ஒழுக்கத்துக்கும் ஊக்குவிப்புக்கும் உகந்த இடமாக இடமாகத் திகழ்வதை அமோதினி தேவி உறுதி செய்தார். எதையும் அறிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் செழித்து வளரும் சூழலை அவர் வளர்த்தார்.

இளம் சத்யேந்திர நாத் போஸ், ஆசிரவதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை. பிறவியிலேயே அவரிடம் பொதிந்திருந்த திறமை, வீட்டில் நிலவிய மிகவும் இணக்கமான சூழ்நிலையில் செழித்து வளர்ந்தது. அவரது தந்தை வெளியே செல்லும் போதெல்லாம், பொருள்களை வைக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஓர் அறையின் சிமென்ட் தரையில் தனது மகனுக்குச் சில கணக்கு வினாக்களை எழுதி வைத்துவிட்டுச் செல்வார். இங்கே சிறுவனான சத்யேந்திரா, தனது மனதுக்கு ஏற்றவாறு எண்களை எழுதுவார். சிறு வயதிலிருந்தே, தன்னைச் சுற்றியுள்ள உலகின் மீது அவர் அசாதாரண ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்தினார். மற்ற குழந்தைகள் எல்லாம் பொம்மைகளுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, அவர் புத்தகங்களிலும் புதிர்களிலும் மூழ்கியிருந்தார். தன்னைச் சுற்றியுள்ள பெரியவர்களைக் கூட திணறடிக்கும் வகையிலான கேள்விகளை அவர் அடிக்கடி கேட்பார். அது அவரை தனித்து நிற்க வைத்தது. அவரது பெற்றோர், அவரது திறனை அங்கீகரித்து, தடையின்றி தான் கொண்டிருக்கும் ஆர்வங்களைத் தொடர அவரை ஊக்குவித்தனர்.

கணிதத்துடனான முதல் அனுபவம்

சத்யேந்திரநாத் போஸுக்கு ஏற்பட்ட முறைசார் கல்வி அறிமுகம், அவரது அற்புதமான திறன்களை வெளிப்படுத்தியது. பள்ளியில், அவர் அனைத்துப்

பாடங்களிலும் மிக விரைவிலேயே சிறந்து விளங்கினார், ஆயினும் கணிதம் தான் அவரது சிந்தனையைக் கைப்பற்றியது. எண்கள், சமன்பாடுகள் மற்றும் வரைமுறைகள் ஆகியவை அவருக்கு நுட்பமான கருத்துகளாக மட்டுமல்ல - பிரபஞ்சத்தை விளக்கும் ஒரு மொழியாகவே விளங்கின. பத்து வயதுக்குள், அவர் தனது சகாக்களின் பாடத்திட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட கருத்துருக்களில் தேர்ச்சி பெற்றார். சிக்கலான கணித வினாக்களுக்கு எளிதில் தீர்வு காணும் அவரது திறனைக் கண்டு அவரது ஆசிரியர்கள் அடிக்கடி ஆச்சரியப்பட்டனர், மேலும் அவரிடம் இருந்த மேதைத்தனத்துக்கான தீப்பொறியை அங்கீகரித்தனர்.

இந்த நேரத்தில்தான் இளம் சத்யேந்திராவின் உள்ளார்ந்த ஆர்வம், கட்டமைந்த ரீதியில் ஒன்றிணையத் தொடங்கியது. அவர் மணிக்கணக்கில் கணித நூல்களில் மூழ்கி, நேரம் போவதையே மறந்துவிடுவார். அந்தச் சிறுவனுக்கு ஏற்பட்ட அறிவுப் பசி அடங்காமல் இருந்தது, ஆகையால் அவனது பெற்றோர்கள், அவனுக்குத் தேவைப்படும் சிறந்த வளங்கள் கிடைப்பதற்கு எப்பாடு பட்டேனும் வழிவகுத்தனர். ஒரு நடுத்தர வர்க்கக் குடும்பத்தில் இதற்கான வழிமுறைகள் குறைவாகவே இருந்தபோதிலும், அவர்கள் சத்யேந்திர நாத் போஸின் கல்விக்கு உயர்ந்தபட்ச முன்னுரிமை கொடுப்பதில் உறுதியாக இருந்தனர்.

ஆரம்பப் பள்ளிப் படிப்பு

சிறுவன் "சத்யனின்" பள்ளிப் படிப்பு, ஐந்து வயதில் தொடங்கியது. முதலில் அவர், வடக்கு கல்கத்தாவில் அவர்களது குடும்பம் வசித்து வந்த ஜோரபாகன் இல்லத்துக்கு அருகில் இருந்த சாதாரண பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டார். இதே சாதாரண பள்ளியில்தான் தாசூர் சில காலம் மாணவராக இருந்தார். பின்னர், அவர்களது குடும்பம், கோபாகனில் உள்ள அவர்களது சொந்த வீட்டுக்கு குடிபெயர்ந்தபோது, அவரை அதன் அருகில் இருந்த நியூ இந்தியன் பள்ளியில் சேர்க்க வேண்டி வந்தது. சில காலத்துக்குப் பின்னர், சுரேந்திர நாத் தனது மகனை, கடுமையான போட்டிகளால் அவனது திறமைகள் மேலும் கூர்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கில், இன்னும் சிறப்பான பள்ளியில் சேர்க்க ஆர்வம் கொண்டார். அதனால், பள்ளி இறுதியாண்டில், மிகப் பெரிய பாரம்பரியத்தைப் பின்னணியாகக் கொண்ட, புகழ்பெற்ற ஹிந்து பள்ளியில் சத்யன் சேர்க்கப்பட்டார்.

ஹிந்து பள்ளி: திறமை மலர்ந்த இடம்

1907-ஆம் ஆண்டில், தனது 13-ஆவது வயதில், சத்யேந்திரா, கல்கத்தாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஹிந்து பள்ளியில் சேர்ந்தார். தீவிரமாகக் கற்றுக் கொடுப்பதற்குப் பெயர் பெற்ற இந்தக் கல்வி நிறுவனம், அவரது அறிவுத்திறன் வளர்ச்சிக்குச் சரியான தீனி அளித்தது. பள்ளியின் சூழல், ஆராய்ந்து பார்க்கும் சிந்தனையை ஊக்குவித்தது. அத்துடன் கணிதம் மற்றும் அறிவியலில் அவர் கொண்டிருந்த ஈடுபாட்டை மேலும் வளர்த்தது.

100-க்கு 110 மதிப்பெண்கள்!!!

சத்யேந்திர நாத்துக்குப் பல்வேறு ஆர்வங்கள் இருந்தபோதிலும், குறிப்பாக கணிதத்தில் அவர் மிகுந்த வலிமை பெற்றிருந்தார். இப்பள்ளியின் கணித ஆசிரியர் உபேந்திரநாத் பக்ஷி, ஒரு ஜாம்பவான். சிறுவனிடம் இருந்த மேதைத்தன் அறிகுறிகளை அவர் விரைந்து அடையாளம் கண்டுகொண்டார். ஒரு முறை, தேர்வு ஒன்றில், சத்யனுக்கு அவர் 100-க்கு 110 மதிப்பெண்கள் கொடுத்தார்; விடைத்தாளில் மாற்றுவழிகளில் எதையும் சத்யன் தவிர்க்கவில்லை என்பது அவரது வாதம். சில கணித வினாக்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வழிமுறைகளில் சத்யன் தீர்வு கண்டிருந்தார்.

இந்தக் கல்வி நிறுவனத்தில், சத்யேந்திர நாத் போஸ் தனது தனித்துவம் வாய்ந்த திறமையை அங்கீகரித்த வழிகாட்டிகளைக் கண்டறிந்தார், மேலும் அந்த ஆசிரியர்கள், அவர் தனது முழுத் திறனையும் எட்டுவதற்கு வழிகாட்டினர். அவரது புத்திசாலித்தனத்தைக் கவனித்த ஆசிரியர்களில் ஒருவர், பெரும்பாலும் அவரை விட வயது அதிகமான மாணவர்களுக்காக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த, மேம்பட்ட கணித வினாக்களுக்குத் தீர்வு காணுமாறு அவரிடம் கொடுத்தார். சத்யேந்திர நாத் போஸ் அவற்றுக்குத் தீர்வு கண்டதோடு மட்டுமல்லாமல், தனக்குக் கற்றுக் கொடுப்பவர்களே திகைத்து நிற்கும் வகையில் புதுமையான வழிமுறைகளையும் உருவாக்கினார்.

சத்யேந்திர நாத் போஸ் ஹிந்துப் பள்ளியில் படித்த காலத்தில்தான் அறிவியலில் பரந்துபட்ட ஆர்வத்தை வளர்க்கத் தொடங்கினார். யூக்ளிட், நியூட்டன் மற்றும் லாப்லேஸ் ஆகிய விஞ்ஞானிகளின் படைப்புகளால்

ஈர்க்கப்பட்ட அவர், கணிதத்தை இயற்கை உலகின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பாகப் பார்க்கத் தொடங்கினார். அறிவியல் கோட்பாட்டுக் கருத்துருக்கள் மீதான அவரது ஈர்ப்பு ஆழமாக வளர்ந்தது, குவாண்டம் இயக்கவியலுக்கான அவரது எதிர்கால பங்களிப்புகளுக்கு இதுவே அடித்தளம் அமைத்தது.

பிரசிடென்சி கல்லூரி: ஒரு தீர்க்கதரிசியின் ஜனனம்

1909-ஆம் ஆண்டில், தனது பள்ளிப் படிப்பை உயர் தரத்துடன் முடித்த பிறகு, சத்யேந்திர நாத் போஸ், இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றான, கல்கத்தாவில் உள்ள பிரசிடென்சி கல்லூரியில் சேர்க்கப்பட்டார். பிரசிடென்சி கல்லூரியில், அவர் தனது கல்விப் பயணத்தை மேலும் தூண்டிய புத்திசாலிகளுடனும், கற்றுக்கொடுப்பதில் ஆர்வம் மிகுந்த ஆசிரியர் குழுவுடனும் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இங்குதான் அவர், குருமார் இரட்டையர்கள் என்று புகழப்பட்ட ஆசான் பிரபுல்ல சந்திர ராய் மற்றும் ஆசான் ஜகதீஷ் சந்திர போஸ் ஆகியோரை முதன்முதலில் சந்தித்தார். இந்திய அறிவியலின் இரண்டு தலைசிறந்த அறிஞர்களான அவர்களது வழிகாட்டுதல், சத்யேந்திர போஸ் மீது அழியாத முத்திரையைப் பதித்தது.

பிரசிடென்சி கல்லூரியில், கணிதத்தில் சத்யேந்திர போஸின் திறமை புதிய உச்சத்தை எட்டியது. தேர்வுகளை அவர் எழுதிய விதம் கண்கொள்ளாக் காட்சியாக இருந்ததோடு, பெரும்பாலும் அவருக்கு உயர்ந்த நிலையைப் பெற்றுத் தந்தது. இருப்பினும், பாடப்புத்தகங்களுக்கு அப்பால் சிந்திக்கும் திறனே அவரை உண்மையில் தனித்துவப்படுத்திக் காட்டியது. சத்யேந்திர நாத் போஸைப் பொருத்தவரை, கணிதம் என்பது வெறும் கணக்குச் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண்பதற்காக மட்டுமின்றி, பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படை உண்மைகளைப் புரிந்துகொள்வதற்காகவும் இருந்தது.

சத்யேந்திர போஸ் பிரசிடென்சி கல்லூரியில் படிக்கும் போதுதான், மேகநாத் சாஹா என்ற மற்றொரு அறிவுஜீவியுடன் வாழ்நாள் முழுவதிலுமான நட்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டார். இருவரும் கணிதம் மற்றும் இயற்பியலில் பரஸ்பர விருப்பத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டனர், மேலும் அவர்களது அறிவார்ந்த நட்புறவு, பல்வேறு ஒத்துழைப்புகளுக்கு வழிவகுத்தது. இருவரும் ஒன்றிணைந்து, புதிய யோசனைகளை ஆராய்வதற்குப் பரஸ்பரம் தூண்டினர், மேலும் வழக்கமான ஞானத்துக்குச்

சவால் விடும் வகையிலான உற்சாகமான விவாதங்களில் அடிக்கடி ஈடுபட்டனர்.

சத்யேந்திர போஸ் மற்றும் மேகநாத் சாஹா ஆகியோருக்கு இடையேயான இந்தக் கூட்டுறவு, கல்வி மட்டத்தோடு நின்றுவிடவில்லை. அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான முக்கியக் கேந்திரமாக இந்தியாவை உருவாக்கும் பார்வையையும் அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டனர், அத்துடன் இந்த இலக்கை எட்டுவதற்கு கல்வி முக்கியமானது என்றும் உறுதிபடக் கருதினர். இருவருமே காலனியாதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த இந்தியாவின் சமூக-அரசியல் சூழ்நிலையால் ஆழமான பாதிப்புக்கு ஆளானவர்கள், ஆகையால் தங்கள் தாய்நாட்டின் அறிவுசார் விழிப்புணர்வுக்குப் பங்களிப்பதில் உறுதி புண்டிருந்தனர்.

சவால்களும் வெற்றிகளும் - ஒரு பாரம்பரியத்தின் தொடக்கம்

சத்யேந்திர நாத் போஸ் 1913-இல் பி.எஸ்.சி. படிப்பையும், அதற்கு அடுத்த இரண்டாண்டுகளுக்குப் பின்னர் 1915-இல். எம்.எஸ்.சி. படிப்பையும் முடித்தார். 1915-ஆம் ஆண்டானது, நவம்பர் மாதத்தில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் நான்கு கட்டுரைகளின் வாயிலாக, பொது சார்பியல் கோட்பாட்டை (ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேடிவிட்டி) அறிமுகப்படுத்தியதால், நவீன அறிவியல் வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது. அதே 1915-ஆம் ஆண்டில்தான் பிரசிடென்சி கல்லூரி மாணவரான சத்யேந்திர நாத் போஸ், எம்.எஸ்.சி. தேர்வில் கலப்புக் கணிதத்தில் (Mixed Mathematics) முதல் ரேங்க் பெற்று, கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் புதிய சாதனையைப் படைத்தார். அவரது இந்த வியத்தகு செயல்திறன், ஈடினையற்ற அறிவார்ந்த தகுதிக்காக அவருக்கு மதிப்புமிக்க ஹேமச்சந்திரா கோசைன் பரிசு மற்றும் தங்கப் பதக்கம் ஆகியவற்றைப் பெற்றுத் தந்தது. போஸின் சக மாணவரும் அறிவியல் தொடர்பான விவாதங்களில் அவரது கூட்டாளியுமான மேகநாத் சாஹா, அதே தேர்வில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தார். அவர்களிடையே அறிவுசார்ந்த போட்டி இருந்தபோதிலும், அவர்களது நட்புறவும் பரஸ்பர மரியாதையும் நீடித்தன. இது, கோட்பாட்டு இயற்பியலில் (Theoretical physics) பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பங்களிப்புகளுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தது. பல்கலைக்கழகத்தின் வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட்ட இந்தத் தருணம், எதிர்காலத்தில் அறிவியலின் எல்லைகளை ஒளிரச்செய்யும் பாரம்பரியங்களை உருவாக்கப் போகும் இரண்டு நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களின்

ஏற்றத்தை முன்னறிவிப்புச் செய்தது. புள்ளிவிவர இயக்கவியலில் (Statistical Mechanics) ஆரம்பக்கால ஆய்வுகளின் வாயிலாக, சத்யேந்திர நாத் போஸும் மேகநாத் சாஹாவும் துடிப்பானதொரு அறிவுசார் கூட்டுறவை உருவாக்கினர். 1918 மற்றும் 1920-ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில், புள்ளிவிவர இயக்கவியலில் முக்கியமான ஆய்வுக் கட்டுரைகளை அவர்கள் இருவரும் இணைந்து எழுதினர். அவற்றில் ஒன்று, இயற்பியல் சமன்பாட்டு நிலையில், வரையறுக்கப்பட்ட பரும அளவிலான மூலக்கூறுகளின் தாக்கம் பற்றியதாக இருந்தது. மூலக்கூறு அளவு குறித்த அவர்களது இந்தப் பணி மிகவும் அற்புதமானது. இதன் விளைவாக உருவான சூத்திரம், 'சாஹா - போஸ் நிலைச் சமன்பாடு' (Saha-Bose Equation of State) என்று கொண்டாடப்பட்டு, அவர்களது கூட்டாற்றலுக்கு சாகாவரம் பெற்றுத் தந்தது. இந்த ஆரம்பக்கால ஒத்துழைப்புகள், நவீன இயற்பியலுக்கு அடித்தளமிடுவதில் இவ்விரு விஞ்ஞானிகளின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை எடுத்துரைக்கின்றன.

சத்யேந்திர நாத் போஸ் பல சாதனைகளைப் புரிந்துள்ள போதிலும், அவரது வாழ்க்கைப் பயணத்தில் சவால்கள் இல்லாமல் இல்லை. பிரிட்டிஷாரின் கட்டுப்பாடுகளால் மிகுந்த தாக்கத்துக்கு உள்ளாகியிருந்த காலனியாதிக்கக் கல்வி முறை, பெரும்பாலும் அறிவியல் துறையில் இந்தியர்களின் பங்களிப்புகளைக் குறைத்து மதிப்பிட்டதோடு, சுயமாகச் சிந்திப்பதையும் நிந்தனை செய்து தடுத்தது. இருப்பினும், மேலோங்கி நிற்க வேண்டும் என்ற சத்யேந்திர நாத் போஸின் உறுதிப்பாடு அசைக்க முடியாததாக இருந்தது. தனது சுற்றுச்சூழலில் நிலவிய நிர்ப்பந்தங்களுக்கு அடிப்பணிய அவர் மறுத்துவிட்டார். மாறாக, ஐரோப்பிய கணிதவியலாளர்கள் மற்றும் இயற்பியலாளர்களின் படைப்புகளிலிருந்து உத்வேகம் பெற முனைந்தார்.

இந்தக் காலகட்டத்தில், அவர் சொந்த வாழ்க்கையிலும் சில சவால்களை எதிர்கொண்டார். குடும்பப் பொறுப்புகளைச் சமாளித்தபடி, கல்விக்கான விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டியிருந்ததால் ஏற்பட்ட அழுத்தம் அதீதமானது. மூத்த மகன் என்ற வகையில், சத்யேந்திர நாத் போஸ் தனது குடும்பத்தின் எதிர்பார்ப்புகளை அடிக்கடி தனது தோள்களில் சுமக்க வேண்டியிருந்தது. ஆயினும், அவர் இந்த அழுத்தங்களை மிகுந்த பொறுமையுடன் சகித்துக்கொண்டு வாழ்க்கையை வழிநடத்த முடிந்ததற்கு, லட்சியத்தில் அவர் கொண்டிருந்த அசைக்க முடியாத கவனமும் அவரது பெற்றோர்கள் அளித்த ஆதரவுமே காரணம். 1916-ஆம் ஆண்டில், அவர்

கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி மாணவராகச் சேர்ந்து, சார்பியல் கோட்பாட்டில் தனது ஆய்வைத் தொடங்கினார். படிக்கும் போதே கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தின் இயற்பியல் துறையில் விரிவுரையாளராகவும் பணியாற்றினார்.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் கல்விப் பயணம், பல்வேறு பாராட்டுகளால் நிறைந்தது. ஆயினும் அவர் கொண்டிருந்த பணிவும் துடிப்பான ஆர்வமுமே அவரை அறிந்திருந்த அனைவருக்கும் அவரை மிகவும் பிடித்தவராக ஆக்கியது. கணிதத்தில் வலிமையான அடித்தளத்துடனும், இயற்பியலில் வளர்ந்து வரும் ஆர்வத்துடனும், சத்யேந்திர நாத் போஸ், விஞ்ஞான அறிவின் எல்லைகளை மறுவரையறை செய்யும் ஒரு பணியைத் தொடங்கத் தயாராக இருந்தார்.

பிரசிடென்சி கல்லூரியில் அவர் படித்த காலம், அவரது அறிவுசார் திறன்களைமெருகேற்றியதோடு மட்டுமின்றி, அவருக்கு ஒரு லட்சியத்தையும் ஏற்படுத்தியது. சத்யேந்திர நாத் போஸ் இப்போது, ஒரு சிறந்த மாணவர் மட்டுமல்ல, விஞ்ஞானம் மற்றும் கல்வியின் மாற்றியமைக்கும் சக்தியைப் புரிந்து கொண்ட ஒரு தீர்க்கதரிசியாகவும் உருவெடுத்தார். அடித்தளமிட்ட இந்த ஆண்டுகளில் அவர் சந்தித்த நட்புகள், வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் சவால்கள், அவரைப் பின்னர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுடன் இணைந்து, நவீன இயற்பியலின் போக்கை மாற்றியமைக்கும் மேதையாக வடிவமைத்தன.

இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக அறிய வேண்டியவை

1. அறிந்துகொள்ளும் ஆர்வமே, மேதைக்கான அஸ்திவாரக் கல்லாகும்: இயற்கை உலகத்தைப் பற்றிய சத்யேந்திர நாத் போஸின் சலிப்பில்லாத ஆர்வமே, அவரை மேன்மைக்கான பாதையில் செலுத்தியது.
2. ஆதரவான வழிகாட்டிகள் மற்றும் குடும்பத்தாரின் முக்கியத்துவம்: போஸின் திறமைகளை வளர்ப்பதிலும் அவரது லட்சியங்களை ஊக்குவிப்பதிலும் அவரது பெற்றோரும் ஆசிரியர்களும் முக்கியப் பங்கு வகித்தனர்.
3. நட்புறவுகள் புதிய படைப்புகளைத் தூண்டும்: சத்யேந்திர நாத் போஸ் மற்றும் மேகநாத் சாஹா இடையேயான நட்புறவானது, ஒத்துழைப்பும் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் யோசனையும் எவ்வாறு அசாதாரணமான சாதனைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
4. சவால்கள் வெற்றிக்கான படிக்கட்டுகள்: காலனியாதிக்கக் கல்வி முறையின் இடையூறுகள் இருந்தபோதிலும், சிறந்து விளங்குவதற்கு சத்யேந்திர நாத் போஸ் கொண்டிருந்த உறுதி, அவரை முன்னோக்கிச் செலுத்தியது.
5. மாற்றத்துக்கான ஒரு கருவியாக கல்வி: சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கைப் பயணம், தனிமனிதர்களுக்கும் சமூகத்துக்கும், கல்வியின் மாற்றியமைக்கும் சக்தியை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் ஆரம்பக் கால வாழ்க்கை, பேரார்வம், விடாமுயற்சி மற்றும் அறிவால் உலகை மாற்றலாம் என்ற நம்பிக்கையின் சக்திக்கு ஒரு சான்றாகும். இது, தலைமுறை தலைமுறையாக மாணவர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் கதையாகும்.

தனிப்பட்ட வாழ்க்கை: ஆய்வகத்துக்கு அப்பாலான வாழ்க்கை

शीलं परं भूषणमात्मसज्जं शीलं परो बन्धुर्न मान्यमेव ।
शीलं परं प्राप्तिविधिप्रधानं शीलात् परं नास्ति मनुष्यलक्षम् ॥
சீலம் பரம் பூஷணமாத்மஸஜ்ஜம் சீலம் பரோ பந்துர்ன
மாந்த்யமேவ ।
சீலம் பரம் ப்ராப்தவிதிப்ரதானம் சீலம் பரம் நாஸ்தி
மனுஷ்யலக்ஷமம் ॥
நல்ல குணம் என்பது மனிதருக்கு மிகச் சிறந்த
அணிகலனாகும். இது, சிறந்த துணையாகவும்
வெற்றிக்கான திறவுகோலாகவும் உள்ளது. மனிதகுலத்தின்
அடையாளங்களில் நற்குணத்தை விஞ்ச எதுவுமில்லை.

சுத்யேந்திர நாத் போஸைப் பற்றி நாம் நினைக்கும் போது, ஓர் அறிவியல் மேதையின் உருவம் பெரும்பாலும் நினைவுக்கு வருகிறது - குவாண்டம் இயக்கவியலில் தனது புதுமையான பங்களிப்புகளால் இயற்பியல் உலகில் புரட்சியை ஏற்படுத்திய ஒரு அறிவுஜீவி நம் மனக்கண்களில் தோன்றுவார். ஆனால் சமன்பாடுகள், கோட்பாடுகள் மற்றும் கல்விசார் பாராட்டுகளுக்கு அப்பால், மெச்சத்தக்க எளிமை, பணிவு மற்றும் தனது குடும்பம், மாணவர்கள், அன்புக்குரிய தேசத்தின் மீதான அர்ப்பணிப்பு உணர்வு ஆகியவை கொண்ட ஒரு மனிதராகவும் அவர் காட்சி தருகிறார். இந்த அத்தியாயத்தில், போஸின் வாழ்க்கையில் அதிகம் அறியப்படாத விஷயங்களை நாம் அலசுவோம். அவரை அசாதாரணமான ஆனால் அணுகக்கூடிய நபராக வடிவமைத்த தனிப்பட்ட பரிமாணங்களை ஆராய்வோம்.

குடும்பஸ்தன்

ஜனவரி 1, 1894 அன்று கல்கத்தாவில் (இப்போது கொல்கத்தா) பிறந்த சத்யேந்திர நாத் போஸ், நெருக்கம் நிறைந்த, ஒரு நடுத்தர வர்க்க வங்காளக் குடும்பத்தில் வளர்ந்தார். ஒழுக்கம், விடாமுயற்சி மற்றும் கல்வியில் உறுதியான அர்ப்பணிப்பு ஆகிய மதிப்பம்சங்கள், அவரது பெற்றோரால் அவருக்கு ஆரம்பத்திலேயே விதைக்கப்பட்டன. ஏழு உடன்பிறப்புகளுக்கு அண்ணனான இளம் சத்யேந்திர நாத் போஸ், இயல்பாகவே ஒரு பராமரிப்பாளருக்கு உரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். தனது சகோதர-



படம் 2.1: சத்யேந்திர நாத் போஸ் (இடமிருந்து 2வது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார்) மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர். 1960-களில்.

Image Source: https://www.siliconer.com/past_issues/2000/aug_00_bose_family_group.jpg

சகோதரிகளுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக அவர் திகழ்ந்தார். நன்கு படித்த கணக்காளரான அவரது தந்தை சுரேந்திர நாத் போஸ், வீட்டில் அறிவுசார் ஆர்வத்தை ஊக்குவித்தார். அதே நேரத்தில் அவரது தாயார் அமோதினி தேவி, உணர்ச்சிப்பூர்வமான ஆதரவை வழங்கி, தார்மிக ஒருமைப்பாட்டின் ஆழமான உணர்வை விதைத்தார்.

இந்தக் குடும்பப் பின்னணி, சத்யேந்திர போஸை தனது சொந்தக் குடும்ப வாழ்க்கைக்குத் தயார்படுத்தியது. 1914-ஆம் ஆண்டில், அவர் உஷாபதி கோஷை மணந்தார். இந்த ஜோடி, ஒருவருக்கொருவர் அன்பாகவும் ஆதரவாகவும் இருந்தது. உஷாபதி, புகழ்பெற்ற மருத்துவரான ஜோகிந்திரநாத் கோஷின் மகள். கடினமான கல்விப் பணிகள் இருந்தபோதிலும், சத்யேந்திர நாத் போஸ் தனது குடும்ப வாழ்க்கையில் ஆழ்ந்து ஈடுபட்டார். அவரும் உஷாபதியும் சேர்ந்து ஏழு குழந்தைகளை - இரண்டு மகன்கள் மற்றும் ஐந்து மகள்களை - பெற்றெடுத்து வளர்த்தனர். அவர் தனது குழந்தைகளுக்கு சிறந்த கல்வி கிடைப்பதற்கு வழிவகுத்ததோடு, தனது பெற்றோர் தனக்குச் செய்ததைப் போலவே, தனது குழந்தைகள் அவரவர் ஆர்வங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அவர்களை ஊக்குவித்தார்.

தனது உயர்ந்த அறிவுசார் நோக்கங்களுக்கு மத்தியில், அன்றாட வாழ்க்கையின் சாதாரணமான- ஆனால் முக்கியமான பொறுப்புகளைத் திறமையாகச் சமாளிக்கும் திறனே, ஒரு குடும்பத் தலைவராக சத்யேந்திர நாத் போஸை வேறுபடுத்திக் காட்டியது. பரபரப்பான வேலைச் சுமைகளுக்கு மத்தியிலும், அவர் தனது குழந்தைகளின் படிப்புக்கு உதவவும், வங்காள நாட்டுப்புறக் கதைகளைக் கூறவும், பணிவு மற்றும் விடாமுயற்சி போன்ற மதிப்பம்சங்களின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விவாதிக்கவும் அடிக்கடி நேரம் ஒதுக்குவார்.

உலகளாவிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்ற போதிலும், சத்யேந்திர போஸ் எளிமையான மற்றும் அடக்கமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார். செல்வ வளத்தையோ புகழையோ வெளிக்காட்டி தம்பட்டம் அடித்துக்கொள்வதைத் தவிர்த்து, குடும்ப மகிழ்ச்சி, அறிவுசார் ஆய்வு மற்றும் தனது நாட்டுக்கான சேவையில் கவனம் செலுத்துவதற்கே முனைப்புக் காட்டினார்.

பேரார்வம் கொண்ட ஆசிரியர்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் மிகவும் விரும்பத்தக்க குணங்களில் ஒன்று காற்றுக்கொடுப்பதில் அவர் கொண்டிருந்த பேரார்வம். கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுரையாளராகப் பணியைத் தொடங்கிய ஆரம்பக் காலம் முதல் பேராசிரியராகப் பணியாற்றிய காலம் வரை, போஸ் வெறும் பயிற்றுவிப்பாளராக மட்டுமல்லாமல் - ஓர் தூண்டுகோலாகவும் திகழ்ந்தார். கற்பித்தலை வெறும் ஒரு வேலையாகப் பார்க்காமல், இளம் மனங்களில் ஆர்வத்தையும் ஆராய்ச்சி செய்யும் சிந்தனையையும் தூண்டும் ஓர் உன்னதமான பணியாகக் கருதினார்.

சிக்கலான கருத்துகளை எளிமைப்படுத்தி, அனைத்து விதமான பின்னணியில் இருந்து வரும் மாணவர்களும் அதனை எளிதில் புரிந்துகொள்ளத் தக்க வகையில் எடுத்துரைக்கும் உள்ளார்ந்த திறனை சத்யேந்திர போஸ் கொண்டிருந்தார். அவரது விரிவுரைகள், பெரும்பாலும் சம்பவக் கதைகள், நகைச்சுவை மற்றும் நிஜ வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டுகளால் நிரம்பியிருந்தன. அவை வறண்ட தத்துவார்த்த கருத்துகளை உயிர்ப்பித்தன. அறிவியல் என்பது ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு ரகசியமான துறை அல்ல, மாறாக உலகைப் புரிந்துகொள்வதற்கான ஒரு கருவி என்றும், அதை அனைவரும் கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்.

சத்யேந்திர நாத் போஸிடம் பயின்ற பல மாணவர்கள், அறிவியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைத் தொடர்ந்து செய்தனர், இது ஒரு வழிகாட்டி என்ற வகையில் அவரது செயல்திறனுக்குச் சான்றாகும். அவர் தனது மாணவர்களை ஏற்கெனவே நிறுவப்பட்ட விதிமுறைகளை கேள்விக்குள்ளாக்கவும், சுயமாகச் சிந்திக்கவும் ஊக்குவித்தார். பெரும்பாலும் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு, பல்துறை ஒருங்கிணைப்பு அணுகுமுறைகளை ஆராய அவர்களை வலியுறுத்தினார். தற்சார்பு மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு போஸ் அளித்த முக்கியத்துவம், தலைமுறை தலைமுறையாக அறிஞர்கள் மீது நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

சத்யேந்திர நாத் போஸை மிகவும் விரும்பத்தக்க ஓர் ஆசிரியராக ஆக்கியது, அவரது அறிவுசார் திறமை மட்டுமே அல்ல, மாணவர்களின் நல்வாழ்வில் அவர் கொண்டிருந்த உண்மையான அக்கறையும் கூடத் தான். எளிதில் அணுகக்கூடியவராகவும், பரிவுணர்வு மிக்கவராகவும் விளங்கிய அவர், பொருளாதார ரீதியில் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு, யாரும் எதிர்பாராத வகையிலான வழிகளில் பலமுறை உதவியுள்ளார். அவரது வகுப்பறை, ஆர்வம் செழித்து வளர்வதற்கான இடமாக இருந்தது. மேலும் தனது மாணவர்களின் திறமை மீது அவர் கொண்டிருந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை, அவர்களைச் சிறந்து விளங்குவதற்காகப் பாடுபடத் தூண்டியது.

தேசபக்தர் மற்றும் கலாசார ஆர்வலர்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு, அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்டது. இந்தியாவின் கலாசார மற்றும் அறிவியல் வளர்ச்சியில்

அவர் ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்டிருந்தார், தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் கல்வி வகிக்கின்ற முக்கியப் பங்கையும் உணர்ந்திருந்தார். காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழான இந்தியாவில் வளர்ந்த போஸ், திட்டமிட்ட ரீதியிலான ஒடுக்குமுறையை எதிர்கொள்ள, தற்சார்பு மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளின் அவசியத்தை நன்கு அறிந்திருந்தார். இந்தியாவின் மீட்சிக்கு அறிவியல் முன்னேற்றம் அவசியம் என்று அவர் நம்பினார். அத்துடன் உலகு தழுவிய அறிவுக்கு இந்திய அறிஞர்கள் பங்களிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்க அயராது உழைத்தார்.

பிரசிடென்சி கல்லூரியில் தனது மாணவப் பருவத்தில், அவர் சுதேசி இயக்கத்தின் மிகப் பெரிய ஆதரவாளராக இருந்தார். சத்யேந்திர நாத் போஸின் தேசபக்தி வெளிப்படையான அரசியல் செயல்பாடாக வெளிப்படவில்லை, மாறாக தனது தேசத்தின் மீதான அன்பை அமைதியாக வெளிப்படுத்தும், தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் செயல்களாக அமைந்திருந்தது. 1948-இல் வங்காள மொழியில் அறிவியல் கல்வியை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஓர் அமைப்பான பங்கீய பிஞ்ஞான் பரிஷத்தை (வங்காள விஞ்ஞான பரிஷத்) நிறுவுவதில் அவர் முக்கியப் பங்கு வகித்தார். தாய்மொழி வழியிலான கல்விக்காக வாதாடியதன் மூலம், சத்யேந்திர போஸ் அறிவியலை மக்கள் எளிதில் அணுகக்கூடியதாக மாற்ற முயன்றார். கல்வியால் பெறுகின்ற அறிவுக்கும் அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் இடையிலான இடைவெளியைக் குறைத்தார்.

கலை, இசை மற்றும் இலக்கியத்தின் மீதும் சத்யேந்திர போஸ் தீவிர ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். பாரம்பரிய இந்திய இசையை மிகவும் விரும்பி ரசித்த அவர், எஸ்ராஜ் (வயலின் போன்ற ஒரு வகை கம்பி வாத்தியம்) இசைக்கருவியைத் திறமையாக வாசிப்பவராகவும் இருந்தார். அவரது கலை உணர்வுகள், வாழ்க்கைக்கான அவரது முழுமையான அணுகுமுறையை பிரதிபலித்தன. அங்கு அறிவியலும் கலாசாரமும் எதிர் துருவங்களாக இல்லாமல், மானுட உணர்வின் வெளிப்பாட்டில் ஒன்றுக்கொன்று துணை நிற்கும் அம்சங்களாக வெளிப்பட்டன. பல்வேறு வகைப்பட்ட திறமைகளும் விருப்பங்களும் கொண்ட தனிநபரால்தான், சமூகத்துக்கு மிகவும் அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பை வழங்க முடியும் என்று நம்பியதால், அறிவார்ந்த தேடுதல்களுடன் படைப்பாற்றலை வளர்ப்பதன் முக்கியத்துவத்தையும் போஸ் அடிக்கடி வலியுறுத்தினார்.

போஸுக்கு கணிதத்தைப் போலவே

இசையும் மிகவும் பிடிக்கும்!

கணிதச் சமன்பாடுகளுக்கு அப்பால், சத்யேந்திர நாத் போஸ் எஸ்ராஜ் (ஒருவகை கம்பி வாத்தியம்) வாசித்து, வங்காள நாட்டுப்புற இசை வாயிலாக தனது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்திக் கொண்டார்! படைப்பாற்றல் அறிவியலைத் தூண்டும் என்று அவர் நம்பினார். எனவே அடுத்த முறை இயற்பியல் கடினமாக இருப்பதாக நீங்கள் கருதும்போது, இதனை நினைவில் கொள்ளுங்கள்: “கடவுள் துகளின் தந்தை” (ஃபாதர் ஆஃப் காட்ஸ் பார்ட்டிகிள்) கூட சாதனைகளுக்கு மத்தியில் சிக்கிக்கொண்டார்!

மேன்மையின் உச்சத்திலும் பணிவு

சத்யேந்திர நாத் போஸ் இயற்பியலுக்கு பல மகத்தான பங்களிப்புகளை வழங்கியுள்ள போதிலும், தனது வாழ்நாள் முழுவதும் மெச்சத்தக்க வகையிலான பணிவுடன் இருந்தார். குவாண்டம் இயக்கவியலுக்கு (Quantum Mechanics) அடித்தளமிட்ட போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறை (Bose-Einstein Statistics) குறித்த அவரது புரட்சிகரமான ஆய்வுப்பணி, அவருக்கு சர்வதேச பாராட்டைப் பெற்றுத் தந்தது. இருப்பினும், சத்யேந்திர நாத் போஸ் ஒருபோதும் புகழையோ அங்கீகாரத்தையோ தேடிப் போகவில்லை. தனது படைப்பு, உலகின் கவனத்தைப் பெற்றிருப்பது குறித்து அவர் அடிக்கடி ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தினார். தனது வெற்றிக்குப் பெருமளவில், மற்றவர்களின் ஒத்துழைப்பும் பங்களிப்புகளுக்குமே காரணம் என்று அடக்கத்துடன் கூறினார்.

தனது சகாக்கள், மாணவர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களுடனான போஸின் பழக்கவழக்கங்களில் அவரது பணிவு தெளிவாகத் தெரிந்தது. கல்வி நிலை அல்லது சமூக அந்தஸ்தைப் பொருட்படுத்தாமல், அனைவரையும் அவர் மரியாதையுடன் நடத்தினார். 1926-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், சுமார் இரண்டாண்டு கடிதப் பரிமாற்றத்துக்குப் பிறகு, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை முதன்முறையாக சத்யேந்திர நாத் போஸ் சந்தித்தபோது, உலகப் புகழ்பெற்ற இயற்பியல் விஞ்ஞானியைப் பார்த்து மிகவும் வியப்படையவில்லை. மாறாக, அவர்களது கலந்துரையாடல்கள், பரஸ்பர மரியாதையையும்

அறிவுசார் நட்புறவையும் வெளிக்காட்டின. இது, போஸ் தனது சொந்தத் திறன்களின் மீது கொண்டிருந்த நம்பிக்கையையும், அதேநேரத்தில் ஐன்ஸ்டீனின் அறிவுத்திறனை அவர் ஒப்புக்கொண்டிருப்பதையும் ஒருசேர பிரதிபலித்தது.

உலகம் முழுவதிலுமிருந்து பாராட்டுகள் குவிந்தபோதிலும், சத்யேந்திர நாத் போஸ் அதற்காகத் தலைக்கனம் கொள்ளவில்லை. வெளிநாடுகளில் வேலை செய்வதற்காக வந்த லாபகரமான பல்வேறு வாய்ப்புகளை அவர் மறுத்துவிட்டார், அதற்குப் பதிலாக தனது தாய்நாடான இந்தியாவில் அறிவியல் வளர்ச்சி ஏற்படத் தனது திறமைகளை அர்ப்பணிக்க முடிவெடுத்தார். தனது தாய்நாட்டுக்கும் அதன் மக்களுக்கும் உழைப்பதே தனது கடமை என்று போஸ் நம்பினார். இந்த உறுதிப்பாடே, அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் அவரது முடிவுகளை வழிநடத்தியது.

ஊக்குவிப்புக்கான பாரம்பரியம்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையானது அன்பு, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் பணிவு ஆகியவற்றின் சித்திரக்கலவையாக இருந்தது. அர்ப்பணிப்புள்ள குடும்பஸ்தர், ஊக்கமூட்டும் ஆசிரியர் மற்றும் தேசபக்தர் ஆகிய அவரது குணபாத்திரங்கள், அவரது அறிவியல் சாதனைகளைத் தாண்டிய ஒரு மரபை விட்டுச் சென்றுள்ளன. உண்மையான மேன்மை என்பது அறிவுசார் சாதனைகளில் மட்டுமல்ல, மற்றவர்களுடன் இணைவதற்கும், எதிர்கால சந்ததியினரை ஊக்குவிப்பதற்கும், சமூகத்துக்கு அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பதற்கும் உள்ள திறனிலும் உள்ளது என்பதை அவர் நிரூபித்தார்.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கைக் கதை, மிகப் பெரிய அறிவாளிகள் கூட, அவர்கள் விரும்பும் மதிப்பம்சங்கள் மற்றும் அவர்கள் வளர்க்கும் உறவுகளால் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை நினைவூட்டுகிறது. உலகளாவிய புகழை எதிர்கொண்டாலும் கூட, அவரது பணிவும் எளிமையும், அவரை நிரந்தரமான போற்றுதலுக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாமனிதராக முன்னிறுத்துகிறது.

இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக அறிய வேண்டியவை

1. **சமநிலையின் சக்தி:** தனது தொழில்சார் பணிகளையும் தனிப்பட்ட பொறுப்புகளையும் சமநிலைப்படுத்தும் சத்யேந்திர நாத் போஸின் திறன், உண்மையிலேயே முக்கியமான விஷயங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது எப்படி என்பதற்கு ஒரு பாடமாகும்.
2. **கற்பித்தல் ஓர் அறப்பணி:** கற்றுக்கொடுப்பதில் சத்யேந்திர நாத் போஸ் கொண்டிருந்த பேரார்வம், அடுத்த தலைமுறையைச் சேர்ந்த சிந்தனையாளர்களையும் புதிய கண்டுபிடிப்பாளர்களையும் ஊக்குவித்து வளர்க்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
3. **செயல் வழியே தேசபக்தி:** இந்தியாவின் அறிவியல் மற்றும் கலாசார வளர்ச்சிக்கு சத்யேந்திர நாத் போஸ் ஆற்றியுள்ள அமைதியான பங்களிப்புகள், ஒருவர் தனது தாய்நாட்டுக்கு அர்த்தமுள்ள வழிகளில் சேவையாற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
4. **பணிவே பலம்:** சத்யேந்திர நாத் போஸ் மகத்தான பல சாதனைகளை நிகழ்த்தியவர் என்ற போதிலும், பணிவும், அணுகக்கூடிய எளிய தன்மையுமே அவரை ஓர் உண்மையான முன்மாதிரியாக முன்னிறுத்துகின்றன.
5. **கலை மற்றும் அறிவியலின் ஒருங்கிணைப்பு:** இசை மற்றும் இலக்கியத்தின் மீது சத்யேந்திர நாத் போஸ் கொண்டிருந்த ஈடுபாடு, படைப்பாற்றலும் அறிவுத்திறனும் ஒன்றுக்கொன்று விலகிநிற்கக் கூடியவை அல்ல, மாறாக துணைநிற்கக் கூடிய சக்திகள் என்பதை நினைவூட்டுகிறது.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையானது, அவரது அறிவியல் வாழ்க்கையைப் போலவே, அறிவை நாடிச் செல்வதற்கும் மனிதகுலத்தின் மேம்பாட்டுக்கும் அவர் காட்டிய அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பின் பிரதிபலிப்பாகும். அவரது கதை, தலைமுறை தலைமுறையாக நமக்கு ஊக்கமளித்து வருகிறது, உண்மையான மேன்மை என்பது பாராட்டுகளில் அல்ல, நாம் தொடுகின்ற வாழ்க்கையிலும், நாம் விட்டுச் செல்லும் பாரம்பரியங்களிலும் உள்ளது என்பதை அது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.

குவாண்டம் பாய்ச்சல்: போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறை

यस्तु संचरते देशान् यस्तु सेवेत पण्डितान् ।
तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥

யஸ்து சஞ்சரதே தேசான் யஸ்து ஸேவேத பண்டிதான் ।
தஸ்ய விஸ்தாரிதா புத்திஸ்தைலபிந்துரிவாம்பஸி ॥
பல்வேறு நாடுகளில் பயணம் செய்து, அறிகுர்களுடன்
தொடர்பு கொள்ளும் ஒருவரின் அறிவுத்திறன், தண்ணீரில்
விழும் ஒரு துளி எண்ணெய் விரிவடைவதைப் போல
விரிவடைகிறது.

குவாண்டம் இயக்கவியலின் உச்சத்தை நோக்கிய சத்யேந்திர நாத் போஸின் பயணம், தற்செயல் நிகழ்வு அல்ல; மாறாக புத்திசாலித்தனம், ஆர்வம் மற்றும் துணிச்சலின் உச்சகட்டமாகும். போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறையை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்திய, அவரது குவாண்டம் புள்ளியியல் குறித்த முக்கிய ஆய்வுப் பணி, நுண்ணிய பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய நமது புரிதலை நிரந்தரமாக மாற்றியமைத்தது. இந்த அத்தியாயம், போஸின் புரட்சிகரமான கருத்துகள், எவ்விதம் அறிவியல் வரலாற்றில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒத்துழைப்புகளில் ஒன்றினுக்கு வழிவகுத்து, அதன்மூலம் இயற்பியலில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தைப் படைத்த உச்சத்தைத் தொட்டன என்பது தொடர்பான ஆர்வமூட்டும் கதையை ஆராய்கிறது.

டாக்காவில் இருந்து ஒரு துணிச்சலான விச்சு - குவாண்டம் உதயமும் போஸான்களின் பிறப்பும்

1921-ஆம் ஆண்டில், இளைஞரான சத்யேந்திர நாத் போஸ், தனது மரபை வரையறுக்கும் ஒரு சவாலின் வாசலில் நின்றார். 27 வயதில், பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் (இன்றைய பங்களாதேஷ்) ஒரு புதிய நிறுவனமான டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியல் ரீடராக அவர் நியமிக்கப்பட்டார். மேம்பட்ட இயற்பியல் திட்டங்களுக்கான ஒரு புதிய துறையை நிறுவும் பணியில் ஈடுபட்ட போஸ், அறிவார்ந்த கடுமை மற்றும் அமைதியான உறுதியின் கலவையுடன் அந்தப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். அந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் போதிய உள்கட்டமைப்பு, பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் அடிப்படை ஆய்வக உபகரணங்கள் கூட இல்லை, ஆயினும் போஸ் சுணங்கவில்லை. அவர் பி.எஸ்சி. ஹானர்ஸ் மற்றும் எம்.எஸ்சி. படிப்புகளுக்கான பாடத்திட்டங்களை வடிவமைத்தார், வெப்ப இயக்கவியல் (Thermodynamics) மற்றும் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல்லின் மின்காந்தக் கோட்பாடு (Electro-Magnetic Theory) குறித்து அயராது விரிவுரை செய்தார். அவரது மாணவர்களில் பலர், பிற்காலத்தில் முக்கிய விஞ்ஞானிகளாக மாறினர். அந்த மாணவர்கள், சிக்கலான கோட்பாடுகளை வடிகட்டி, தெளிவான பாடங்களாக மாற்றி, பெரும்பாலும் அன்றாடச் சம்பவங்களை ஒப்புமைகளாகப் பயன்படுத்தி, தங்களுக்குக் கற்றுக் கொடுத்த போஸின் திறனை நினைவுசுர்ந்தனர். 1924-ஆம் ஆண்டு வாக்கில், பட்டதாரிகளின் முதல் குழு, போஸின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் உருவானது - ஒன்றுமில்லாததில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு துறைக்குக் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி அது.

ஆயினும், டாக்காவில் மாணவர்களின் சிந்தனைத்திறனை போஸ் சிறப்பாக வடிவமைத்த போதிலும், அவரது அடங்காத சுய அறிவு, அவரை ஐரோப்பாவில் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்டு வந்த அறிவியல் புரட்சிகளை நோக்கி இழுத்தது. 20-ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி, பாரம்பரிய இயற்பியலை (Classical Physics) தலைகீழாக மாற்றியது: மேக்ஸ் பிளாங்கின் குவாண்டம் கருதுகோள் (Quantum Hypothesis) மற்றும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் கோட்பாடு (Theory of Relativity) ஆகியவை, இயற்கையின் விதிகளை மாற்றி எழுதின. எதிலும் நிறைவை விரும்புகின்ற இயல்பையுடைய போஸ், 1900-ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு (Black-body radiation) சோதனையால் தோன்றிய பிளாங்கின் கருதுகோள், முழுமையற்று

இருப்பதைக் கண்டறிந்தார். குவாண்டா எனப்படும் தனித்தனிக் கட்டுகளில் ஆற்றல் வெளியேற்றப்படுகிறது என்று முன்மொழிந்த பிளாங்கின் சூத்திரம் $E = h\nu$ என்பது புரட்சிகரமானதாக இருந்தது. இருப்பினும் அதன் கோட்பாட்டு அடித்தளம், தற்காலிக அனுமானங்களைச் சார்ந்திருந்ததால், சத்யேந்திர நாத் போஸை அது மிகவும் தொந்தரவு செய்தது. அவரைப் பொருத்தவரை, நேர்த்தியும், மனம்போன போக்கிலான குறுக்குவழிகளிலிருந்து விடுபட்ட தன்னிறைவான நியாயமும் கொண்டிருப்பதே அறிவியல்.

காகிதங்களும் புத்தகங்களும் நிறைந்த ஒரு சிறிய அறையில், சத்யேந்திர நாத் போஸ் இந்தப் பிரச்சினையுடன் இரவு பகலாகப் போராடினார். 1924-ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில், அவர் ஒரு தீர்வை உருவாக்கினார். அந்த ஆய்வுக் கட்டுரையின் தலைப்பு - 'பிளாங்கின் விதியும் ஒளி-குவாண்டம் கருதுகோளும்' (Planck's Law and the Light-Quantum Hypothesis). அதில், அவர் பிளாங்கின் சூத்திரத்தை ஒரு புரட்சிகரமான புள்ளிவிவர அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தித் தருவித்தார். ஒளி குவாண்டாவை வேறுபடுத்த முடியாத துகள்களாகக் கருதி, முந்தைய முயற்சிகளில் பாதிப்பு ஏற்படுத்திய முரண்பாடுகளைத் தவிர்த்துவிட்டு இதனைப் பெற்றார். இந்தக் கண்டுபிடிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதில் நம்பிக்கை கொண்ட அவர், அதுகுறித்த கட்டுரையை, 'பிளாஸ்டிகல் மேகஸின்' (Philosophical Magazine) என்ற மதிப்பு வாய்ந்த பிரிட்டிஷ் பத்திரிகைக்கு அனுப்பினார். காலம் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. அந்தப் பத்திரிகையில் இருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை. சந்தேகத்துக்கு அடிபணிவதற்குப் பதிலாக, சத்யேந்திர நாத் போஸ் ஒரு துணிச்சலான முடிவை எடுத்தார். ஊக்கம் குலையாத, திடமான உறுதிக்கொண்ட சத்யேந்திர நாத் போஸ் வழக்கமான வழிகளைத் தவிர்க்க முடிவெடுத்து, தனது கட்டுரையின் கையெழுத்துப் பிரதியை பெர்லினில் இருந்த சிறந்த இயற்பியல் விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்கு நேரடியாக அனுப்பினார். அதனுடன் தனது கண்டுபிடிப்பை விளக்கும் ஒரு பணிவான கடிதத்தையும் சேர்த்து அனுப்பினார். அந்தக் கடிதத்தில், ஐன்ஸ்டீனின் கருத்தையும், தனது ஆய்வுக் கட்டுரையை வெளியிடுவதில் அவரது உதவியையும் எஸ்.என். போஸ் பணிவுடன் கோரினார். எஸ்.என். போஸின் துணிச்சல், மிகைப்படுத்திக் கூறப்படவில்லை- ஏனெனில், ஒப்பீட்டளவில் அறியப்படாத ஓர் இந்திய இயற்பியலாளர், அந்தக் காலத்தில் மிகவும் பிரபலமான விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரை அணுகியுள்ளார். இருப்பினும், தனது படைப்பு மீது போஸ் கொண்டிருந்த நம்பிக்கை தவறிப்போகவில்லை.

அப்போது நவீன இயற்பியலின் மிக முக்கியப் பிரமுகராக இருந்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், அந்த ஆய்வுக் கட்டுரையில் பொதிந்திருந்த புத்திசாலித்தனத்தை உடனடியாக உணர்ந்துகொண்டார். அவர், அதை ஜெர்மன் மொழியில் மொழிபெயர்த்து, போஸின் வழிமுறையை ஒரு முக்கியமான அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி என்று பாராட்டும் ஒரு குறிப்பைச் சேர்த்து, அதை Zeitschrift für Physik (இயற்பியல் இதழ்) என்ற ஜெர்மன் பத்திரிகைக்கு அனுப்பிவைத்தார். அந்தப் பத்திரிகையில் அந்த மொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரை, ஜெர்மன் மொழியில் Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese (பிளாங்கின் விதி மற்றும் ஒளி-குவாண்டம் கருதுகோள்) என்ற தலைப்பில், ஐன்ஸ்டீனின் குறிப்புடன் ஆகஸ்ட் 1924-இல் வெளியிடப்பட்டது. அந்தக் குறிப்பு:

“எனது கருத்துப்படி, போஸின் கண்டுபிடிப்பு ஒரு முக்கியமான முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது. இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வழிமுறை, நான் வேறு இடங்களில் ஆய்வு செய்வதைப் போல, ஒரு லட்சிய வாயுவின் குவாண்டம் கோட்பாட்டை வழங்குகிறது.”

– A. ஐன்ஸ்டீன்

அந்தக் கட்டுரை வெளியீடு, இரண்டு மேதைகளது சிந்தனைப்போக்கின் வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த ஒத்துழைப்பின் தொடக்கமாக அமைந்தது. ஜெர்மன் மொழியில் Wärmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie (Thermal Equilibrium in the Radiation Field in the Presence of Matter - பருப்பொருளின் இருப்பில் கதிர்வீச்சுப் புலத்தில் வெப்பச் சமநிலை) என்ற தலைப்பிலான இரண்டாவது கட்டுரை, விரைவில் ஜெர்மன் இதழான Zeitschrift für Physik-இல் வெளியிடப்பட்டது.

ஐன்ஸ்டீனின் ஒப்புதல், சத்யேந்திர நாத் போஸுக்குச் சாதகமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. அந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், சத்யேந்திர நாத் போஸ், ஐரோப்பாவில் படிப்பதற்காக இரண்டு ஆண்டுக் கால விடுப்புக்கு விண்ணப்பித்திருந்தார், ஆனால் பல்கலைக்கழகமோ தயங்கியது. அந்தச் சமயத்தில், போஸின் ஆய்வுக் கட்டுரையை “மிக முக்கியமான பங்களிப்பு” என்று பாராட்டி, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் தனது கைப்பட எழுதிய அஞ்சல் அட்டை வந்தபோது, பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் சத்யேந்திர நாத் போஸுக்கு முழு நிதியுதவியுடன் கூடிய ஆராய்ச்சி உதவித்தொகையை வழங்கியது.

எஸ்.என். போஸின் ஐரோப்பியப் பயணமானது (1924–1926), கோட்பாட்டுக்கும் நடைமுறைக்கும் இடையிலான பாலமாக மாறியது. பாரிஸ் நகரில், மேரி கியூரியின் ரேடியம் இன்ஸ்டிடியூட்டில் எஸ்.என். போஸ் பணிபுரிந்தார். எக்ஸ்-ரே கிரிஸ்டலோகிராஃபி மற்றும் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஆகியவற்றில் அவர் நிபுணத்துவம் பெற்றார் - அவரது காலத்தில் அறிவியல் கோட்பாட்டாளர்கள் இடையே இவை அரிதான திறன்கள். லூயிஸ் டி ப்ரோக்லி போன்ற முன்னோடிகளுடன் போஸ் இணைந்து பணியாற்றினார், அவரது அலை-துகள் கோட்பாடு (Wave-Particle Theory) எஸ்.என். போஸின் ஆய்விலும் ஆழமாக எதிரொலித்தது. மேலும், பல்துறை அணுகுமுறையால் ஒரு நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பால் லாங்கேவுடனும் இணைந்து செயலாற்றினார். இந்த அனுபவங்கள் போஸின் ஆய்வுச் சோதனை உள்ளுணர்வுகளுக்கு மெருகூட்டின. இதன் விளைவாக பின்னர் அவர், டாக்காவில் ஆய்வகங்களை உருவாக்கினார்.

1926-ஆம் ஆண்டில் டாக்காவுக்குப் பேராசிரியராகவும் இயற்பியல் துறைத் தலைவராகவும் திரும்பிய பேராசிரியர் சத்யேந்திர நாத் போஸ், அந்தத் துறையை புதிய கண்டுபிடிப்புகளின் மையமாக மாற்றினார். அடுத்த 25 ஆண்டுகளில், அவர் கோட்பாட்டு ரீதியிலான புத்திசாலித்தனத்தை, உள்கட்டமைப்புகளுக்கான தொலைநோக்கு அர்ப்பணிப்பாக மாற்றப் பாடுபட்டார். அவர், அதிநவீன உபகரணங்களான ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்கள், வேக்கும் பம்புகள், டிஃப்ராக்ஷன் கிராட்டிங்ஸ் ஆகியவற்றை இறக்குமதி செய்தார். மேலும் கே.எஸ். கிருஷ்ணன் போன்ற தலைசிறந்த மனிதர்களுடன் தோளோடு தோள் சேர்ந்து பணியாற்றினார். கொள்கையும் நடைமுறையும் பின்னிப்பிணைந்த ஒரு கலாசாரத்தை வளர்த்தார். அறிவியல் டீன் (1927–1945), என்ற வகையில், பல்கலைக்கழகத்தின் பெருமை வாய்ந்த கட்டடமான கர்சன் ஹாலில், கவிதை, தத்துவம் மற்றும் குவாண்டம் இயக்கவியல் போன்ற பல விஷயங்கள் பற்றிய விவாதங்களை ஒலிக்கச் செய்து, பல்வேறு துறைகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பை அவர் வளர்த்தார்.

ஆயினும், எப்போதும் அடக்கமாக இருந்த பேராசிரியர் சத்யேந்திர நாத் போஸ், ஆரவாரத்தை நிராகரித்தார். அவருக்கு, அறிவியல் என்பது ஒரு கூட்டு முயற்சி, தலைமுறைகளைக் கடந்து நீடிக்கும் ஓர் உரையாடல். பேராசிரியர் எஸ்.என். போஸுக்கு, அறிவியல் என்பது பன்முகத்தன்மை கொண்ட மனப்பான்மையின் ஓர் அம்சம் மட்டுமே. சுயமாகக் கற்றுக்

கொண்ட அறிஞரான அவர், இலக்கியம், இசை மற்றும் உயிரியலில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். நவீன யுகத்தில் மறுமலர்ச்சிக்கான லட்சியத்தை அவர் ஊன்றினார்.

துகள்கள் பிரித்தறிய முடியாதவை என்று கருதிய சத்யேந்திர நாத் போஸின் புள்ளிவிவர முறை, பின்னர் போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் கண்டன்சேட்களின் கண்டுபிடிப்புக்கு வழிவகுத்தது. பூஜ்ஜியத்துக்கு அருகிலான வெப்பநிலையில் துகள்கள் ஒன்றிணைந்து, ஒடுக்கம் (கண்டன்சேட்) எனப்படும் பொருளின் நிலை உருவாகிறது என்ற அந்தக் கண்டுபிடிப்பு, 1995-இல் சோதனை ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டது. பால் டிராக் என்ற விஞ்ஞானி, அத்தகைய துகள்களுக்கு “போஸான்கள்” என்று பெயரிட்டதன் மூலம் தனது பங்களிப்பை அழியாவரம் பெற்றதாக ஆக்கினார். அதேநேரத்தில் இது குவாண்டம் புள்ளிவிவர முறையில் சத்யேந்திர நாத் போஸின் அடித்தளப் பணிக்கு உண்மையான கௌரவமாகவும் அமைந்தது. சுவாரஸ்யமாக, பல நூற்றாண்டுக் கால அன்னிய காலனியாதிக்க ஒடுக்குமுறை, கொள்ளை மற்றும் சூறையாடலில் இருந்து விடுதலை பெற்றதன் மூலம், இந்தியா தனது வரலாற்றில் ஒரு புதிய விடியலைக் கண்ட அதே 1947-ஆம் ஆண்டு வரலாற்றுக் காலகட்டத்தில், எஸ்.என். போஸின் பாரம்பரியமும் ஓர் வடிவம் பெற்றது.

ஆய்வகத்துக்கு அப்பால், சத்யேந்திர நாத் போஸ், புத்துணர்வை விரும்பும் மனிதர். பல மொழிகளில் சரளமாகப் பேசக்கூடிய அவர் இசையமைத்தார், ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் கோட்பாட்டுக் கட்டுரைகளை வங்காள மொழியில் மொழிபெயர்த்தார், மேலும் இந்தியக் கிராமப்புறங்களில் அறிவியல் கல்வியை வளர்த்தார். அவரது ஆர்வம் புவியியல், இலக்கியம் மற்றும் தாவரவியல் ஆகியவற்றில் பரவியது, “அறிவுக்கு எல்லைகள் இல்லை” என்ற அவரது நம்பிக்கைக்கு அது உருவம் கொடுத்தது. 1947-ஆம் ஆண்டில் இந்திய தேசப் பிரிவினைக்கு முன் அரசியல் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டபோது, பேராசிரியர் சத்யேந்திர நாத் போஸ் டாக்காவை விட்டு கல்கத்தாவுக்கு வந்தார். கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் கைரா பேராசிரியர் எனப்படும் சிறப்புநிலைப் பேராசிரியர் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார். ஓய்வு பெற்றபோதும் (1956), அவர் இளம் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வழிகாட்டினார், அவரது உற்சாகம் ஒருபோதும் குறையவில்லை.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கை, அமைதியான விடாமுயற்சிக்கு ஒரு சான்றாகும். டாக்காவின் சுண்ணாம்பு தூசி நிறைந்த வகுப்பறைகள்

முதல் பாரிஸின் கதிர்வீச்சு ஆய்வகங்கள் வரை, அவர் பல கண்டங்களையும் பல துறைகளையும் இணைத்து, மேதைமை என்பது தனிமையில் அல்ல, மாறாக தெளிவைத் தேடி அலைவதிலும் - பெர்லினில் உள்ள அறிமுகம் இல்லாத ஒருவருக்குத் தனது ஆய்வுக் கட்டுரையின் கையெழுத்துப் பிரதியை அனுப்பும் தைரியத்திலும் செழித்தோங்குகிறது என்பதை நிரூபித்தார்.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் ஐரோப்பியப் பயணம் (1924-26), மாற்றத்தை உறுதிப்படுத்தியது. மேரி கியூரியின் பாரிஸ் ஆய்வகத்தில், எக்ஸ்-ரே ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மற்றும் கிரிஸ்டலோகிராஃபி ஆய்வுகளில் தன்னை மூழ்கடித்துக் கொண்ட அவர், லூயிஸ் டி ப்ரோக்லி மற்றும் பால் லாங்கேவின் போன்ற பிரபல விஞ்ஞானிகளுடன் தொடர்புகளையும் உருவாக்கிக் கொண்டார். இந்த அனுபவங்கள் பின்னர் டாக்காவில் சோதனைப் பணிகளை வளப்படுத்தின. 1926-ஆம் ஆண்டில் டாக்காவுக்குத் திரும்பி வந்ததும் பேராசிரியராகவும் இயற்பியல் துறைத் தலைவராகவும் பொறுப்பேற்ற பேராசிரியர் சத்யேந்திர நாத் போஸ், அந்தத் துறையை புதிய கண்டுபிடிப்புகளின் மையமாக மாற்றினார். 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, அவர் ஆய்வகச் சோதனைகளுக்கான உள்கட்டமைப்பை வளர்த்தார், ஆய்வகங்களை அதிநவீன கருவிகளால் நிரப்பினார் மற்றும் மாணவர்களுக்கு ஆர்வத்துடன் நேரடியாக வழிகாட்டினார். அறிவியல் டீனாக (1927-45), அவர் ஆசிரியர்களின் அந்தஸ்தை உயர்த்தினார், புகழ்பெற்ற கர்சன் ஹாலில் ஆராய்ச்சியை நிலைநிறுத்தினார்.

நம்பிக்கையின் பாய்ச்சல்: ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுடன் சத்யேந்திர நாத் போஸின் கடிதப் போக்குவரத்து மற்றும் ஐரோப்பியப் பயணம்

1924-ஆம் ஆண்டில், வெளிநாட்டில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வதற்காக, சத்யேந்திர நாத் போஸ், டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டு ஆண்டுகால ஆராய்ச்சி மற்றும் படிப்புக்காக விடுப்புக் கோரினார். போஸின் புதிய சாதனையை "குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு" என்று பாராட்டி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், தனது கைப்பட எழுதிய அஞ்சல் அட்டையை அனுப்பியபோது, போஸின் விண்ணப்பம் எதிர்பாராத வேகத்தைப் பெற்றது. ஐன்ஸ்டீனின் இந்த தனிப்பட்ட ஒப்புதல், போஸுக்கு விடுப்பைப் பெற்றுத் தந்ததோடு மட்டுமல்லாமல், அவருக்கு முழு நிதியுதவியுடன் கூடிய ஆராய்ச்சி

உதவித்தொகையையும் பெற்றுத் தந்தது. இது அவரது வெளிநாட்டுச் செலவுகள் மற்றும் அவரது குடும்பத் தேவைகள் ஆகிய இரண்டையும் ஈடுகட்டியது.

குறிப்பிட்டுச் சொல்லத்தக்க வகையில், போஸின் பயணம் ஓர் எதிர்பாராத நிகழ்வோடு தொடங்கியது. கல்கத்தாவில் உள்ள ஜெர்மன் துணைத் தூதரகத்தில் விசாவுக்காக விண்ணப்பித்தபோது, ஐன்ஸ்டீனின் அஞ்சல் அட்டையை அவர், தனது சான்று நோக்கத்துக்காக வழங்கினார். இது ஜெர்மன் துணைத் தூதரகத்தை மிகவும் நெகிழ்ச் செய்துவிட்டதால், விசா கட்டணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை என்ற சலுகையும் கிடைத்தது. 1924 செப்டம்பரில், கப்பலில் பாரிஸுக்குப் பயணம் செய்யத் தொடங்கிய போஸ், இடையிடையே பொழுதுபோக்குக்காக சில இடங்களில் நிறுத்தி, புதிய காட்சிகளில் மூழ்கித் திளைத்து, அக்டோபர் மாதத்தின் நடுவே சென்று சேர்ந்தார். பாரிஸில் அவர் தங்கியிருந்த காலமும், ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அத்தியாயமாக மாறியது. மேரி கியூரியின் ஆய்வகத்தில் பணிபுரிந்த போஸ், எக்ஸ்-ரே ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மற்றும் கிரிஸ்ட்லோகிராஃபியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார், இந்தத் திறன்கள் பின்னர் இந்தியாவில் அவரது மாணவர்களின் ஆராய்ச்சிக்கு இன்றியமையாததாகத் துணைநின்றன. ஆய்வகத்துக்கு அப்பால், அவர் லூயிஸ் டி ப்ரோக்லி மற்றும் பால் லாங்கேவின் போன்ற பிரபலங்களுடன் இணைந்தார். அவர்களுடன் நடைபெற்ற விவாதங்கள், படிகப் பொருள்கள் மீதான போஸின் ஈர்ப்பை ஆழப்படுத்தின. இந்த அனுபவங்கள் அவரது அறிவியல் பார்வையை வளப்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல், டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் படிக இயற்பியலில் (Crystal Physics) கூட்டுச் சாதனைகளுக்கான அடித்தளத்தையும் அமைத்தன, இது அவரது சக ஆசிரியர் கே.எஸ். கிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது மாணவர்கள் தலைமையில் நடந்தது.

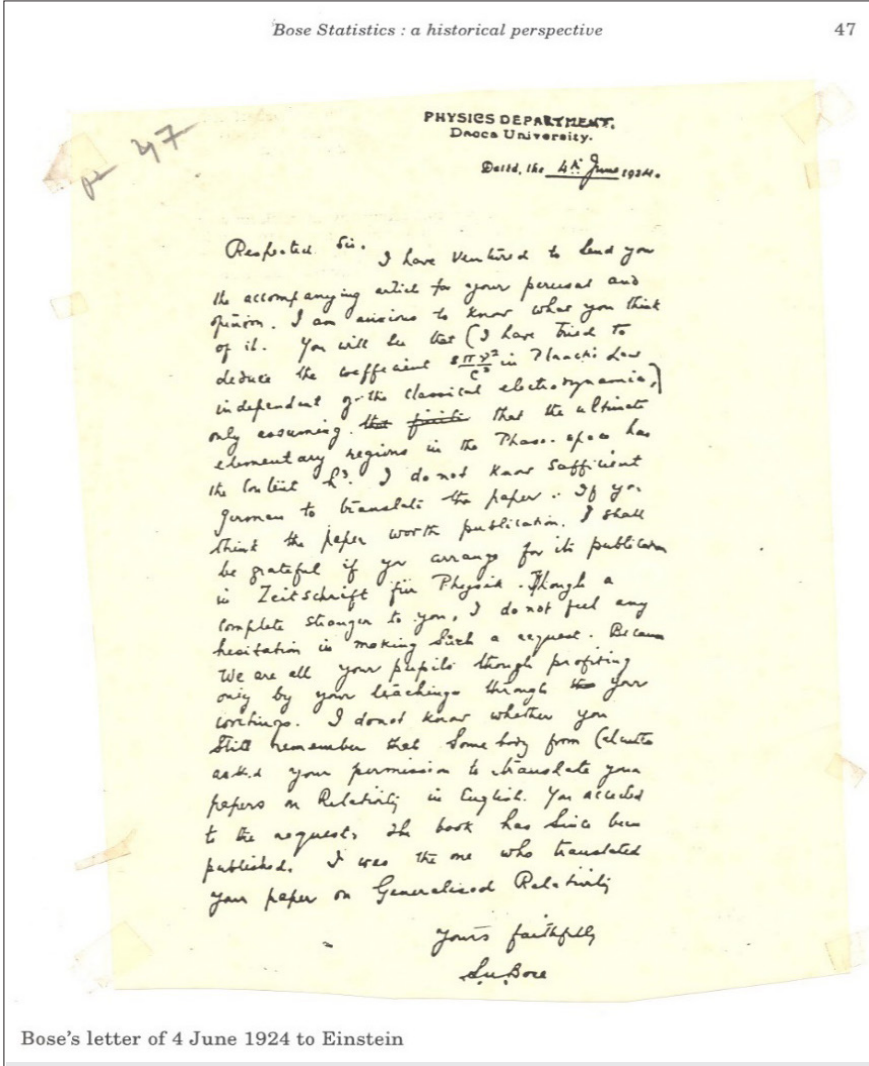
1924-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 24-இல் ஐன்ஸ்டீனுக்கு எழுதிய முதல் கடிதத்திலும், பின்னர் அவருக்கு எழுதிய அனைத்துக் கடிதப் பரிமாற்றங்களிலும், சத்யேந்திர நாத் போஸ், ஐன்ஸ்டீனை “மாஸ்டர்” என்று பயபக்தியுடனேயே அழைத்தார் - இது குருமார்களை கௌரவிக்கும், ஆழமாக வேருன்றிய இந்தியப் பாரம்பரியத்தை பிரதிபலிக்கிறது. போஸின் கடிதங்கள் மூலம், அவரது பணிவு, ஆழ்ந்த போற்றுதல் மற்றும் மனமாற்றத் தன்றியுணர்வு ஒங்கி ஒளிர்கிறது. ஒரு முன்னோடி விஞ்ஞானியாக

உலகளாவிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்ற பிறகும், ஜன்ஸ்டின் மீதான அவரது மரியாதை ஒருபோதும் குறையவில்லை. பாரிஸிலிருந்து கடிதம் எழுதிய சத்யேந்திர நாத் போஸ், ஜன்ஸ்டினின் மதிப்பிட இயலாத ஆதரவையும் வழிகாட்டுதலையும் பெறுவதற்காக நம்பிக்கையுடன் பெர்லினுக்கு வருகை தருவதற்கான தனது ஆர்வத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டார். 1925 அக்டோபர் தொடக்கத்தில், பெர்லினுக்கு வந்த போஸ், உடனடியாக ஜன்ஸ்டினுக்கு ஒரு சிறிய குறிப்பை அனுப்பி, அவரது சந்திப்பைக் கோரினார். அந்த நேரத்தில், ஜன்ஸ்டின் அவரது வருடாந்திரப் பயணமாக லைடன் நகருக்குச் சென்றிருந்ததால், அவர்களின் சந்திப்பு தாமதமானது.

சில வாரங்களுக்குப் பிறகு, ஜன்ஸ்டின் பெர்லினுக்குத் திரும்பிய போது, அவரைச் சந்திக்க வேண்டும் என்ற போஸின் வாழ்நாள் கனவு, இறுதியாக நனவாகியது. ஜன்ஸ்டினுடன் நேரடியாக இணைந்து செயல்பட போஸுக்கு ஒருபோதும் வாய்ப்புக் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், பெர்லினில் அவர் கழித்த காலம், அறிவியல் நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தில் அவரை மூழ்கடித்தது. ஃபிரிட்ஸ் ஹெபர், லிஸ் மெய்ட்னர், வெர்னர் ஹைசன்பெர்க் மற்றும் வுல்ஃப்காங் பாலி போன்ற பிரபலங்களுடன் அவர் தொடர்பு கொண்டார் - அவர்களில் பலர் பின்னர் நோபல் பரிசுகளைப் பெற்றனர். அவர்களுடனான சந்திப்பின் போது, பிளாங்கின் கதிர்வீச்சு விதியை அடைவதற்கான புரட்சிகரமான புதிய வழிமுறையை போஸ் எவ்வாறு உருவாக்கினார் என்பது குறித்து விளக்குமாறு ஜன்ஸ்டின் வலியுறுத்தினார். பெர்லினின் அறிவுசார் கிளர்ச்சியில் போஸ் செழித்து வளர்ந்தார், ஜன்ஸ்டினுடன் இயற்பியலை விவாதித்தார், மேலும் ஹைசன்பெர்க், மேக்ஸ் போர்ன், பால் டிராக் போன்ற அறிஞர்களிடமிருந்து குவாண்டம் இயக்கவியலின் அதிநவீனக் கருத்துகளை உள்வாங்கினார். 1926-ஆம் ஆண்டு கோடைக்காலத்தில், தனது இடைவிடாத ஆர்வத்தால் உந்தப்பட்டு, குவாண்டம் இயக்கவியல் குறித்த மேக்ஸ் போர்னின் சொற்பொழிவுகளில் கலந்து கொள்ள கோட்டிங்கன் நகருக்குச் சென்றார்.

ஜன்ஸ்டினுடன் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்ற போஸின் விருப்பம் நிறைவேறவில்லை என்றபோதிலும், அவரது பெர்லின் பயணம் அந்த சகாப்தத்தின் மிகச்சிறந்த அறிவியல் சிந்தனையாளர்களில் அவருக்கான இடத்தை உறுதிப்படுத்தியது. அத்துடன் நவீன இயற்பியலில் ஒரு புரட்சிக்கான அவரது பங்களிப்புகளை உத்வேகப்படுத்தியது. போஸின் கதையானது, அறிவதில் ஆர்வம், தற்செயலாக விரும்பியதைக்

கண்டுபிடிக்கும் திறன், பணிவு, விடாமுயற்சி, கலாசாரங்களுக்கு இடையேயான அறிவுசார் பரிமாற்றத்தின் ஆற்றல் மற்றும் கண்டங்களைக் கடந்த வழிகாட்டுதலின் அதிர்வலை விளைவு ஆகியவற்றிற்கு ஒரு சான்றாக உள்ளது.



Bose's letter of 4 June 1924 to Einstein

படம் 3.1: ஜன்ஸ்ஹனுக்கு போஸ் எழுதிய கடிதம் [4 ஜூன் 1924], Image Source: <https://www.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0169.jpg>

மேற்கண்ட படம் 3.1-இல் உள்ள கடிதத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள விவரம் பின்வருமாறு:

இயற்பியல் துறை
டாக்கா பல்கலைக்கழகம்
தேதி: 4 ஜூன் 1924

மதிப்புக்குரிய ஐயா,

இதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரையை தங்களது மேலான பார்வைக்காகவும், கருத்துக்காகவும் அனுப்ப நான் துணிந்தேன். அதைப் பற்றி தாங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை அறிய ஆவலாக உள்ளேன். அதிலே, (பிளாங்கின் விதிகளில் பெருக்கல் காரணியான p_{iv2}/c^3 -ஐக் கழிக்க முயன்றேன், கிளாசிக்கல் எலெக்ட்ரோடைனமிக்ஸில் இருந்து தனித்துவமானது) படிநிலையின் வெற்றிடத்தில் உள்ள இறுதியான தொடக்கப் பகுதிகள் h^3 உள்ளடக்கத்தைக் கொண்டிருந்தன என்று மட்டுமே அனுமானிக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். எனது ஆய்வுக் கட்டுரையை மொழிபெயர்க்க எனக்குப் போதுமான அளவுக்கு ஜெர்மன் மொழி தெரியாது. இந்த ஆய்வுக் கட்டுரையை வெளியிடுவதற்குத் தகுதியானது என்று நீங்கள் கருதினால், அதை Zeitschrift fur Physik பத்திரிகையில் வெளியிட ஏற்பாடு செய்தால் நான் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன். உங்களுக்கு நான் முற்றிலும் அறிமுகமற்றவனாக இருந்தாலும், இத்தகைய கோரிக்கையை வைப்பதில் எனக்கு எந்தத் தயக்கமும் இல்லை. ஏனென்றால், உங்களது எழுத்துகள் வாயிலான உங்களது போதனைகளால் மட்டுமே பயனடைகிறோம் என்ற போதிலும், நாங்கள் அனைவரும் உங்கள் மாணவர்கள். கல்கத்தாவைச் சேர்ந்த ஒருவர், உங்களது சார்பியல் பற்றிய கட்டுரைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க உங்களிடம் அனுமதி கேட்டது உங்களுக்கு இன்னும் நினைவிருக்கிறதா என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. நீங்கள் அந்தக் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். அதன் பின்னர் புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது. உங்களது 'பொதுவான சார்பியல்' (Generalised Relativity) என்ற ஆய்வுக் கட்டுரையை மொழிபெயர்த்த நபர் நான்தான்.

உங்கள் உண்மையுள்ள,
எஸ்.என். போஸ்

2. VII, 24

Lieber Herr Kollege!

Ich habe ihre Arbeit über-
setzt und der Zeitschrift für
Physik zum Druck übergeben.
Sie bedeutet einen wichtigen
Fortschritt und hat mir
Sehr gut gefallen. Ihre
Einwände gegen meine Arbeit
finde ich zwar nicht richtig.
Denn das Wien'sche Ver-
schiebungsgesetz setzt die
undulationstheorie nicht voraus
und das Bohr'sche Korrespondenz-
prinzip ist überhaupt nicht
verwendbar. Doch dies thut
nichts. Sie haben aber wieder
den Faktor quantentheoretisch
abgeleitet wenn auch wegen
des Polarisations-Faktors 2
nicht ganz streng. Es ist
ein schöner Fortschritt.

Mit freundlichen Grüssen

(Ed) Ihr A. Einstein.

படம் 3.2 [ஒரு அஞ்சலட்டையில்] போஸுக்கு ஐன்ஸ்டீன் அனுப்பிய கடிதம் - 2 ஜூலை 1924 தேதியிட்டது [ஜெர்மன் மொழியில்]

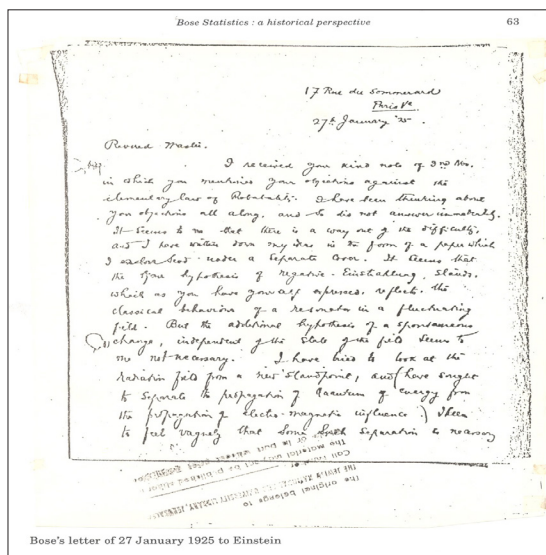
Image Source: <https://www.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0038.jpg>

மேற்கண்ட படம் 3.2-இல் உள்ள கடிதத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு, (ஆதாரம்: S N Bose: The Man and His Work Part II: Life, Lectures and Addresses, Miscellaneous Pieces. Page 45)

அன்புள்ள சகாவே,

நான் உங்களது படைப்பை மொழிபெயர்த்து, Zeitschrift für Physik-க்கு வெளியீட்டுக்காக அனுப்பியுள்ளேன். இது ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை நோக்கி முன்னேறிச் செல்வதைக் குறிக்கிறது, மேலும் எனக்கு இது மிகவும் பிடித்திருந்தது. உண்மையில், எனது படைப்புக்கு எதிரான உங்கள் ஆட்சேபணைகள் சரியானவை அல்ல என்று நான் கருதுகிறேன். ஏனெனில் வீனின் இடப்பெயர்ச்சி விதி (Wien's Displacement Law), அலை (சலனம்) கோட்பாட்டை (Wave [undulation] Theory) கருதுவதில்லை மற்றும் போரின் ஒப்புமைக் கொள்கையும் (Bohr's Correspondence Principle) பொருந்தாது. இருப்பினும், இது ஒரு பொருட்டல்ல. எப்படியிருந்தாலும் துருவமுனைப்பு காரணி 2 முற்றிலும் கடுமையாக இல்லாத காரணத்தால், காரணி குவாண்டத்தை (factor quantum) கோட்பாட்டு ரீதியில் முதலில் கண்டறிந்தவர் நீங்கள்தான். இது ஒரு அழகான முன்னேற்றப் படி ஆகும்.

நட்பு ரீதியான வாழ்த்துக்களுடன்,
உங்களது
ஏ. ஜன்ஸ்டீன்



படம் 3.3: ஜன்ஸ்டீனுக்கு போஸ் எழுதிய கடிதம் [27 ஜனவரி 1925]

Image Source: <https://www.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0170.jpg>

போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறையின் தோற்றம்

இயற்பியலின் அனைத்துப் பாடப்புத்தகங்களிலும், ஜன்ஸ்டீனுடன் தொடர்புடைய விஞ்ஞானிகளில் சத்யேந்திர நாத் போஸைப் போல் நெருக்கமான வேறு எவரையும் நாம் காண இயலாது. சத்யேந்திர நாத் போஸின் அணுகுமுறையால் ஈர்க்கப்பட்ட ஜன்ஸ்டீன், நிறை கொண்ட துகள்கள் - அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் - பற்றிய புள்ளிவிவரக் கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்தினார். ஒட்டுமொத்தமாக, அவர்கள் இருவரும் தற்போது போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறை என்று அறியப்படுவதை உருவாக்கினர். இது தற்போது 'போஸான்கள்' என்று அழைக்கப்படும் துகள்களின் வகைக்குப் பொருந்தும். ∴போட்டான்கள், க்ளுவான்கள் மற்றும் ஹிக்ஸ் - போஸான் உள்ளிட்டவை அடங்கிய 'போஸான்கள்', போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறைக்குக் கட்டுப்படும் துகள்கள் ஆகும், மேலும் அவற்றின் முழு எண் சுழற்சியால் (integer spin) அவை வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறையின் முக்கிய கணிப்பு, போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் ஒடுக்கத்தின் (Bose-Einstein Condensation) நிகழ்வு ஆகும். மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில், போஸான்கள் அதே குவாண்டம் நிலையை ஆக்கிரமித்து, பொருளின் புதியதொரு நிலையை உருவாக்கும், அதிலே குவாண்டம் விளைவுகள் மேக்ரோஸ்கோபிக் அளவில் வெளிப்படும் என்பதே அந்தக் கணிப்பு. 1995-ஆம் ஆண்டில் சோதனை மூலம் நிரூபிக்கப்படும் வரையில், அந்தக் கணிப்பு பல பதற்றாண்டுகளாகக் கோட்பாட்டளவில் இருந்தது, இது போஸின் பணியின் நீடித்த தாக்கத்துக்கு ஒரு சான்றாகும்.

மேதைமையின் தீப்பொறி

1920-களின் முற்பகுதியில், குவாண்டம் இயக்கவியல் என்பது, தீர்வு காணப்படாத கேள்விகள் நிறைந்த ஒரு துறையாக இருந்தது. மேக்ஸ் பிளாங்க், ஆல்பர்ட் ஜன்ஸ்டீன் மற்றும் நீல்ஸ் போர் ஆகியோரின் பணிகள் அணு மற்றும் துணை அணு நிகழ்வுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தன. ஆனால் ஒளி மற்றும் பொருளின் நடத்தையின் பல அம்சங்கள் புதிராகவே இருந்தன. புள்ளிவிவர இயக்கவியல் (Statistical Mechanics) மற்றும் குவாண்டம் கோட்பாட்டின் ஆய்வில் ஆழமாக மூழ்கியிருந்த சத்யேந்திர நாத் போஸ், மிகப் பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்குப் பங்களிக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதை உணர்ந்துகொண்டார்.

அந்தக் காலகட்டத்தில், ஒளி என்பது- அலையாகவும் ஃபோட்டான்கள் எனப்படும் தனித்தனிக் கட்டுகளான ஆற்றலாகவும் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது. ஃபோட்டான்கள் குறித்த புள்ளிவிவரங்களைக் கையாளும் முறையை மேம்படுத்த போஸ் முயன்றார். 1924-ஆம் ஆண்டில், டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் கற்பிக்கும் பணியை மேற்கொண்டிருந்தபோது, குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு கரும்பொருளால் வெளிப்படும் மின்காந்தக் கதிர்வீச்சின் பரவலை விவரிக்கும் பிளாங்க்கினுடைய விதியின் (Planck's Law) நேர்த்தியான வழிவகையை (derivation) அவர் உருவாக்கினார். இருப்பினும், இந்த வழிவகை முன்பு பார்த்தவற்றைப் போல் இல்லை - இது பாரம்பரிய இயற்பியல் (Classical Physics) அனுமானங்களை நம்பியிருக்கவில்லை, ஆனால் முற்றிலும் புதுமையான புள்ளியியல் கொள்கையில் வேரூன்றியிருந்தது.

வழக்கமான வரம்புகளை உடைத்தல்

ஃபோட்டான்கள் பிரித்தறிய முடியாத துகள்கள் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சத்யேந்திர நாத் போஸின் புரட்சிகரமான அணுகுமுறை உருவாக்கப்பட்டது. தெளிவாக அடையாளம் காணப்பட்டு எண்ணக்கூடிய பாரம்பரிய துகள்களைப் போல் அல்லாமல், ஃபோட்டான்களை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுத்திப் பார்க்க முடியாது. இந்த அடிப்படை நுண்ணறிவு, குவாண்டம் துகள்களுக்கு சாத்தியக்கூறுகளும் புள்ளிவிவரங்களும் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை மறுவரையறை செய்ய சத்யேந்திர நாத் போஸை வழிநடத்தியது.

இந்தக் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி, ஆற்றல் அளவீடு பற்றிய முந்தைய அனுமானங்களைத் தவிர்த்து, முதல் கொள்கைகளிலிருந்து பிளாங்கின் விதியை சத்யேந்திர நாத் போஸ் தருவித்தார். அவரது வழிமுறை, ஃபோட்டான்களை குவாண்டம் நிலைகளாகத் தொகுத்து, இந்த நிலைகளை எத்தனை வழிகளில் இடம்பெறச் செய்ய முடியும் என்பதைக் கணக்கிடுவதை உள்ளடக்கியது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், சத்யேந்திர நாத் போஸின் வழிவகை, ஒரு புதிய வகையான புள்ளிவிவரத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. அங்கு துகள்களின் பரவல், தனிப்பட்ட அடையாளங்களால் அல்ல, கூட்டு குவாண்டம் நிலைகளால் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

போஸினுடைய கண்டுபிடிப்பின் சாராம்சத்தை கணித ரீதியாக கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடலாம்:

$$n_i = \frac{1}{e^{(\epsilon_i - \mu)/kT} - 1}$$

இங்கு:

n_i என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் உள்ள துகள்களின்
சராசரி எண்ணிக்கை,

ϵ_i என்பது அந்த நிலையின் ஆற்றல்,

μ என்பது வேதியியல் திறன் (இது $\therefore$ போட்டான்களைப்
பொருத்தவரை பூஜ்யம்),

k என்பது போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட், மற்றும்

T என்பது முழுமையான வெப்பநிலை (கெல்வினில்).

இந்தச் சமன்பாடு பிளாங்கின் விதியை உறுதிப்படுத்தியதோடு
மட்டுமின்றி, ஒரு புதிய புள்ளிவிவரக் கட்டமைப்புக்கான அடித்தளத்தையும்
அமைத்தது.

ஆழமான தாக்கங்கள்

போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறையின் தாக்கங்கள், குவாண்டம்
இயக்கவியலுக்கு அப்பாலும் நீண்டன. சத்யேந்திர நாத் போஸின் பணி,
மிகை திரவத்தன்மை (superfluidity), மிகை கடத்துத்திறன் (superconductivity)
மற்றும் அதிகுளிர் (ultracold) அணு வாயுக்களின் நடத்தை போன்ற
நிகழ்வுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கான புள்ளிவிவர அடித்தளத்தை
வழங்கியது. பிரித்தறிய முடியாத தன்மை என்ற கருத்து, குவாண்டம் புலக்
கோட்பாட்டின் (Quantum Field Theory) ஓர் அஸ்திவார்க்கல்லாக மாறியது,
துகள் தொடர்புகள் பற்றிய நமது புரிதலை வடிவமைத்தது.

அத்துடன், 'போஸான்கள்' கண்டுபிடிப்பு, துகள் இயற்பியலின்
அடிப்படையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, அவற்றை $\therefore$ பெர்மியன்கள்-
இலிருந்து $\therefore$ பெர்மி-டிராக் புள்ளிவிவர முறைக்குக் கட்டுப்பட்ட அரை-முழு
எண் சுழற்சியைக் கொண்ட துகள்களிலிருந்து வேறுபடுத்தியது. இந்த
இரண்டு வகை துகள்களுக்கும் இடையேயான தொடர்பு, பிரபஞ்சத்தின்
அடிப்படை சக்திகள் மற்றும் துகள்களை விவரிக்கும் ஒரு தத்துவார்த்த
கட்டமைப்பான துகள் இயற்பியலின் தரநிலை மாதிரிக்கு (Standard Model)
அடித்தளமிடுகிறது.

துகள்களின் நடனம்: குவாண்டம் உலகில் போஸான்களும் $\therefore$ பெர்மியன்களும்

துணை அணு உலகில், துகள்கள் இரவு மற்றும் பகல் போன்ற
தனித்துவமான விதிகளைப் பின்பற்றுகின்றன. $\therefore$ போட்டான்கள் (ஒளியின்

துகள்கள்) போன்ற சில துகள்கள், சமூகப் பட்டாம்பூச்சிகள், இணக்கமாக ஒன்றுபட்ட கொத்தாக உள்ளன. மற்றவை, எலக்ட்ரான்கள் போன்றவை, கடுமையான தனிமைவிரும்பிகள், ஒரே இடத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள மறுக்கின்றன. இந்த நடத்தைகள், குவாண்டம் துகள்களின் இரண்டு பெரிய குடும்பங்களை வரையறுக்கின்றன: போஸான்கள் மற்றும் ஃபெர்மியன்கள். முறையே சத்யேந்திர நாத் போஸ் மற்றும் என்ரிகோ ஃபெர்மியின் பெயரிடப்பட்ட, இயற்கையில் காணப்படும் இந்த அடிப்படை வகைப்பாட்டிலான துகள்கள், பிரபஞ்சத்தை வடிவமைக்கின்றன - நட்சத்திரங்களின் ஒளிவீச்சு முதல் பொருளின் நிலைத்தன்மை வரையான அனைத்தையும். எனவே, பிரபஞ்சம் இருக்கும் வரை, போஸான்கள் உள்ளன!!!

போஸான்களும் ஃபெர்மியன்களும் ஏன் முக்கியம்?

லேசர் ஒளிக்கற்றையில் உள்ள ஃபோட்டான்களைப் போலவே போஸான்களும் ஒற்றுமையாக வளர்கின்றன - அவற்றின் கூட்டு நடத்தை, MRI (காந்த அதிர்வு இமேஜிங்) இயந்திரங்கள் முதல் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் வரையான தொழில்நுட்பங்களை இயக்குகிறது. இதற்கு நேர்மாறாக, ஃபெர்மியன்கள் பிரபஞ்சத்தின் தனிமைவாதிகள். ஒன்றுடன் ஒன்று சேர மறுக்கும் அவற்றின் தன்மை இல்லாமல்போனால், அணுக்கள் சீர்குலையும், அத்துடன் நாம் அறிந்த வேதியியல் மறைந்துவிடும். சில துகள்கள் “கூட்டுறவை விரும்புகின்றன” என்று கண்டறிந்த சத்யேந்திர நாத் போஸின் நுண்ணறிவு, பொருளின் கவர்ச்சிகரமான நிலைகளை விளக்கியதோடு மட்டுமின்றி, இயற்கையில் ஒரு மறைவான சமச்சீர்நிலை இருப்பதையும் வெளிப்படுத்தியது. இன்று, போஸான்களும் ஃபெர்மியன்களும் குவாண்டம் கோட்பாட்டின் இரட்டைத் தூண்களாக நிற்கின்றன, அவற்றின் நடனம், அவற்றின் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்திய விஞ்ஞானிகளின் கூட்டு மனப்பான்மையை எதிரொலிக்கிறது.

போஸின் சமன்பாடுகளின் சக்தி

போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் கண்டன்சேட் (BEC)

1995-ஆம் ஆண்டில், சத்யேந்திர நாத் போஸ் தனது புரட்சிகர ஆய்வறிக்கையை எழுதிய ஏழு பதிற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு, கொலராடோ பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள், நினைத்துப் பார்க்க முடியாததை

போஸான்கள் vs. ஃபெர்மியன்கள்: துகள் மோதல்!

பிரபஞ்சத்தின் கட்டுமானத் தொகுதிகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்! போஸான்கள் (சத்யேந்திர நாத் போஸின் பெயரிடப்பட்டது) சமூகத் துகள்கள் - அவை இடத்தைப் பகிர்ந்து கொள்வதை விரும்புகின்றன (உதாரணம்: ஒளி ஃபோட்டான்கள்). ஃபெர்மியன்கள் (எலெக்ட்ரான்கள் போன்றவை) தனிமையானவை - அவை ஒரே நிலையில் இடம்பெற மறுக்கின்றன! சத்யேந்திர நாத் போஸின் கணிதம், நட்சத்திரங்கள் முதல் ஸ்மார்ட்போன்கள் வரை அனைத்தையும் வடிவமைக்கும் இந்த அண்ட விதிகளை விளக்கியது.

சாதித்தனர்: அவர்கள் ரூபிட்யம் அணுக்களின் திரளை விசித்திரமான ஒரு புதிய பொருளின் நிலைக்கு இழுத்தனர். முழுமையான பூஜ்ஜியத்திற்கு (-273.15°C) மேல் ஒரு முடியளவு வரை குளிர்ந்த நிலையில், அணுக்கள் தங்கள் தனித்துவத்தை இழந்து, ஒன்றாக இணைந்து, சுருள் சுருளான குவாண்டம் அலையாக - ஒரு போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் கண்டன்சேட் (BEC) ஆக உருவாகின. திடப்பொருள்கள், திரவங்கள், வாயுக்கள் அல்லது பிளாஸ்மாக்கள் ஆகியவற்றை விட அன்னியமான இந்த 'பொருளின் ஐந்தாவது நிலை', போஸின் 1924-ஆம் ஆண்டைய கோட்பாட்டின் நேரடி நிரூபணமாகும். ஜன்ஸ்டீனால் மேம்படுத்தப்பட்ட போஸின் சமன்பாடானது, போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவரத்தை அனுசரிக்கும் துகள்கள் (பின்னர் "போஸான்கள்" என்று பெயரிடப்பட்டது) கடுமையான குளிரின் கீழ், பேரண்ட இசைக்குழுவானது ஓர் ஒற்றை இசைக்குறிப்புக்கு இணங்க ஒன்றுசேர்ந்து இசைப்பது போல், சரியாக ஒத்திசையும் என்று கணித்திருந்தது. சொந்தமாக ஓர் ஆய்வகமோ அல்லது நோபல் பரிசுப் பாராட்டுதலோ இல்லாத சத்யேந்திர நாத் போஸுக்கு, இது அவரது மரணத்துக்குப் பின் கிடைத்த மிகப் பெரிய வெற்றி - தூய சிந்தனையின் சக்திக்கு மிகச் சிறந்த சான்று.

இன்று, BEC-கள் வெறும் ஆய்வக ஆர்வங்கள் அல்ல, அவை விஞ்ஞானிகளுக்கு நியூட்ரான் நட்சத்திரங்களின் உட்புறங்களை உருவகப்படுத்தவும், இருளின் ஆற்றலை ஆராயவும், பிரபஞ்சத்தின் குமானத்தை நிர்வகிக்கும் குவாண்டம் கோட்பாடுகளை சோதிக்கவும்

**அட்டவணை 3.1: போஸான்கள் மற்றும் ஃபெர்மியன்களுக்கு
இடையேயான முக்கிய ஒப்பீடுகள் ஒரு பார்வையில்**

குணம்	போஸான்கள்	ஃபெர்மியன்கள்
சுழற்சி	முழு எண் மதிப்புகள் (0, 1, 2...)	அரை முழு எண் மதிப்புகள் (1/2, 3/2...)
புள்ளிவிவர நடத்தை	போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவரமுறையைப் பின்பற்றுகிறது: பல துகள்கள் ஒரே குவாண்டம் நிலையில் இடம்பெறலாம்.	ஃபெர்மி-டிராக் புள்ளிவிவரமுறையைப் பின்பற்றுகிறது: எந்த இரண்டு துகள்களும் ஒரே குவாண்டம் நிலையைப் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது (பவுலி விலக்கு கொள்கை).
எடுத்துக்காட்டுகள்	ஃபோட்டான்கள் (ஒளி), க்ளூவான்கள் (அணுக்கருவில் ஆற்றல் கடத்திகளாகச் செயல்படும் துகள்கள்), ஹிக்ஸ் போஸான் மற்றும் w மற்றும் z போஸான்கள்.	புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள், எலெக்ட்ரான்கள், நியூட்ரினோக்கள் மற்றும் குவார்க்குகள்.
இயற்கையில் பங்கு	இணக்கப்படுத்தும் சக்திகள் (எ.கா., ஒளி, அணுக்கரு சக்திகள்). லேசர்கள் மற்றும் மீக்கடத்துத்திறன் போன்ற நிகழ்வுகளை இயக்குகின்றன.	பொருளின் கட்டுமானத் தொகுதிகளை உருவாக்குதல் (அணுக்கள், மூலக்கூறுகள்). வேதியியல் மற்றும் பொருள் வடிவமைப்பை நிர்வகிக்கின்றன.
குணம்	போஸான்கள்	ஃபெர்மியன்கள்
கூட்டு நடத்தை	அதி குளிர் நிலையில், போஸான்கள் ஒற்றை குவாண்டம் நிலையில் ஒடுங்குகின்றன (போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஒடுக்கம்: பொருளின் 5-ஆவது நிலை).	ஃபெர்மியன்கள் சுருங்குவதை எதிர்க்கின்றன, நியூட்ரான் நட்சத்திரங்களில் சீர்குலைவு அழுத்தத்தை உருவாக்குகின்றன.
கண்டுபிடிப்பாளர்கள்	1924-இல் குவாண்டம் புள்ளிவிவரங்களை மறுவரையறை செய்த சத்யேந்திரநாத் போஸின் பெயரிடப்பட்டது.	1926-இல் இவற்றின் நடத்தையை முறைப்படி அறிவித்த என்ரிகோ ஃபெர்மியின் பெயரிடப்பட்டது.

உதவுகின்றன. அமெரிக்காவின் நாஸா (தேசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம்) அமைப்பு, பூமியின் ஈர்ப்புவிசைக்கு அப்பாற்பட்ட குவாண்டம் நடத்தைகளை ஆராய்வதற்காக அமைத்துள்ள சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் நடத்தும் நுண்-ஈர்ப்புச் சோதனைகளில் (microgravity experiments) BEC-களைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தியாவில், இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) மற்றும் டாடா மூலாதார ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (TIFR) போன்ற அமைப்புகள், போஸின் மரபை அடிப்படையாகக் கொண்டு, கணினி மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய குவாண்டம் தொழில்நுட்பத்தை வடிவமைக்க அதிகுளிர் (Ultra-cold) அணுக்களை ஆராய்கின்றன.

துகள் இயற்பியல் மற்றும் அண்டப் பசை

பிரபஞ்சத்தின் மிக முக்கியமான துகள்களில் ஒன்றான ஹிக்ஸ்-போஸான், இந்திய மேதை சத்யேந்திர நாத் போஸின் பெயரைச் சூடிக்கொண்டுள்ளது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? அந்தக் காலகட்டத்தில், ஃபோட்டான்கள் போன்ற துகள்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை விளக்க விஞ்ஞானிகள் போராடிக் கொண்டிருந்தனர். 1924-ஆம் ஆண்டில் திருப்புமுனை தந்த போஸின் ஆய்வுக் கட்டுரை, ஏற்கெனவே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறையை நிறுவ வழிவகுத்தது. முழு எண் சுழற்சியைக் கடைபிடிக்கும் துகள்களை விவரிக்க இது ஒரு புதிய வழியாகும், இப்போது இவை போஸான்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

பல பதற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு, பீட்டர் ஹிக்ஸ் போன்ற இயற்பியல் விஞ்ஞானிகள், காண இயலாத ஓர் ஆற்றல் புலம் (ஹிக்ஸ் புலம்) பிரபஞ்சத்தில் ஊடுருவி, அடிப்படைத் துகளான - ஹிக்ஸ்-போஸான் உடனான தொடர்புகள் மூலம் துகள்களுக்கு அவற்றின் நிறையை (Mass) அளிக்கிறது என்று முன்மொழிந்தனர். 'போஸான்' என்ற சொல், எஸ். என். போஸின் அடித்தள பங்களிப்புக்கு மரியாதை செலுத்துகிறது. 2012-ஆம் ஆண்டில், ஐரோப்பிய அணுக்கரு ஆராய்ச்சி அமைப்பான CERN (Conseil européen pour la Recherche Nucléaire) - இல் உள்ள பெரிய ஹாட்ரான் மோதல் (Large Hadron Collider - LHC) ஆய்வு விஞ்ஞானிகள், இறுதியாக ஹிக்ஸ்-போஸானைக் கண்டறிந்தனர். இது, போஸின் முன்னோடி ஆய்வுப் பணிகளால் உருவாக்கப்பட்ட முந்தைய கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்தியது.

இது ஏன் முக்கியம்? போஸான்கள் இல்லாதிருந்தால், போட்டான்கள் (ஒளி துகள்கள்) மற்றும் க்ளுவான்கள் (அணுக்களை ஒன்றாக இணைத்திருப்பது) போன்ற ஆற்றல் கடத்திகள், அவற்றின் இந்த நடத்தைகளைச் செயல்படுத்தாது - அதாவது நட்சத்திரங்கள் இருக்காது, கிரகங்கள் இருக்காது, வாழ்வே இருக்காது! இந்த ஆய்வுக்காக, ஹிக்ஸ் மற்றும் எங்க்லெர்ட் மட்டுமே 2013-இல் நோபல் பரிசை வென்றாலும் கூட, இயற்பியலாளர்கள் குவாண்டம் துறை பற்றி படிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் போஸின் மரபு வாழ்கிறது. இந்தியாவின் அறிவியல் புத்திசாலித்தனம் பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய நமது புரிதலை வடிவமைத்துள்ளது என்பதை போஸின் கதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது!

வெற்றியின் போதும் பணிவு

தனது அறிவியல் பங்களிப்புக்கு மகத்தான முக்கியத்துவம் இருந்தபோதிலும், சத்யேந்திர நாத் போஸ் தனது சாதனைகள் தொடர்பாக, குறிப்பிட்டுச் சொல்லும் வகையில் பணிவுடன் இருந்தார். அவர் பெரும்பாலும் தனது பங்கைக் குறைத்துக் கூறிக்கொண்டு, அறிவியல் முன்னேற்றத்துக்கு கூட்டுத் தன்மையின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி வந்தார். “போஸான்” என்ற சொல், பின்னர் அவரது நினைவாக உருவாக்கப்பட்டபோது, சத்யேந்திர நாத் போஸ் கர்வத்துக்குப் பதிலாக லேசான ஆச்சர்யத்தை வெளிப்படுத்தினார், இது அவரது குணாதிசயத்தின் இயல்பான அடக்கத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது. இந்தக் கதையின் மையக்கரு, டாக்காவில் அமைதியாகப் பணியாற்றும் ஒரு பேராசிரியர், விளக்கு வெளிச்சத்தில் சமன்பாடுகளை எழுதியபடியே, தனது மனத்தால் பிரபஞ்சத்தின் குளிர்ந்த மூலைகளை எட்டுகிறார் என்பதாகவே உள்ளது. சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கைப் பயணம், நாளை முன்னேற்றங்களுக்கான விதைகள் பெரும்பாலும் நேற்றைய ஆர்வத்தில்தான் உள்ளன என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது - அவற்றின் தொடக்கங்கள் எவ்வளவு எளியதாக இருந்தாலும்கூட. அதாவது, பெரிய யோசனைகள் பெரும்பாலும் சிறியதாகவே தொடங்குகின்றன - டாக்காவில் ஓர் ஆசிரியர், ஒளி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை மறுபரிசீலனை செய்யத் துணிந்தார் என்பதைப் போல!

வரலாற்று நாயகரின் இறுதி நாள்

சத்யேந்திர நாத் போஸ், 1974-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 4-ஆம் தேதி, தனது 80-ஆவது வயதில் காலமானார், தனக்குப் பின்னே ஓர் அழியாத மரபுச்

செல்வத்தை அவர் விட்டுச் சென்றார். அவரது மரணம், ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வாழ்க்கைப் பயணத்தின் முடிவைக் குறித்ததே அன்றி, அவரது செல்வாக்கின் முடிவை அல்ல. இன்று அவரது பெயரைச் சூடிக்கொண்டிருக்கும் ஏராளமான நிறுவனங்களும் விருதுகளும் மாநாடுகளும் அவரது பங்களிப்புகளின் நீடித்த தாக்கத்துக்குச் சான்றாகும்.

பேராசிரியர் சத்யேந்திர நாத் போஸின் பணி, அவருக்கு உலகளாவிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத் தந்த போதிலும், அவர் இந்தியாவில் ஆழமாக வேருன்றி இருந்தார். அவர் தனது தாயகத்தில் அறிவியல் வளர்ச்சிக்காகத் தொடர்ந்து போதித்தார், வழிகாட்டினார் மற்றும் பங்காற்றினார். மாணவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களிடையே விசாரணை மற்றும் ஆய்வுக் கலாசாரத்தை வளர்ப்பதில் அவர் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த ஈடுபாடு, குவாண்டம் கோட்பாட்டுக்கான அவரது பங்களிப்புகளைப் போலவே ஆழமானது.

இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக அறிய வேண்டியவை

1. பிரித்தறிய முடியாதது என்ற கருத்து இயற்பியலில் புரட்சி படைத்தது: குவாண்டம் துகள்கள் பிரித்தறிய முடியாதவை என்பதை அறிவித்த சத்யேந்திர நாத் போஸின் நுண்ணறிவு, புள்ளிவிவர இயக்கவியலில் ஒரு முன்னுதாரண மாற்றத்துக்கு வழிவகுத்தது.
2. ஒத்துழைப்பு, புதிய கண்டுபிடிப்புகளை மேம்படுத்துகிறது: ஐன்ஸ்டீனுடனான சத்யேந்திர நாத் போஸின் கூட்டாண்மை, அறிவியல் அறிவை முன்னேற்றுவதில் அறிவுசார்ந்த பரிமாற்றத்தின் முக்கியத்துவத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
3. விடாமுயற்சி பலனளிக்கிறது: நிராகரிப்பைப் புறந்தள்ளிவிட்டு, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை நேரடியாக அணுகுவதற்கு சத்யேந்திர நாத் போஸ் எடுத்த முடிவு, நம்பிக்கை மற்றும் உறுதிப்பாட்டின் மதிப்பை நிரூபிக்கிறது.
4. நீண்டகாலத் தாக்கம்: போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறையானது, குவாண்டம் இயக்கவியல், துகள் இயற்பியல் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட பொருள் இயற்பியலில் (condensed matter physics) முன்னேற்றங்களுக்கு அடித்தளமிட்டது.
5. மேன்மைக்கு மத்தியிலும் பணிவு: சத்யேந்திர நாத் போஸின் தன்னடக்கம், உண்மையான மேதைமை என்பது பெரும்பாலும் பணிவுடன் சேர்ந்தே உள்ளது என்பதற்கு ஊக்கமளிக்கும் ஒரு நினைவூட்டலாகத் திகழ்கிறது.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் குவாண்டம் பாய்ச்சல், இயற்பியலின் நடுநாயகமாக, விஞ்ஞானிகளையும் மாணவர்களையும் தொடர்ந்து ஊக்குவிக்கிறது. அவரது கதை, சமன்பாடுகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்களைப் பற்றியது மட்டுமல்ல, பண்டைய வழக்காறுகளுக்குச் சவால் விடும் தைரியம், கண்டுபிடிப்பிலான மகிழ்ச்சி, ஒத்துழைப்பு மற்றும் பணிவின் நீடித்த தாக்கம் ஆகியவற்றைப் பற்றியதும் கூட.

ஊக்குவிப்பின் கலங்கரை விளக்கம் - எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட மரபு

न कालमतिवर्तन्ते महान्तः स्वेषु कर्मसु ।

ந காலமதிவர்தந்தே மஹாந்த: ஸ்வேஷு கர்மஸு|
சிறந்த மனிதர்கள் தங்களது கடமைகளை ஒருபோதும்
தாமதப்படுத்துவதில்லை.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் முக்கியத்துவம், கோட்பாட்டு இயற்பியல் மற்றும் கணித நேர்த்தியின் வரம்புகளைக் கடந்து செல்கிறது. அறிவார்ந்த புத்திசாலித்தனம், கலாசாரப் பாலம் மற்றும் தொய்வின்றி அறிவை நாடுதல் ஆகியவற்றின் தனித்துவம் வாய்ந்த கலவையாக அவர் திகழ்கிறார். இவை அனைத்தும் காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழான இந்தியாவில் கடுமையான தடைகளுக்கு மத்தியில் அடையப்பட்டன. இந்த அத்தியாயம், சத்யேந்திர நாத் போஸின் பணி எவ்வாறு ஊக்குவிப்பின் கலங்கரை விளக்கமாக உருவெடுத்தது என்பதை விளக்குவதோடு, அறிவியல், கல்வி மற்றும் சமூக மேம்பாட்டுக்கு அவரது பங்களிப்புகளையும் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. அத்துடன் அவரது வாழ்க்கைப் பயணத்தை வடிவமைத்த வரலாற்று மற்றும் சமூகச் சூழலையும் பிரதிபலிக்கிறது. அவரது நீடித்த மரபுக் கொடை பற்றிய பரந்த கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது.

குவாண்டம் புள்ளியியலில் சத்யேந்திர நாத் போஸின் தாக்கம்

குவாண்டம் புள்ளியியலில் சத்யேந்திர நாத் போஸ் மேற்கொண்ட பணி, கோட்பாட்டு இயற்பியலுக்கு மிகவும் ஆழமான பங்களிப்புகளில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. குவாண்டம் துகள்களின் பிரித்தறிய முடியாத

தன்மை என்ற புரட்சிகரமான கொள்கையின் அடிப்படையில், பிளாங்கின் கதிர்வீச்சு விதியை அவர் தருவித்தது, போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறைக்கு அடித்தளம் அமைத்தது. போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறை, நுண்ணிய அளவுகளில் பொருள் மற்றும் ஆற்றலைப் புரிந்துகொள்வதில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. இது போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஒடுக்கம் போன்ற நிகழ்வை முன்னறிவித்தது. அங்கு துகள்கள் முழுமையான பூஜ்ய வெப்பநிலையில் ஒரே குவாண்டம் நிலையில் ஒன்றிணைந்தன. பல பதற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு, 1995-ஆம் ஆண்டில், இந்த நிகழ்வு, சோதனை ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டது. இது, விஞ்ஞானிகளான கார்ல் வைமன் மற்றும் எரிக் கார்னெல் ஆகியோருக்கு நோபல் பரிசைப் பெற்றுத் தந்தது. இந்த வெற்றியைக் காண போஸ் உயிருடன் இல்லை என்றபோதிலும், அவரது கருத்துகளின் நீடித்த உகந்ததன்மைக்கு இது ஒரு சான்றாகும். சத்யேந்திர நாத் போஸால் உருவாக்கப்பட்டு, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனால் விரிவாக்கப்பட்ட புள்ளிவிவர கட்டமைப்பு, ஃபோட்டான்களின் அசல் தூழலுக்கு அப்பாற்பட்ட பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

புள்ளிவிவர இயக்கவியல் மற்றும் அதற்கு அப்பால்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் புத்திசாலித்தனம், குவாண்டம் புள்ளியியலோடு நின்றுவிடவில்லை. அவரது முன்னோடி முயற்சிகள் புள்ளிவிவர இயக்கவியலுக்கும் விரிவடைந்தன, அங்கு அவர் துகள் நடத்தையை ஆராய்வதற்கென புதுமையான அணுகுமுறைகளை உருவாக்கினார். போஸின் வழிமுறைகள், குவாண்டம் புலக் கோட்பாடு மற்றும் ஒடுங்கிய பொருள் இயற்பியல் (Condensed Matter Physics) ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின, அறிவியல் சிந்தனையை ஆழமான வழிகளில் வடிவமைத்தன.

பெரும்பாலும் நேர்த்தியாலும் எளிமையாலும் வகைப்படுத்தப்படும் போஸின் சமன்பாடுகள், பல்வேறு நிலைமைகளின் கீழ் குவாண்டம் துகள்களின் நடத்தை பற்றிய தெளிவான புரிதலை வழங்கின. உதாரணமாக,

- தொழில்நுட்பத்தில் நடைமுறைப் பயன்பாடுகள்: சத்யேந்திர நாத் போஸின் பணி, ஹீலியம்-4-இன் சூப்பர்ஃப்ளூயிட், சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி மற்றும் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் பண்புகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்கியது. இந்தத் துறைகள், தொழில்நுட்பத்தில் நடைமுறைப் பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன, இதில் காந்த அதிர்வு

இமேஜிங் (MRI) மற்றும் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஆகியவையும் அடங்கும்.

- **லேசர்கள் (கதிர்வீச்சின் தூண்டப்பட்ட உமிழ்வு மூலமான ஒளிப் பெருக்கம்):** லேசர்களில் உள்ள ஒத்திசைவான ஒளிக்கற்றைகள் என்ற அவற்றின் பண்பு, போஸான்களின் புள்ளிவிவர நடத்தை மூலமே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- **ஒடுங்கிய பொருள் இயற்பியல்:** போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் ஒடுக்கமானது, மிகை-திரவத்தன்மை மற்றும் அதிகுளிர் அணு வாயுக்கள் போன்ற பொருளின் விசித்திரமான நிலைகள் பற்றிய ஆய்வுக்கு வழிவகுத்தது.
- **துகள் இயற்பியல்:** போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறையைக் கடைபிடிக்கும் போஸான்கள், அடிப்படை சக்திகளை இணக்கப்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் தாக்கம் இவ்வாறு பல துறைகளில் நீண்டுள்ளது, இது அவரது நுண்ணறிவின் உலகளாவிய உகந்ததன்மையை நிரூபிக்கிறது.

சமன்பாடுகளுக்கு அப்பாலும் மரபுக் கொடை

சத்யேந்திர நாத் போஸின் அறிவியல் பங்களிப்புகள் கால வரம்பற்றவை, ஆயினும் அவருடைய முக்கியத்துவம் அவரது சமன்பாடுகள் மற்றும் தேற்றங்களையும் தாண்டியுள்ளது. நுண்ணிய குவாண்டம் உலகுக்கும் பிரபஞ்சத்தின் கண்ணுக்குப் புலனாகும் (மேக்ரோஸ்கோபிக்) புரிதலுக்கும் இடையிலான இடைவெளியை அவர் இணைத்து, நவீன இயற்பியலைத் தொடர்ந்து வழிநடத்தும் ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கினார். அதேநேரத்தில், இந்திய அறிவுசார் சாதனைகளை உலகளாவிய அறிவியல் உரையாடல்களில் கொண்டுபோய் சேர்த்ததன் மூலமாக, அவரது பணி ஒரு கலாசாரப் பாலமாகவும் செயல்பட்டது.

மேற்கத்திய அறிவியல் சிந்தனை ஆதிக்கம் செலுத்திய ஒரு காலகட்டத்தில், போஸின் பணி, அறிவுசார் திறமைக்கு புவியியல் அல்லது இன ரீதியிலான எல்லைகள் எதுவும் கிடையாது என்பதை நிரூபித்தது. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுடன் இணைந்து உலகளாவிய அறிவியலுக்குப் பங்களித்ததன் மூலம், இயற்கையைப் பற்றிய மனித குலத்தின் புரிதலை முன்னேற்றுவதில், கலாசாரப் பரிமாற்றங்களின் ஆற்றலை போஸ் அடையாளப்படுத்தினார்.

ஆசிரியர் மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வையாளர்

ஆசிரியராகவும் வழிகாட்டியாகவும் சத்யேந்திர நாத் போஸின் தாக்கம் ஆழமானது. டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில், அறிவியல் பாடத்தைக் கற்பிக்கும் விதத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்தினார்; மனப்பாடம் செய்வதை விட கேள்வி கேட்டறியும் விசாரணை மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் சிந்தனையை வலியுறுத்தினார். ஏற்கெனவே உள்ள விதிமுறைகளுக்குச் சவால் விடுக்கவும், சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாததைப் போல் தோன்றுகின்ற விஷயங்களை கேள்வி கேட்கவும், போஸ் தனது மாணவர்களை ஊக்குவித்தார். அவரது வகுப்பறைகள் ஆர்வம் செழித்து வளரும் துடிப்பான இடங்களாகத் திகழ்ந்தன.

“ஒரு நல்ல ஆசிரியர் தகவல்களைக் கற்பிப்பதில்லை, ஆனால் மனத்தைத் திறக்கிறார்” என்ற தத்துவத்தை அவர் நடைமுறைப்படுத்தினார். தான் கொண்ட அந்தக் கொள்கைக்கு உண்மையாக, எண்ணற்ற மாணவர்களை ஆர்வத்துடனும் படைப்பாற்றலுடனும் அறிவியலை அணுக அவர் ஊக்குவித்தார். அவரது பல மாணவர்கள், குறிப்பிடத்தக்க அறிவியல் சாதனைகளைப் படைத்து, அவரது அறிவுசார் தீவிரம் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புத் திறன் பற்றிய கொள்கைகளை முன்னெடுத்துச் சென்றனர்.

ஒரு கல்வியாளராக சத்யேந்திர நாத் போஸின் பங்கு, வகுப்பறைக்கு அப்பாலும் விரிவடைந்தது. அவர் இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு வழிகாட்டினார் அத்துடன் இந்திய மாணவர்கள் அதிநவீன ஆராய்ச்சியில் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கத் தீவிரமாகச் செயல்பட்டார். அறிவியலில் தற்சார்பு அவசியம் என்பதற்கு அவர் அளித்த முக்கியத்துவம், இந்தியாவின் சுதந்திர தாகத்துக்கு இணையாக இருந்தது. அத்துடன் அறிவுசார்ந்த மற்றும் தேசியவாத லட்சியங்களுக்கு இடையே ஓர் ஒருங்கிணைப்பையும் உருவாக்கியது.

காலனித்துவ இந்தியாவில் அறிவியல்: தற்சார்புக்கான போராட்டம்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் சாதனைகள், காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த இந்தியாவின் பின்னணியில் வைத்துப் பார்க்கப்படும்போது கூடுதல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. அவரது வாழ்நாளில், அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்குத் தேவையான உள்கட்டமைப்பு, வளங்கள் மற்றும் நிறுவன ஆதரவு ஆகியவை இந்தியாவில் இல்லை. பல்கலைக்கழகங்கள் நிதிப்

உறுதிவாய்ந்த மனிதர் போஸ்! கொள்கைகளின் நாயகர்!

டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் அறிவியல் துறையின் தலைவராக எஸ்.என். போஸ் பதவி வகித்தபோது, முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு மாணவர்களின் குழு ஒன்று, தங்களது தேர்வுகளை ஒத்திவைக்கக் கோரியது. தேர்வுக்குத் தயார் ஆவதற்குத் தங்களுக்கு அதிக நேரம் தேவை என்று அவர்கள் வாதிட்டனர், ஆனால் போஸ் அதனை மறுத்து, “சரியான காரணங்கள் இல்லாமல் தேர்வுகளை ஒத்திவைக்க முடியாது” என்று உறுதிபடக் கூறினார். விரக்தியடைந்த மாணவர்கள், தங்களது கோரிக்கை ஏற்கப்படாவிட்டால் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக மிரட்டினர். இதனைக் கண்டு பின்வாங்குவதற்குப் பதிலாக, போஸ் அமைதியாக, “நான் ராஜினாமா செய்யத் தயாராக இருக்கிறேன், ஆனால் சரியான காரணங்கள் இல்லாமல் தேர்வுகளை ஒத்திவைக்கத் தயாராக இல்லை” என்று பதிலளித்தார். மாணவர்கள் திகைத்துப் போனார்கள் - இவ்வளவு அசைக்க முடியாத உறுதியை அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. திறமை வாய்ந்த ஓர் ஆசிரியரின் இழப்பைத் தாங்க முடியாது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட மாணவர்கள், அவரது முடிவை அமைதியாக ஏற்றுக்கொண்டு கலைந்து சென்றனர். போஸின் நேர்மை அசைக்க முடியாதது, மேலும் அவர் நிர்ப்பந்தத்துக்கு அடிபணிந்து கொள்கைகளில் ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொண்டதில்லை.

பற்றாக்குறையால் அவதிப்பட்டன. ஆய்வகங்கள் மோசமான நிலையில் இருந்தன, மேலும் அறிவியல் நோக்கங்கள் பெரும்பாலும் தேவையானவை என்பதைவிட ஆடம்பரங்களாகவே கருதப்பட்டன.

இத்தகைய சவால்கள் இருந்தபோதிலும், போஸ் மற்றும் அவரது சமகாலத்தவர்களான மேகநாத் சாஹா, சி.வி. ராமன் போன்றோர் நவீன இந்திய அறிவியலுக்கு அடித்தளமிட்டனர். வரம்புகள் நிறைந்த சூழலில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்ற அவர்களது உறுதிப்பாடு, அறிவுசார் எதிர்ப்புச் செயலாகவும், தேசிய கௌரவத்தின் அறிவிப்பாகவும் இருந்தது.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் பணி, காலனியாதிக்கத்துக்கு உட்பட்ட இந்தியாவில் ஒரு விரிவான கலாசார இயக்கத்தை அடையாளப்படுத்தியது - அறிவுசார் இறையாண்மையை உறுதிப்படுத்த முயன்றது. அவரது சாதனைகள்,

இந்திய விஞ்ஞானிகள் தங்களது மேற்கத்திய சகாக்களுடன் தோளோடு தோள் நின்று சிறந்து விளங்க முடியும் என்பதை எடுத்துக்காட்டியதுடன், மேன்மைத் திறன் என்பது காலனி ஆதிக்கவாதிகளுக்கான பிரத்தியேகமான களம் அல்ல என்பதையும் நிரூபித்துக் காட்டியது.

அவரது வாழ்க்கை 'அறிவுசார் சுதந்திரத்துக்கான போராட்டத்தின்' துடிப்பான சித்திரமாகும். சத்யேந்திர நாத் போஸின் சாதனைகளை இந்தியாவின் சுதந்திரப் போராட்டத்தின் பின்னணியில் பார்க்க வேண்டும். அவரது படைப்புகள், நாட்டின் அறிவுசார்ந்த மற்றும் அறிவியல் தற்சார்பு நோக்கங்களை அடையாளப்படுத்தின. மேலைநாட்டு அமைப்புகள் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஒரு துறையில் சிறந்து விளங்கியதன் மூலம், சத்யேந்திர நாத் போஸ், அறிவுசார் உயர்வு மனப்பான்மை கருத்துக்குச் சவால் விடுத்தார், அத்துடன் உலக அரங்கில் இந்தியர்களின் சிந்தனைத் திறனை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டினார்.

சமூக முன்னேற்றத்தில் அறிவியலின் பங்களையும் அவரது வாழ்க்கைப் பயணம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கும் சுதந்திரத்துக்கும் அறிவியல் முன்னேற்றம் இன்றியமையாதது என்பதில் சத்யேந்திர நாத் போஸ் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். இந்தத் தொலைநோக்குப் பார்வை, அவரது சமகாலத்தவர்களையும் அடுத்த தலைமுறையைச் சேர்ந்த பலரையும் ஊக்கப்படுத்தியது, அவர்கள் அறிவியலை, தேசத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான ஒரு கருவியாகக் கண்டனர்.

அறிவியலுக்கும் சமூகத்துக்கும் பாலம் அமைத்தல்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் மரபுக் கொடை, அறிவியலை சமூகத்துடன் இணைக்கும் திறனையும் கொண்டுள்ளது. அறிவியல் என்பது ஒரு தனித்து ஒதுங்கிய முயற்சி அல்ல, மாறாக மனித வாழ்க்கையின் ஒவ்வோர் அம்சத்தையும் பாதிக்கும் ஒரு கூட்டு நாட்டம் என்பதை அவர் உணர்ந்திருந்தார். கொல்கத்தாவில் உள்ள இந்தியப் புள்ளியியல் நிறுவனத்தின் (ISI) நிறுவன உறுப்பினர்களில் ஒருவர் என்ற முறையில், சமூகச் சவால்களுக்குத் தீர்வு காண்பதில் புள்ளிவிவர ஆராய்ச்சியின் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்தினார்.

புள்ளிவிவர முறைகளைப் பயன்படுத்துவது விவசாயம் முதல் தொழில்துறை வரை, யதார்த்த உலகின் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் என்று சத்யேந்திர நாத் போஸ் நம்பினார். அவரது தொலைநோக்குப் பார்வை, இந்தியப் புள்ளியியல் நிறுவனத்தை உலகத் தரம் வாய்ந்த அமைப்பாக

வடிவமைக்க உதவியது, அத்துடன் புள்ளிவிவர வல்லுநர்களுக்கும் தகவல் சேகரிப்பு விஞ்ஞானிகளுக்கும் (Data Scientists) தலைமுறை தலைமுறையாக அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருகிறது.

அத்துடன், சமூக முன்னேற்றத்துக்கான ஒரு கருவியாக அறிவியலைப் பயன்படுத்துவதற்கு சத்யேந்திர நாத் போஸ் குரல் கொடுத்தார். அறிவியல் முன்னேற்றங்களால் பொருளாதார வளர்ச்சி உந்தப்படுகின்ற, சுகாதார நலன் அதிகரிக்கின்ற, கல்வியில் மேம்பட்ட, தற்சார்புள்ள இந்தியாவை அவர் கனவு கண்டார். அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் வளர்ச்சியின் தூண்களாகக் கருதப்படும் சமகால இந்தியாவில், அவரது தொலைநோக்குப் பார்வை தொடர்ந்து எதிரொலிக்கிறது.

நீடிக்கும் உகந்த தன்மை

காலத்தைத் தாண்டியும் பொருந்துகின்ற தன்மையே சத்யேந்திர நாத் போஸின் முக்கியத்துவத்தை உண்மையிலேயே மெச்சத் தகுந்ததாக ஆக்குகிறது. போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறை போன்ற அவர் உருவாக்கிய கோட்பாடுகள், ஒடுங்கிய பொருள் இயற்பியல், குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் அண்டவியல் போன்ற வெவ்வேறு துறைகளுக்கு அடித்தளமாக உள்ளன.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் திருப்புமுனையான படைப்புக்கு, ஏறத்தாழ ஒரு நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு, 2012-ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த ஹிக்ஸ் - போஸான் கண்டுபிடிப்பு, அவரது நீடித்த தாக்கத்துக்கு ஒரு சான்றாக நிற்கிறது. “போஸான்” என்ற சொல், அவரது பங்களிப்புகளுக்கு அழியாவரம் பெற்றுத் தருகின்ற அதே வேளையில், சத்யேந்திர நாத் போஸின் உண்மையான மரபுக் கொடை, பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய நமது புரிதலை அவரது கருத்துகள் எவ்வாறு தொடர்ந்து வடிவமைத்து வருகின்றன என்பதிலேயே உள்ளது.

வரலாற்றிலிருந்து படிப்பினைகள்: இன்னல்களில் இருந்து மீளும் தன்மை

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கைக் கதை, மீண்டெழும் திறன் மற்றும் உறுதிப்பாடு பற்றிய மதிப்புமிக்க பாடங்களையும் வழங்குகிறது. அவர் அறிவியலை ஒரு வேலையாக அன்றி, ஓர் அறைகூவலாகக் கொண்டு, முழுமையான அறிவு மற்றும் விடாமுயற்சியுடன், தொடர்ந்து

எழுந்த தடைகளைத் தாண்டிச் சென்றார். காலனியாதிக்க ஆட்சியின் கீழ் அவர் பெற்றுள்ள வெற்றி, அறிவுசார் தற்சார்பின் சக்தியை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது - அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் உலகளாவிய அங்கீகாரத்துக்காகப் பாடுபடும் வளரும் நாடுகளுக்கு இது தற்போதும் பொருத்தமான ஒரு கொள்கை ஆகும்.

உலகளாவிய பாராட்டைப் பெற்ற போதிலும், சத்யேந்திர நாத் போஸின் பணிவு, ஆர்வமுள்ள விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த முன்மாதிரியாக அமைகிறது. மகத்தான சாதனைகளைப் புரிந்த போதிலும், அவர் அடையக்கூடியவராகவும், அணுகக்கூடியவராகவும், அறிவைப் பகிர்ந்து கொள்வதில் உறுதி கொண்டவராகவும் இருந்தார். உண்மையான மேன்மை என்பது பாராட்டுகளால் அல்ல, மாறாக ஒருவர் மற்றவர்கள் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தால் அளவிடப்படுகிறது என்பதை அவரது வாழ்க்கை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.

காலனித்துவ இந்தியாவின் சவால்கள்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் முக்கியத்துவத்தை முழுமையாகப் பாராட்ட, அவரது காலத்தின் சமூக-அரசியல் சூழலைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரிட்டிஷ் காலனியாதிக்க ஆட்சி, உள்நாட்டு அறிவியலின் வளர்ச்சியைத் தடுப்பதற்காக, இடைவிடாத தடைகளை விதித்தது. தரமான கல்வியை அணுகுதல் குறைவாகவே இருந்தது, மேலும் இந்திய விஞ்ஞானிகளுக்கு ஆராய்ச்சி நிதி ஒதுக்குவது ஏறத்தாழ இல்லை என்ற நிலையே இருந்தது.

ஆனால், சத்யேந்திர நாத் போஸும் அவரது சமகாலத்தவர்களும் அடங்குவதற்கு மறுத்தனர். அவர்கள் சுயமாக நிறுவனங்களை உருவாக்கினர், திறமையை வளர்த்தனர், மேலும் பாதகமான நிலைகளிலும் அறிவுசார் சிறப்பை வளர்க்க முடியும் என்பதை நிரூபித்தனர். இந்த மீண்டெழும் தன்மை, தனிப்பட்ட ரீதியிலான ஒரு வெற்றி மட்டுமல்ல, சுதந்திரத்துக்காக ஏங்கும் ஒரு தேசத்துக்குக் கிடைத்த கூட்டு வெற்றியுமாகும்.

இந்தியாவின் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களுக்கு சத்யேந்திர நாத் போஸின் பணி ஓர் உத்வேகமாக அமைந்தது, அவர்கள் சுயராஜ்யத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக அறிவுசார் முன்னேற்றத்தைக் கண்டனர். அறிவின் மீதான நாட்டம், தனிப்பட்ட செயலாக இருப்பதோடு தேசபக்தி நடவடிக்கையாவும் இருக்க முடியும் என்பதை அவரது சாதனைகள் விளக்கிக் காட்டின.

இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக அறிய வேண்டியவை

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கையும் பணியும் அறிவியலின் எல்லைகளைத் தாண்டி, காலத்தால் அழியாத பாடங்களை வழங்குகின்றன:

1. **உலகின் பாலமாக அறிவியல்:** சத்யேந்திர நாத் போஸின் ஒத்துழைப்புகள், அறிவியல் என்பது தேச எல்லைகள் மற்றும் கலாசாரங்களைத் தாண்டிய ஓர் உலகளாவிய மொழி என்பதை நிரூபித்தன.
2. **அதிகாரமளிக்கும் கல்வி:** ஓர் ஆசிரியராக அவரது பங்களிப்பு, சமூகங்களை வடிவமைப்பதிலும் வருங்காலச் சந்ததியினரை ஊக்குவிப்பதிலும் கல்வியின் மாற்றியமைக்கும் சக்தியை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
3. **இன்னல்களில் இருந்து மீளும் தன்மை:** சத்யேந்திர நாத் போஸின் சாதனைகள் - உறுதிப்பாடு, படைப்பாற்றல் மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வை மூலம் சவால்களை முறியடிக்க முடியும் என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன.
4. **அடக்கமும் அணுகும்தன்மையும்:** புத்திசாலித்தனம் மிகுந்திருந்த போதிலும், சத்யேந்திர நாத் போஸ் அலட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்தார். அறிவைப் பகிர்ந்து கொள்வதன் அவசியத்தையும் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதன் முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்தினார்.
5. **சமூகத்துக்காக அறிவியல்:** சமூகச் சவால்களை எதிர்கொள்ள அறிவியலைப் பயன்படுத்துவதில் சத்யேந்திர நாத் போஸ் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார், இந்தக் கொள்கை, இன்றைய உலகிலும் பொருத்தமாக உள்ளது.
6. **தற்சார்புக்கான ஒரு தொலைநோக்கு:** அறிவியல் நிறுவனங்களை உருவாக்குவதிலும் திறமையை வளர்ப்பதிலும் அவர் காட்டிய முக்கியத்துவம், அறிவுசார்ந்த மற்றும் தேசிய தற்சார்பு பற்றிய பரந்துபட்ட பார்வையைப் பிரதிபலிக்கிறது.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் முக்கியத்துவம், இயற்பியல் அல்லது கல்வித் துறையின் வழித்தடங்களோடு நின்றுவிடவில்லை. தேடியறிவதன் தளராத மனப்பான்மை, கல்வியின் மாற்றியமைக்கும் சக்தி மற்றும் பணிவின் காலத்தால் அழியாத மதிப்பு ஆகியவற்றை அவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். போஸின் கதை, எல்லைகளைத் தாண்டி கனவு காணத் துணிபவர்களுக்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கமாகும், மனிதகுலத்தின் சேவையில் வேரூன்றியபடியே, நட்சத்திரங்களை எட்டுவதற்கு அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளை இது ஊக்குவிக்கிறது.

கௌரவங்களும் அங்கீகாரமும்: கொண்டாடப்பட்ட வாழ்க்கை

अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः ॥

அப்ராப்யம் நாம நேஹாஸ்தி தீரஸ்ய வ்யவஸாயின: ||
ஊக்கமும் உறுதிப்பாடும் கொண்டவர்களுக்கு இந்த
உலகில் அடைய முடியாதது என்று எதுவுமில்லை.

குவாண்டம் இயக்கவியலில் முன்னோடியான சத்யேந்திர நாத் போஸ், நவீன அறிவியலில் தொடர்ந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு நீடித்த மரபுக் கொடையை விட்டுச் சென்றுள்ளார். குவாண்டம் புள்ளிவிவர முறைக்கு, அவர் அளித்த புரட்சிகரமான பங்களிப்புகள், கல்வி மற்றும் தேசிய வளர்ச்சியில் அவர் அளித்த ஆழமான தாக்கத்துடன் இணைந்து, அவரை ஓர் உலகளாவிய அறிவியல் சின்னமாக அமரத்துவம் அடையச் செய்துள்ளன. போஸ் ஒருபோதும் பாராட்டுகளைத் தேடவில்லை என்றாலும், உலகளாவிய அறிவியல் சமூகமும் அவரது தேசமும் அவரது புரட்சிகரமான பங்களிப்புகளை பல்வேறு வழிகளில் அங்கீகரித்துள்ளன. இந்த அத்தியாயத்தில், அவரது சாதனைகளை ஆழமாக ஆராய்வோம், அவரது வாழ்நாளிலும் அதற்குப் பிறகும் அவர் பெற்ற கௌரவங்களை ஆராய்வோம், அத்துடன் ஓர் ஆசிரியர், வழிகாட்டி மற்றும் அறிவியல் நிறுவனங்களை உருவாக்கியவர் என்ற வகையில் அவரது வாழ்க்கையைக் கொண்டாடுவோம்.

பத்ம விபூஷண்

1954-ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசு சத்யேந்திர நாத் போஸுக்கு, நாட்டின் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த சிவிலியன் விருதான பத்ம விபூஷண் விருது வழங்கி கௌரவித்தது. இந்த அங்கீகாரம், கோட்பாட்டு இயற்பியல் மற்றும் கல்வித் துறையில் அவரது பங்களிப்புகளுக்கான ஒரு சான்றாகும். சத்யேந்திர நாத் போஸின் பணி, உலகளாவிய அறிவியலை

வளப்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல், புதிய தலைமுறை இந்திய விஞ்ஞானிகளையும் ஊக்கப்படுத்தியது, அவரை தேசியப் பெருமையின் அடையாளமாக மாற்றியது.

ராயல் சொசைட்டியின் உறுப்பினர் (FRS)

சத்யேந்திர நாத் போஸின் பங்களிப்புகள், 1958-ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு ராயல் சொசைட்டியின் உறுப்பினர் அந்தஸ்தை (பெல்லோஷிப்பை) பெற்றுத் தந்தன. இது ஒரு விஞ்ஞானிக்கு மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த கௌரவங்களில் ஒன்றாகும். லண்டனைத் தலைமையகமாகக் கொண்ட ராயல் சொசைட்டி, உலகின் மிகப் பழைய அறிவியல் அமைப்புகளில் ஒன்றாகும். அதன் உறுப்பினர்களில் ஐசக் நியூட்டன், சார்லஸ் டார்வின் மற்றும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் போன்ற வரலாற்றின் மிகச் சிறந்த சிந்தனையாளர்களும் அடங்குவர். இந்த மதிப்புமிக்க வட்டத்தில் போஸ் சேர்க்கப்பட்டது, அவரது பணிக்கான உலகளாவிய அங்கீகாரத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

குவாண்டம் மூவர்: போஸ், ராமன் & சாஹா -
இந்தியாவின் அறிவியல் தூப்பர் ஹீரோக்கள்!

எஸ்.என். போஸ், சி.வி. ராமன், மற்றும் மேகநாத் சாஹா - கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்கள். இந்த மூவரும், இயற்பியலை நிரந்தரமாக மாற்றியமைத்தனர்! அவர்களது கண்டுபிடிப்புகள் (முறையே போஸான்கள், ராமன் விளைவு மற்றும் சாஹா சமன்பாடு) உலகப் புகழ் பெற்றன. பார்க்கப்போனால் இந்த மூவரும் ராயல் சொசைட்டியின் உறுப்பினர்களாக ஆகி, இந்திய அறிவியல், உலகை அதிரச் செய்யும் என்பதை சுதந்திரத்துக்கு முன்பே நிரூபித்தனர்!

தேசியப் பேராசிரியர்

1959-ஆம் ஆண்டில், சத்யேந்திர நாத் போஸை அன்றைய இந்தியப் பிரதமர் பண்டித ஜவாஹர்லால் நேரு, தேசியப் பேராசிரியராக நியமித்தார் - இது ஓர் அறிஞருக்கு நாட்டின் மிக உயர்ந்த கௌரவம் ஆகும். இந்தப் பதவியை அவர் 15 ஆண்டுகள் வகித்தார்.

இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் - மாநிலங்களவை

1952 முதல் 1958-ஆம் ஆண்டு வரை, இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மேல் சபையான மாநிலங்களவையின் (ராஜ்யசபா) உறுப்பினராக சத்யேந்திர நாத் போஸ் நியமிக்கப்பட்டார்

கௌரவ முனைவர் பட்டங்கள்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் பங்களிப்புகளைக் கொண்டாட, பல பல்கலைக்கழகங்கள் அவருக்கு கௌரவ முனைவர் (டாக்டர்) பட்டங்களை வழங்கின. இந்தப் பாராட்டுகள், குவாண்டம் இயக்கவியலுக்கு அவர் வழங்கிய பங்களிப்புகள் முதல் கல்வித் துறையிலான தலைமைத்துவம் வரை அவரது உலகளாவிய செல்வாக்கைப் பிரதிபலித்தன. 1964-ஆம் ஆண்டில், டெல்லி பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு அறிவியல் முனைவர் பட்டம் (டி.எஸ்.சி.) வழங்கி கௌரவித்தது.

ரவீந்திரநாத் தாசூரின் ஒரேயொரு அறிவியல் படைப்பான விஸ்வ-பரிச்சய், சத்யேந்திர நாத் போஸுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது:

ஜன்ஸ்டீனிடமிருந்து சத்யேந்திர நாத் போஸ் குறித்துக் கேட்டறிந்த குருதேவர் ரவீந்திரநாத் தாசூர், அறிவியல் குறித்த தனது முக்கியப் படைப்பான “விஸ்வ-பரிச்சய்” என்ற நூலை, போஸுக்கு அர்ப்பணித்தார். விஸ்வ-பரிச்சய் என்பது, நோபல் பரிசு பெற்ற மகாகவி ரவீந்திரநாத் தாசூரின் அறிவியல் குறித்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பாகும். 1937-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட இந்தத் தொகுப்பு, ரவீந்திரநாத் தாசூரின் அறிவியல் குறித்த கருத்துகளையும் அறிவியல் விதிகள் மீதான அவரது மரியாதையையும் வெளிப்படுத்துகிறது. ஒரு கவிஞரான தாசூர், அறிவியல் துறையில் நிபுணர் இல்லை என்போதிலும், இந்த நூலை எழுதியதன் மூலம் விஞ்ஞான அறிவு மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் அவருக்கு இருந்த தீவிர ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தினார். தனது ஒரே அறிவியல் நூலான விஸ்வ-பரிச்சய் அறிமுகத்தில், தாசூர் இவ்விதம் எழுதியிருந்தார்: “நான் அறிவியலில் முழுமையான ஈடுபாடு கொண்டவன் அல்ல என்று சொல்லத் தேவையில்லை. ஆனால், குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே நான் எப்போதும் அதன் மீது ஆர்வமாக இருக்கிறேன், அதிலிருந்து முடிவில்லாத மகிழ்ச்சியைப் பெற்று வருகிறேன்”.



படம் 5.1: அன்றைய குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஜாகிர் ஹுசைனிடம் இருந்து எஸ்.என். போஸ், அறிவியலில் கௌரவ முனைவர் பட்டம் பெறுகிறார், டெல்லி பல்கலைக்கழகம், 1964.

Image Source: <https://www.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0079.jpg>

உயிரியல், இயற்பியல் மற்றும் வானியல் பற்றிய தாசுரின் ஆய்வு, அவரது கவிதைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இது பெரும்பாலும் இயற்கைவாதத்தின் நீட்சி என்ற அளவில் இருந்தாலும், அறிவியல் விதிகள் மீது அவர் கொண்டிருந்த மரியாதையை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. தாசுரின் ஒரே அறிவியல் படைப்பு சத்யேந்திர நாத் போஸுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது என்பது, சிறந்த சிந்தனைவாதியான போஸ் மீது தாசுர் கொண்டிருந்த மரியாதை மற்றும் பெருமதிப்புக்கு ஒரு சான்றாகும். (ஆதாரம்: பிஸ்வநாத் பானர்ஜி (2010). விஞ்ஞானியும் கவிஞரும்: ஆச்சார்ய ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் மற்றும் ரவீந்திரநாத் தாசுர். மனித இயல்புகளில் துறையிடை ஆய்வுகள் குறித்த ரூப்கதா பத்திரிகையின் வெளியீடு (ISSN 0975-2935), தொகுதி 2, எண் 4. ரவீந்திரநாத் தாசுர் பற்றிய சிறப்பிதழ், அம்ருத் சென்-ஐ ஆசிரியராகக் கொண்டது.)

இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸின் தலைவர்

சத்யேந்திர நாத் போஸ் 1944-இல் இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸின் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இது, இந்திய அறிவியல் சமூகத்துக்குள்

அவரது தலைமைப் பண்பை வெளிப்படுத்திய ஒரு கௌரவம். தனது தலைமையுரையில், அறிவியல் சோதனைகள் மூலம் ஆய்ந்தறிதலை வளர்த்தல் மற்றும் தேசிய வளர்ச்சிக்கு அறிவியலை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்தினார்.

கல்வி நிறுவனங்களில் ::பெல்லோஷிப்கள் மற்றும் உறுப்பினர் பதவிகள்

1930-ஆம் ஆண்டில், இந்திய தேசிய அறிவியல் அகாடெமியின் (INSA) சகா (::பெல்லோ) உட்பட பல்வேறு மதிப்புமிக்க கல்வி நிறுவனங்களின் உறுப்பினர் பதவிக்கு சத்யேந்திர நாத் போஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 1949 - 1950 காலகட்டத்தில் அவர் INSA-இன் தலைவராக இருந்தார். இந்திய தேசிய அறிவியல் அகாடமி, அவரது நினைவாக 'சத்யேந்திர நாத் போஸ் பதக்கம்' என்ற விருதை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள பல அறிவியல் அமைப்புகளின் நிறுவன உறுப்பினராகச் செயல்பட்டு, அவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை போஸ் வழங்கினார்.

சர்வதேச அங்கீகாரம்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் பணி, உலகம் முழுவதும் எதிரொலித்தது. அவரது நினைவாக "போஸான்கள்" என்று பெயர் சூட்டியிருப்பது அவரது மரபுக் கொடைக்கு, மிகவும் நீடித்த அஞ்சலியாக இருக்கும். அவரது பெயரை முழு வகை துள்களுக்கும் சூட்டுவதற்கு அறிவியல் சமூகம் எடுத்த முடிவு, ஓர் அரிய கௌரவமாகும். இது பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய நமது புரிதலின் அடிப்படையை மறுவரையறை செய்த அவரது பங்களிப்புகளுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நோபல் பரிசு பரிந்துரை

ஒருங்கிணைந்த புலக் கோட்பாடு (Unified Field Theory) மற்றும் போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறையில் ஆற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக சத்யேந்திர நாத் போஸ் நோபல் பரிசுக்கு நான்கு முறை பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், அவருக்கு அந்தக் கௌரவம் கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும், குவாண்டம் இயக்கவியல் மற்றும் போஸ் - ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறை குறித்த அவரது பணி, 20-ஆம் நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய சாதனைகளில் ஒன்றாகத் தொடர்ந்து மதிக்கப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், தனக்கு நோபல் பரிசு கிடைக்காததற்காக எஸ்.என். போஸ் ஒருபோதும் வருத்தப்படவில்லை,

மேலும் “எனக்கு உரியது கிடைத்துவிட்டது” என்று கூறி, தனக்குக் கிடைத்த அங்கீகாரத்திலேயே எப்போதும் திருப்தி அடைந்தார்.

நோபல் பரிசு பெறாவிட்டாலும் கூட, போஸான்கள் மற்றும் போஸ் - ஜன்ஸ்டின் புள்ளிவிவர முறை என்ற கருத்தாக்கம் ஆகியவற்றின் மூலம் சத்யேந்திர நாத் போஸின் பெயர், அறிவியலின் மொழியில் அமரத்துவம் பெற்றுள்ளது. அவரது பணிகள் உலக அளவில் இயற்பியலாளர்களால் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு போற்றப்படுகின்றன. இருப்பினும், போஸான், போஸ் - ஜன்ஸ்டின் புள்ளிவிவர முறை மற்றும் போஸ் - ஜன்ஸ்டின் ஒடுக்கம் ஆகிய கருத்தாக்கங்களுடன் தொடர்புடைய ஆராய்ச்சிக்காக பிறருக்கு நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

அறிவியலுக்கு அப்பால்: தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் முயற்சிகள்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் பங்களிப்புகள் ஆய்வகத்துக்கு அப்பாலும் நீண்டுள்ளன. ஒரு கல்வியாளராக, அவர் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை அறிவியலில் பணியாற்ற ஊக்கப்படுத்தினார். சுதந்திரத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவில் அறிவியல் நிறுவனங்களை உருவாக்க அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள், தேசத்தை நிர்மாணத்தவர்களில் ஒருவராக அவருக்கு அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத் தந்தன.

1. இந்தியாவில் கல்வித் தலைமை

இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு, நாட்டின் அறிவியல் மற்றும் கல்விக் களத்தை வடிவமைப்பதில் சத்யேந்திர நாத் போஸ் முக்கியப் பங்கு வகித்தார். கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக, அவர் புதிய ஆராய்ச்சி முறைகளை அறிமுகப்படுத்தினார், அத்துடன் துறைகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார்.

2. இந்திய அறிவியல் மற்றும் கலாசார ஊக்குவிப்பாளர்

சத்யேந்திர நாத் போஸ் அறிவியலுடன் இந்திய கலாசாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை மேம்படுத்துவதிலும் ஆழமாக ஈடுபட்டார். அறிவியல் முன்னேற்றமும் கலாசார வளர்ச்சியும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டவை என்றும், ஒரு நாட்டின் அடையாளத்துக்கு அவை சம அளவிலான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்றும் அவர் நம்பினார்.

மரணத்துக்குப் பிந்தைய கௌரவங்கள்: நிரந்தர பாரம்பரியம்

1974-இல் சத்யேந்திர நாத் போஸ் காலமான பிறகு, உலகம் அவரது பாரம்பரியத்தை பல்வேறு வழிகளில் தொடர்ந்து கௌரவித்து வருகிறது.

1. சத்யேந்திர நாத் போஸ் தேசிய அடிப்படை அறிவியல் மையம் (SNBNCBS)

சத்யேந்திர நாத் போஸ் இறந்து 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 1986-ஆம் ஆண்டில், இந்திய நாடாளுமன்றம், கல்கத்தாவின் (தற்போது கொல்கத்தா) சால்ட் லேக் பகுதியில் எஸ்.என். போஸ் தேசிய அடிப்படை



படம் 5.2: எஸ். என். போஸ் தேசிய அடிப்படை அறிவியல் மையம், கொல்கத்தா
Image Source: Prof. S. N. Bose Archive. <https://newweb.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/#ItemsPersonalUse>

அறிவியல் மையத்தை (S.N. Bose National Centre for Basic Science) நிறுவினது. எஸ்.என். போஸ் தேசிய அடிப்படை அறிவியல் மையம் என்பது அடிப்படை அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள, தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்ட ஆராய்ச்சி அமைப்பாகும். இந்த நிறுவனம், 1986-ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கமாக நிறுவப்பட்டது. கோட்பாட்டு இயற்பியலில் மகத்தானவராகவும்,



படம் 5.3: SNBNCBS லோகோ

குவாண்டம் இயக்கவியல் மற்றும் குவாண்டம் புள்ளிவிவர முறை வளர்ச்சியில் மிகவும் அடித்தளமான கருத்தியல் பங்களிப்புகளைச் செய்தவருமான பேராசிரியர் சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கை மற்றும் பணிகளைக் கௌரவிப்பதற்காக இந்த மையம் நிறுவப்பட்டது. அடிப்படை அறிவியல் துறையில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான ஒரு முக்கிய நிறுவனமாக இந்த மையம் உருவெடுத்துள்ளது.

2. போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஒடுக்கப் பரிசோதனைகள் மற்றும் 2001-இல் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு

1995-ஆம் ஆண்டில் எரிக் கார்னெல், வொல்ப்காங் கெட்டர்லே மற்றும் கார்ல் இ. வீமன் ஆகியோரால் போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஒடுக்கக் கோட்பாடு, சோதனை ரீதியில் நிரூபிக்கப்பட்டதற்காக, 2001-ஆம் ஆண்டில் அவர்களுக்கு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இதைக் காண சத்யேந்திர நாத் போஸ் உயிருடன் இல்லை என்ற போதிலும், இந்த நிகழ்வு அவரது படைப்புகளின் மீது உலகளாவிய ஆர்வத்தை மீண்டும் தூண்டியதோடு, அறிவியல் வரலாற்றில் அவருக்கான தனியோர் இடத்தையும் உறுதிப்படுத்தியது.

3. ஹிக்ஸ் - போஸான் (கடவுள் துகள்) மற்றும் 2013-இல் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு

கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 4-ஆம் தேதியன்று, CERN விஞ்ஞானிகள் ஹிக்ஸ் - போஸானின் கண்டுபிடிப்பை உறுதிப்படுத்தினர். இது பெரும்பாலும் 'கடவுள் துகள்' என்று அழைக்கப்படுகிறது - இது பீட்டர் ஹிக்ஸின் 1964-ஆம் ஆண்டைய கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்தி, துகள் இயற்பியலின் தரநிலையான மாதிரியை (Standard Model of Particle Physics) பூர்த்தி செய்தது. ஹிக்ஸ் மற்றும் ஃபிரான்சுவா எங்க்லெர்ட் ஆகியோர் இந்த முக்கியக் கண்டுபிடிப்புக்காக 2013-ஆம் ஆண்டில் நோபல் பரிசை வென்றனர், இது, குவாண்டம் புள்ளிவிவர முறையில் சத்யேந்திர நாத் போஸ் உருவாக்கிய அடித்தளப் பணியில் வேர் கொண்டுள்ளது. ஏனெனில் ஹிக்ஸ் இயக்கமுறையானது, போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவரமுறையைச் சார்ந்துள்ளது.

4. பேராசிரியர் எஸ்.என். போஸின் பெயரிலான கல்வி முயற்சிகள்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் பெயரில் ஏராளமான பள்ளிகள், உதவித்தொகைகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி விருதுகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இது அவரது மரபுக் கொடை, அடுத்த தலைமுறைகளைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் மற்றும் கல்வியாளர்களைத் தொடர்ந்து ஊக்குவிக்கிறது என்பதை உறுதி செய்கிறது.

தனிப்பட்ட அங்கீகாரம்: புகழ் சூழ்ந்திருந்தாலும் பணிவு

இத்தகைய மதிப்புமிக்க கௌரவங்களைப் பெற்ற போதிலும், சத்யேந்திர நாத் போஸ் அதற்காக அலட்டிக்கொள்ளாமலும் பணிவாகவும் இருந்தார். தனது படைப்பு பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்து வருவது குறித்து அவர் பெரும்பாலும் ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தினார், மேலும் தனக்கு ஒத்துழைத்தவர்களுக்கும் தனது மாணவர்களுக்கும் இந்தப் பெருமையில் பங்கு உண்டு என்பதை வலியுறுத்தினார். இந்த அடக்க உணர்வு, அறிவு மீதான பேரார்வத்துடன் இணைந்து, அறிவியல் மற்றும் கல்வி ஆகிய இரு துறைகளிலும் அவரை நீங்காத இடம்பிடித்த மாமனிதராக மாற்றியது.

இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக அறிய வேண்டியவை

1. **உலகளாவிய அங்கீகாரம்:** சத்யேந்திர நாத் போஸின் பணி, அவருக்கு உலகெங்கிலும் உள்ள மதிப்புமிக்க அமைப்புகள் மற்றும் அரசாங்கங்களின் பாராட்டுகளைப் பெற்றுத் தந்தது.
2. **தேசியப் பெருமை:** சத்யேந்திர நாத் போஸ், இந்தியாவின் அறிவியல் திறனின் அடையாளமாக கொண்டாடப்பட்டார், பத்ம விபூஷண் உள்ளிட்ட கௌரவங்களைப் பெற்றார்.
3. **அறிவியலில் மரபு:** அறிவியலுக்கான சத்யேந்திர நாத் போஸின் பங்களிப்புகள், போஸான்களுக்கு அவரது பெயரைச் சூட்டியதன் மூலம் அழியாத வரம் பெற்றுள்ளன, இதன்மூலம் குவாண்டம் இயக்கவியல் மற்றும் துகள் இயற்பியலில் அவர் ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கத்தின் ஆழம் பிரதிபலிக்கிறது. போஸான்கள், போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவரமுறை மற்றும் போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஒடுக்கம் ஆகியவற்றில் அவரது பணி, துகள் இயற்பியல் ஆராய்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்கதோர் அங்கமாகத் தொடர்கிறது.
4. **மரணத்துக்குப் பிந்தைய செல்வாக்கு:** சத்யேந்திர நாத் போஸின் பாரம்பரியம், விருதுகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் அவரது பணியால் ஈர்க்கப்பட்ட அறிவியல் முன்னேற்றங்களின் மூலம் தொடர்கிறது.
5. **பணிவின் ஆற்றல்:** மேன்மை என்பது சாதனைகளை மட்டுமல்ல, குணநலத்தையும் சார்ந்திருக்கிறது என்பதை சத்யேந்திர நாத் போஸின் அடக்கம் நினைவூட்டுகிறது.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கையானது, ஆர்வம், விடாமுயற்சி மற்றும் பணிவின் ஆற்றலுக்கு ஒரு சான்றாகும். அறிவியலுக்கும் சமூகத்துக்கும் அவர் அளித்திருக்கும் பங்களிப்புகள், அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளை ஊக்குவிப்பதோடு, அறிவும் அர்ப்பணிப்பும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் திறனுள்ளவை என்பதையும் நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் பன்முக அறிவியல் ஆளுமை

सिंहवत्सर्ववेगेन पतन्त्यर्थे किलार्थिनः॥

ஸிம்ஹவத்ஸர்வவேகேன பதந்த்யர்த்த கிலார்த்தின: ||

வேலையைச் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று
விரும்புவோர், சிங்கத்தைப் போல, அனைத்து வகையிலும்
விரைவாக அந்தப் பணியில் தங்களை ஈடுபடுத்திக்
கொள்கிறார்கள்.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் விரிவான ஆய்வுப் பணி, பல பதிற்றாண்டுகளைத் தாண்டியது. அது, இயற்பியல் மற்றும் கணிதத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. ஆய்வுப்பொருள் தலைப்புகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட, அவரது சில குறிப்பிடத்தக்க வெளியீடுகளின் காலவரிசைப் பட்டியல், அவற்றின் வெளியீட்டு ஆண்டுகள் மற்றும் மேற்கொண்டு படிப்பதற்கு கிடைக்கக்கூடிய இணைப்புகளின் விவரங்களுடன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் திருப்புமுனை தந்த படைப்புகள் பல்வேறு துறைகளில் பரவியுள்ளன

குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் மற்றும் ஸ்டாட்டிஸ்டிகல் மெக்கானிக்ஸ்

1. “Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese (translated into English: Planck’s Law and the Light-Quantum Hypothesis)” (1924)
- “பிளாங்கின் விதி மற்றும் ஒளி-குவாண்டம் கருதுகோள்” (1924)
மேற்கண்ட தலைப்பிலான முக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரையில், சத்யேந்திர நாத் போஸ் மரபார்ந்த மின்இயக்கவியலை (Classical Electrodynamics) சார்ந்திராமல், பிளாங்கின் விதியைத் தருவித்தார், இதன்மூலமாக

பின்னர் போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவரமுறை என்று அழைக்கப்பட்ட வழிமுறையை அறிமுகப்படுத்தினார். பிரபல விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், இந்த ஆய்வுக் கட்டுரையை ஜெர்மன் மொழியில் மொழிபெயர்த்து, ஜீட்ச்க்ரிஃப்ட் ஃபார் பிசிக் (Zeitschrift für Physik) என்ற ஜெர்மானியப் பத்திரிகைக்கு அனுப்பிவைத்தார்.

2. “Wärmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie (translated into English: Thermal Equilibrium in the Radiation Field in the Presence of Matter)” (1924) - “பருப்பொருளின் இருப்பில் கதிர்வீச்சுப் புலத்தில் வெப்பச் சமநிலை” (1924) சத்யேந்திர நாத் போஸ், தனது புள்ளிவிவர வழிமுறைகளை, பருப்பொருள் (Matter) பற்றிய ஆய்வுகளுக்கு விரிவுபடுத்தினார், போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஒடுக்கம் (Bose-Einstein Condensate) என்ற கருத்துக்கு அடித்தளம் அமைத்தார்.

BEC: ‘தூப்பர் அணு’வை போஸ் கணித்தார்

(அது காணப்படுவதற்கு 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே)

1924-25 -இல், போஸும் ஐன்ஸ்டீனும் பருப்பொருளின் விசித்திரமான ஐந்தாவது நிலையை - போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் கண்டன்சேட் (BEC) என்பதைக் கணித்தார்கள். முழுமையான பூஜ்யத்துக்கு அருகேயுள்ள வெப்பநிலையில், அணுக்கள் குவாண்டம் தூப்பர்வர்களுடன் சேர்ந்து, ஒற்றை “தூப்பர் அணு” ஆக ஒன்றிணைகின்றன! விஞ்ஞானிகள் இறுதியாக 1995-இல் இந்த BEC-ஐ கண்கூடாக உருவாக்கி, 2001-இல் நோபல் பரிசை வென்றனர். போஸின் கோட்பாடு- அதன் காலத்தை விஞ்சி நிற்கிறது அல்லவா!

3. “A Note on Dirac Equations and the Zeeman Effect” (1943) - “டிராக் சமன்பாடுகள் மற்றும் ஜீமன் விளைவு பற்றிய குறிப்பு” (1943) ஒரு சீரற்ற காந்தப்புலத்தில் ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஆற்றல் அளவுகள் பற்றிய அறிவியல் வினாவுக்கு, சோனைன் பல்லுறுப்புக்கோவைகளை (Sonine polynomials) பயன்படுத்தி, எஸ். என். போஸ் மற்றும் கே. பாசு ஆகிய இருவரும் தீர்வு கண்டனர். இந்தப் பணி, புள்ளிவிவர இயக்கவியலை மேலும் வளர்த்தது. இதன் கணக்கீடுகள் எளிமையானவை மற்றும் சுருக்கமானவை, இவை காந்தப்புலத்தில் குழப்பமான ஆற்றல் அளவுகளின் இருபடி சார்பை (quadratic dependence) நிரூபிக்கின்றன.

கணிதவியல் மற்றும் பொது இயற்பியல்

1. “On the Influence of Finite Volume of Molecules on the Equation of State” (1918) - “நிலைச் சமன்பாட்டில் மூலக்கூறுகளின் வரையறுக்கப்பட்ட அளவின் தாக்கம்” (1918)

இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை, மூலக்கூறுகளின் வரையறுக்கப்பட்ட அளவானது, வாயுக்களின் நடத்தையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்தது. மேகநாத் சாஹா மற்றும் சத்யேந்திர நாத் போஸ் ஆகிய இருவரும், தங்களது நிலைச் சமன்பாட்டைக் கண்டடைய, வெப்ப இயக்கவியலை (Thermodynamics), குறிப்பாக அகவெப்பத்துக்கான போல்ட்ஸ்மேன் சூத்திரத்தை (Boltzmann Formula for Entropy), அவர்களது சிறப்பியல்பிலான வழிமுறையில் பயன்படுத்தினர்.

2. “The Stress Equations of Equilibrium” (1919) - “சமநிலையின் அழுத்தச் சமன்பாடுகள்” (1919)

இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை, மீள்தன்மையில் (elasticity) சமநிலையின் அழுத்தச் சமன்பாடுகளுக்கான தீர்வைக் கண்டது, இது முற்றிலும் கணிதப் பிரச்சனை. எளிமையாகச் சொன்னால், மீள்தன்மை கொண்ட பொருள்களில் காணப்படும் அழுத்தத்துக்கான கணிதவியல் சூத்திரத்தை சத்யேந்திர நாத் போஸ் உருவாக்கினார்.

3. “Studies in Lorentz Group” (1939) - “லோரென்ட்ஸ் குழுவிலான ஆய்வுகள்” (1939)

இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை, கணித இயற்பியலில் (Mathematical Physics) உள்ள ஒரு விஷயமான, அணிக்கோவைக் குழு (Matrix Group) $O(4,C)$ -இல் அதன் உருவமைப்பை வரையறுக்கும் பண்புகளை ஆராய்ந்தது. இந்த ஆய்வானது, அதன் தரநிலை அணிக்கோவை உருவமைப்பின் (Standard Matrix Representation) மூலம், சிக்கலான செங்குத்துக் குழு (orthogonal Group) $O(4,C)$ -இன் அடிப்படைப் பண்புகளை ஆராய்கிறது. இந்தப் பண்புகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், இந்த ஆராய்ச்சி, லோரென்ட்ஸ் குழு $SO(3,1)$ க்கான அவற்றின் தாக்கங்களை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகிறது.

வேதியியல் மற்றும் நிறமாலைவியல் (ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி)

1. “Messungen der Zersetzungsspannung in nichtwässrigen Lösungsmitteln (translated to English as: Measurement of the Decomposition Voltage in Nonaqueous Solvents)” (1927) - நீர் அல்லாத கரைப்பான்களில் சிதைவு மின்னழுத்தத்தின் அளவீடு” (1927)

நீர் அல்லாத கரைப்பான் முறைகளில் எலக்ட்ரோலைட்டுகளின் துருவமுனைப்பு மின்னழுத்தம் (polarization voltage) மற்றும் சிதைவு மின்னழுத்தம் (decomposition voltage) ஆகிய இரண்டையும் தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு நுட்பத்தை உருவாக்குவதில், இந்த ஆய்வு கவனம் செலுத்தியது.

2. “Beryllium Spectrum in the Region λ 3367-1964” (1929) - “ λ 3367-1964 பகுதியில் பெரிலியம் நிறமாலை” (1929)

ஹில்கரின் குவார்ட்ஸ் நிறமாலை வரைபடத்தின் உதவியுடன், பல்வேறு தூண்டுதல் நிலைமைகளின் கீழ், பெரிலியம் நிறமாலையை முழுமையாக ஆய்வு செய்வதில் இந்த ஆராய்ச்சி கவனம் செலுத்தியது.

அறிவியல் கல்வி மற்றும் மக்களிடையே பிரபலமாக்குதல்

- 1 “ஜன்ஸ்டனின் சார்பியல் கோட்பாட்டின் மொழிபெயர்ப்பு”

சத்யேந்திர நாத் போஸ், மேகநாத் சாஹாவுடன் இணைந்து, ஜன்ஸ்டனின் பொது மற்றும் சிறப்புச் சார்பியல் கோட்பாடு பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரைகளை மொழிபெயர்த்து, ஒரு நூலாக வெளியிட்டார். இது, ஐரோப்பியர்கள் அல்லாத பிற மக்களுக்கு, சிக்கலான அறிவியல் கருத்துகளைப் புரிய வைத்தது.

2. “ஞான்-ஓ-பிஞ்ஞான்” (அறிவும் அறிவியலும்)

தாய்மொழியில் அறிவியல் கல்வியை மேம்படுத்துதல், தெளிவான வங்காளச் சொற்களைப் பயன்படுத்தி பள்ளி மாணவர்களுக்கு அறிவியல் கருத்துகளை எளிமையாகப் புரியவைத்தல், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான அறிவியல் பாடப்புத்தகங்களையும் பத்திரிகைகளையும் உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட லட்சியங்களுடன், சத்யேந்திர நாத் போஸ், கடந்த 1948-ஆம் ஆண்டு

ஜனவரி 25-ஆம் தேதி, “பங்கீய பிஞ்ஞான் பரிஷத்” (வங்காள விஞ்ஞான பரிஷத்) என்ற அமைப்பை நிறுவினார். இந்த அமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ இதழான “ஞான்-ஓ-பிஞ்ஞான்”, இந்த அமைப்பு நிறுவப்பட்ட அதே நாளில் தொடங்கப்பட்டது.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் அறிவியல் ஆவணங்கள் குறித்த விரிவான தொகுப்புக்கு, எஸ்.என். போஸ் தேசிய அடிப்படை அறிவியல் மைய ஆவணக் காப்பகத்தில் கிடைக்கும் “சேகரிக்கப்பட்ட அறிவியல் ஆவணங்களை” (Collected Scientific Papers) பார்க்கலாம். இந்தப் பட்டியல், அறிவியல், கணிதம் மற்றும் கல்வி ஆகிய துறைகளில் சத்யேந்திர நாத் போஸ் அளித்துள்ள பங்களிப்புகளின் ஆழத்தையும் பன்முகத்தன்மையையும் பிரதிபலிக்கிறது, இது அறிவியல் சமூகத்தில், அவரது நீடித்த பாரம்பரியத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

நிறைவுச் சிந்தனைகள்: சத்யேந்திர நாத் போஸுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம்?

यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया ।
चित्ते वाचि क्रियायां च साधुनामेकरूपता ॥

யதா சித்தம் ததா வாச்சோ யதா வாசஸ்ததா க்ரியா ।
சித்தே வாச்சி க்ரியாயாம் ச ஸாதுநாமேகரூபதா ॥

மனம் எப்படி இருக்கிறதோ, அப்படியே பேச்சும்
அமைகிறது; பேச்சு எப்படி இருக்கிறதோ, அப்படியே
செயலும் இருக்கிறது. நல்ல மனிதர்களுக்கு மனம், பேச்சு,
செயல் ஆகியவை ஒரே வடிவில் இருக்கும்.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் கதையானது, அறிவியல், கலாசாரம் மற்றும் காலத்தின் எல்லைகளைக் கடந்தது. காலனியாதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த இந்தியாவில் மிகக் குறைந்த வாய்ப்புகளுடனும், இடைவிடாத சவால்களுடனும் போராடிய ஒரு சகாப்தத்தில் பிறந்த அவர், தனது புரட்சிகரமான பணி மற்றும் அடங்காத மனவெழுச்சி மூலம் எண்ணற்ற மனிதர்களை ஊக்குவிக்கும் ஓர் ஒளிப்பிழம்பாக உருவெடுத்தார். அவரது மரபு, இயற்பியலின் வரலாற்றில் தடம் பதிப்பதோடு நின்றுவிடவில்லை, மாறாக, சமூகத் தடைகளைத் தாண்டி கனவு காணத் துணிபவர்களின் இதயங்களிலும் ஆழமாக எதிரொலிக்கிறது. இந்த இறுதி அத்தியாயம், சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கையின் நிரந்தரமான உகந்த தன்மையை எடுத்துரைக்கிறது. இளைய தலைமுறையினர் பின்பற்ற வேண்டிய விடாமுயற்சி, அறியும் ஆர்வம் மற்றும் சுயபடைப்பாற்றல் ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை வலியுறுத்துகிறது.

சத்யேந்திர நாத் போஸுக்கு நோபல் பரிசு கைநழுவினாலும், அவர் அமைத்த அடித்தளங்களில் நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்ட கதை

இந்தியாவின் மிகவும் புத்திசாலித்தனமான இயற்பியல் விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரான சத்யேந்திர நாத் போஸ், குவாண்டம் இயக்கவியலுக்கு, குறிப்பாக போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறை மற்றும் போஸான்களுக்கான கோட்பாட்டு அடித்தளம் அமைத்த தனது பணி மூலம், புரட்சிகரமான பங்களிப்புகளை வழங்கினார். நவீன இயற்பியலில் சத்யேந்திர நாத் போஸின் தாக்கம் ஆழமாக இருந்தபோதிலும், அவர் ஒருபோதும் நோபல் பரிசைப் பெறவில்லை, இருப்பினும் நோபல் பரிசுக்காக, அவர் நான்கு முறை பரிந்துரைக்கப்பட்டார் - 1956, 1959 மற்றும் 1962-இல் இரு முறை. பேராசிரியர் கே. பானர்ஜி (1956-இல்), டி.எஸ். கோத்தாரி (1959-இல்), எஸ்.என். பாக்கி (1962-இல்) மற்றும் ஏ.கே. தத்தா (மீண்டும் 1962-இல்) ஆகியோர், ஒருங்கிணைந்த புலக் கோட்பாடு மற்றும் குவாண்டம் புள்ளிவிவர முறை ஆகியவற்றில் போஸின் ஆய்வுப் பணிகளை அங்கீகரித்து, இந்தப் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பித்தனர். இருப்பினும், நோபல் குழுவின் கடுமையான அளவுகோல்கள், பெரும்பாலும் கோட்பாட்டுக் கணிப்புகளை விட சோதனை ரீதியிலான நிரூபணத்தையே ஆதரிப்பதால், சத்யேந்திர நாத் போஸின் முன்னோடிக் கருத்துகளுக்காக அவரது வாழ்நாளில் நோபல் பரிசு வழங்கப்படவில்லை.

நோபல் பரிசை மிக அருகில் இழந்தவர்!

பரிசு வெல்லாவிடினும் இயற்பியலை மாற்றியமைத்த போஸ்! சத்யேந்திர நாத் போஸ் நோபல் பரிசுக்கு நான்கு முறை பரிந்துரைக்கப்பட்டார் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? குவாண்டம் புள்ளிவிவர முறை மற்றும் போஸான்கள் குறித்த அவரது பணி, போஸ்-ஜன்ஸ்டீன் கண்டன்சேட் (BEC) மற்றும் ஹிக்ஸ் - போஸான் போன்ற கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகுத்தது. இவை இரண்டும் நோபல் பரிசுகளை வென்றன (முறையே 2001 மற்றும் 2013-இல்)! போஸ் ஒருபோதும் நோபல் பரிசைப் பெறவில்லை என்றாலும், ஃபோட்டான்கள் முதல் “கடவுள் துகள்” வரை ஒவ்வொரு “போஸான்” துகளிலும் அவரது பெயர் வாழ்கிறது - ஒரு பாரம்பரியத்தைப் பற்றிப் பேசுகிறது!

சத்யேந்திர நாத் போஸின் முன்னோடிப் பணிகளில் வேர் கொண்ட நோபல் பரிசுகள்

சத்யேந்திர நாத் போஸ் கவனிக்கப்படாமல் போனாலும், அவரது கோட்பாடுகள், பல பதிற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு நோபல் பரிசுகளை வென்ற கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அடித்தளமாக அமைந்தன. 2001 மற்றும் 2013-ஆம் ஆண்டுகளில் வழங்கப்பட்ட இயற்பியலுக்கான இரண்டு முக்கிய நோபல் பரிசுகள் - அவரது படைப்பிலிருந்து நேரடியாக உருவானவை:

1. 2001- இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு: போஸ்-ஜன்ஸ்டின் ஒடுக்கம் (BEC)

- **கண்டுபிடிப்பு:** 1924-ஆம் ஆண்டில், போஸ் மற்றும் ஜன்ஸ்டின் ஆகியோர், முழுமையான பூஜ்யத்துக்கு அருகிலுள்ள வெப்பநிலையில், துகள்கள் (இப்போது போஸான்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன) ஒரு ஒற்றை குவாண்டம் நிலைக்குச் சரிந்து, பொருளின் ஒரு புதிய வளர்ச்சி நிலையை உருவாக்கும் என்று கணித்தனர்: இதுவே, போஸ்-ஜன்ஸ்டின் ஒடுக்கம் (BEC).
- **பரிசோதனையில் நிரூபணம்:** கோட்பாட்டை நிரூபிப்பதற்கான தொழில்நுட்பம் உருவாக, 71 ஆண்டுகள் பிடித்தது. 1995-ஆம் ஆண்டில், எரிக் ஏ. கார்னெல், வொல்ப்காங் கெட்டர்லே மற்றும் கார்ல் இ. வைமன் ஆகியோர், அதிசூழிற் கார வாயுக்களில் (Ultra-cold Alkali Gases) BEC-ஐ வெற்றிகரமாக உருவாக்கினர். அவர்களது சாதனை, போஸின் புள்ளிவிவர முறையை சோதனை ரீதியில் நிரூபித்து, 2001-இல் நோபல் பரிசைப் பெற்றது. நோபல் குழு, அவர்களது பணியை, “நீர்த்த வாயுக்களில் போஸ்-ஜன்ஸ்டின் ஒடுக்கத்தை எட்டிச் சாதனை... மற்றும் கண்டன்சேட்டுகளின் ஆரம்பக்கால அடித்தள ஆய்வுகள்” என்று குறிப்பிட்டது.

2. 2013- இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு: ஹிக்ஸ்-போஸான் (“கடவுள் துகள்”)

- **கோட்பாட்டு அடித்தளம்:** போஸ்-ஜன்ஸ்டின் புள்ளிவிவரமுறையை (முழு எண் சுழற்சி) கடைபிடிக்கும் துகள்களுக்கு, போஸின் நினைவாக போஸான் என்று பெயரிடப்பட்டது. இந்த “போஸான்” என்ற சொல், போஸைக் கௌரவிக்கிறது. 1964-ஆம் ஆண்டில், பீட்டர் ஹிக்ஸ்

Nobel Prize in Physics 2001

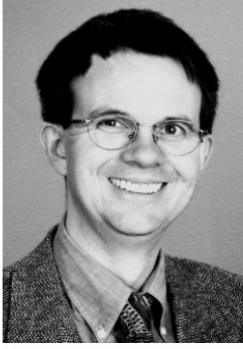


Photo from the Nobel Foundation archive.

Eric A. Cornell

Prize share: 1/3

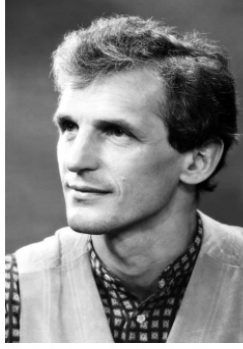


Photo from the Nobel Foundation archive.

Wolfgang Ketterle

Prize share: 1/3



Photo from the Nobel Foundation archive.

Carl E. Wieman

Prize share: 1/3

படம் 7.1: போஸ் - ஜன்ஸ்டின் கன்டென்சேஷன் பரிசோதனை வெற்றிக்காக, 2001-இல் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு

Image Source: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2001/summary/>

மற்றும் ஃபிரான்சுவா எங்க்லெர்ட் ஆகியோர் ஹிக்ஸ் புலத்தையும் அதனுடன் தொடர்புடைய துகளான ஹிக்ஸ்-போஸானையும் கோட்பாட்டு அளவில் உருவாக்கினர், துகள்கள் எவ்வாறு நிறை பெறுகின்றன என்பதை விளக்கினர்.

- பரிசோதனை நிரூபணம்: 2012-ஆம் ஆண்டில், CERN-இன் பெரிய ஹாட்ரான் மோதல் (LHC) நிகழ்வு, ஹிக்ஸ்-போஸான் துகளின் இருப்பை உறுதிப்படுத்தியது. சத்யேந்திர நாத் போஸின் குவாண்டம் புள்ளிவிவர முறையைச் சார்ந்து உருவாக்கப்பட்ட கோட்பாட்டுக் கட்டமைப்புக்காக ஹிக்ஸ் மற்றும் எங்க்லெர்ட் 2013-இல் நோபல் பரிசு பெற்றனர். ஊடகங்கள் இதை “கடவுள் துகள்” என்று அழைத்தன, சத்யேந்திர நாத் போஸ், அவரது மரணத்துக்குப் பிறகு இந்தத் துகள்களின் “தந்தை” என்று கொண்டாடப்பட்டார்.

போஸ் ஏன் கவனிக்கப்படவில்லை?

சத்யேந்திர நாத் போஸுக்கு நோபல் பரிசு வழங்காமல் விலக்கியது, தேர்ந்தெடுக்கும் நடைமுறையில் பாரபட்சம் காட்டப்படும் வரலாறு இருப்பதைப் பிரதிபலிக்கிறது:

Nobel Prize in Physics 2013



© Nobel Media AB. Photo: A. Mahmoud
François Englert
Prize share: 1/2



© Nobel Media AB. Photo: A. Mahmoud
Peter W. Higgs
Prize share: 1/2

படம் 7.2: இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு 2013

Image Source: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2001/summary/>

- **கோட்பாடு vs. பரிசோதனை பாரபட்சம்:** நோபல் குழு பெரும்பாலும் கோட்பாட்டுக் கணிப்புகளை விட, பரிசோதனை மூலம் ஏற்படுத்தப்படும் முன்னேற்றங்களுக்கு (எ.கா., BEC-இன் உருவாக்கம்) முன்னுரிமை அளித்தது. போஸின் 1924-ஆம் ஆண்டைய ஆய்வறிக்கை புரட்சிகரமானது என்றாலும், அது உடனடியாக சோதனை மூலம் நிரூபிக்கப்படவில்லை.
- **காலனியாதிக்க சகாப்தத்தின் சவால்கள்:** 20-ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஓர் இந்திய விஞ்ஞானி என்ற வகையில், உலகளாவிய அறிவுசார் கூட்டமைப்புகள் மற்றும் வளங்களை சத்யேந்திர நாத் போஸ், மிகக் குறைவாகவே அணுக முடிந்தது- இது, நோபல் பரிசுக்கான அங்கீகாரத்தைத் தாமதப்படுத்தியிருக்கலாம்.
- **அவரது பணியின் கூட்டுத் தன்மை:** ஏற்கனவே நோபல் பரிசு பெற்ற (1921) ஜன்ஸ்டீனுடனான போஸின் கூட்டாண்மை, அவரது தனிப்பட்ட பங்களிப்புகளை மறைத்திருக்கலாம்.

நோபலுக்கு அப்பாற்பட்ட மரபுக் கொடை

சரியாக கவனிக்கப்படாமல் விடுபட்டாலும்கூட, சத்யேந்திர நாத் போஸின் மரபுக் கொடை, இயற்பியலில் அழியா வரம் பெற்றுள்ளது:

- **போஸான்கள்:** ஃபோட்டான்கள், க்ளுவான்கள் மற்றும் ஹிக்ஸ்-போஸான் போன்ற அடிப்படைத் துகள்கள்- அவற்றின் வகைப்படுத்தலுக்காக, போஸின் புள்ளிவிவர முறைக்கு நன்றிக்கடன்பட்டுள்ளன.
- **குவாண்டம் தொழில்நுட்பங்கள்:** குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் சூப்பர்கன்டெக்ஸ்டிவிட்டி ஆகியவற்றிலான மேம்பாடுகளுக்கு BEC கண்டுபிடிப்பே வழிகோலியது.
- **கலாசாரச் சின்னம்:** “குவாண்டம் இண்டியன்ஸ்” போன்ற ஆவணப்படங்கள், சி.வி. ராமன் மற்றும் மேகநாத் சாஹாவுடன் இணைந்து, நவீன இயற்பியலை வடிவமைப்பதில் எஸ்.என். போஸ் ஆற்றிய பங்களிப்பை எடுத்துரைக்கின்றன.

இயற்பியலை மறுக்கவரையறை செய்த விஞ்ஞானி

சத்யேந்திர நாத் போஸின் முக்கியத்துவம், குவாண்டம் இயக்கவியலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சக்தி வாய்ந்த அவரது பங்களிப்பில் மையம் கொண்டுள்ளது. 1924-இல் பிளாங்க்கின் கதிர்வீச்சு சூத்திரம் (Planck's Radiation Formula) குறித்த தனது ஆய்வுக் கட்டுரையை அவர் எழுதியபோது, இயற்பியலில் ஒரு புதிய கிளைக்கு அவர் அடித்தளம் அமைத்து வருகிறார் என்பது அவருக்குத் தெரியாது. அவரது போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவரமுறை, பவுலியின் விலக்குக் கொள்கைக்கு (Pauli's Exclusion Principle) கட்டுப்பாடாத துகள்களை விவரிப்பதற்கு, ஒரு புரட்சிகரமான வழியை அறிமுகப்படுத்தியது.

குவாண்டம் புள்ளிவிவரங்கள் பற்றிய சத்யேந்திர நாத் போஸின் ஆழ்ந்த அறிவு, போஸான்களின் கருத்தியல் ஆக்கத்துக்கு வழிவகுத்தது. அவை ஃபெர்மியன்களிலிருந்து அடிப்படையில் வேறுபட்ட பண்புகளை வெளிப்படுத்தும் துகள்கள். இந்தக் கண்டுபிடிப்பு, போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஒடுக்கம் என்ற கோட்பாட்டுக் கணிப்பில் முக்கியப் பங்கு வகித்தது. பருப்பொருளின் நிலை (State of Matter) குறித்த இந்தக் கணிப்பு, பல பதிற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு சோதனை முயற்சிகள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டு புரிந்துகொள்ளப்பட்டது. இந்தச் சாதனை, போஸின் புத்திசாலித்தனத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டியதோடு, கோட்பாட்டு இயற்பியல் மற்றும் பரிசோதனை இயற்பியல் ஆகிய இரண்டிலுமே அவரது நீடித்த செல்வாக்கையும் நிறுவியது.

கலாசாரங்களுக்கு இடையேயான இடைவெளியைக் குறைத்தல்

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுடன் சத்யேந்திர நாத் போஸ் கொண்டிருந்த அறிவுசார் கூட்டு, அறிவியலுக்கு எல்லைகள் இல்லை என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. காலனியாதிக்க ஆட்சியின் கீழ் இருந்த ஒரு நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருந்த போதிலும், போஸ் தனது கருத்துகளில் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையுடன் ஐன்ஸ்டீனை அணுகினார். போஸின் பணிக்கு ஐன்ஸ்டீன் அளித்த அங்கீகாரமும், அதைத் தொடர்ந்து இருவரிடையே ஏற்பட்ட ஒத்துழைப்பும் இந்தியாவை உலகளாவிய அறிவியல் வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டுவந்தன. இந்தக் கூட்டு முயற்சி, அறிவின் உலகளாவிய தன்மையையும் அறிவுசார் நட்புறவின் சக்தியையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

இளம் வாசகர்களுக்கு, சத்யேந்திரநாத் போஸின் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த இந்தத் தருணம், புவியியல் அல்லது சூழ்நிலைகளைப் பொருட்படுத்தாமல், திறமையும் புதியன புனைதலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் செழித்து வளர முடியும் என்ற கருத்துக்கு ஒரு சான்றாக விளங்குகிறது. போஸின் கதை, மாணவர்களுக்கு தன்னைப் பற்றிய சந்தேகத்தை வென்று, அறிவின் கூட்டு முயற்சியிலிருந்து உத்வேகம் பெறுவதற்கு அறைகூவல் விடுக்கிறது.

பணிவான பல்துறை அறிஞர்

சத்யேந்திர நாத் போஸ் இயற்பியலுக்கான பங்களிப்புகளுக்காகக் கொண்டாடப்பட்டாலும், அவரது அறிவுசார் நோக்கங்கள், அறிவியலின் எல்லைகளுக்கு அப்பால் நீண்டுள்ளன. தெளிவாகக் கற்றுக்கொள்பவர் என்ற வகையில் அவர் இலக்கியம், இசை மற்றும் தத்துவத்தில் ஆழமான ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். துறைகளைக் கடந்த அவரது திறன், மானுடப் படைப்பாற்றல் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையது என்ற அவரது நம்பிக்கையைப் பிரதிபலித்தது.

சத்யேந்திர நாத் போஸ், மேலைநாட்டு அறிவியல் படைப்புகளை வங்காள மொழியில் மொழிபெயர்த்தது, அறிவியலை அனைவரும் அணுகக்கூடிய வகையில் மாற்றுவதற்கான அவரது அர்ப்பணிப்புக்கு ஒரு சான்றாகும். தத்துவம் முதல் கல்வி வரையிலான பல்வேறு தலைப்புகளில் அவர் எழுதியிருக்கும் கட்டுரைகள், அடுத்தடுத்த தலைமுறையினருக்கு, கற்றலை ஒரு வாழ்நாள் பயணமாகக் காண்பதற்குத் தூண்டுகின்றன.

போஸின் மரபை வடிவமைத்த தனிப்பட்ட குணங்கள்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் தனித்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுவது, அவரது மேதைமை மட்டுமல்ல, அவரது பணிவும் எளிமையும் கூடத்தான். சர்வதேச பாராட்டுகள் கிடைத்த போதிலும், போஸ் தனது கலாசாரம் மற்றும் சமூகத்தில் ஆழமாக வேருன்றி இருந்தார். டாக்கா பல்கலைக்கழகத்திலும் பின்னர் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்திலும் அவரது மாணவர்கள், அவரை ஒரு அறிஞராக மட்டுமல்லாமல், பொறுமை மற்றும் ஆழமான பார்வையுடன் தங்கள் திறனை வளர்த்த ஒரு வழிகாட்டியாகவும் போற்றினர்.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கையானது, மேன்மை என்பது பாராட்டுகளைப் பற்றியது மட்டுமல்ல, மற்றவர்களை மேம்படுத்துவதிலும் ஒட்டுமொத்த நன்மைக்குப் பங்களிப்பதிலும் அடங்கியுள்ளது என்பதை இளம் வாசகர்களுக்கு நினைவூட்டுகிறது.

சவால்களும் விடாமுயற்சியும்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கைப் பயணம், மென்மையானது அல்ல. காலனியாதிக்கக் காலத்தில் ஓர் இந்திய விஞ்ஞானி என்ற வகையில், வளங்கள், அங்கீகாரம் மற்றும் தேவையான நிதியைப் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவு என்பது உட்பட, படிப்படியான பல்வேறு தடைகளை அவர் எதிர்கொண்டார். இருப்பினும், இந்தச் சவால்கள் அவரைத் தடுப்பதற்கு, அவர் ஒருபோதும் அனுமதிக்கவில்லை. பாதகமான சூழல்களிலும் விடாமுயற்சியோடு தொடருதல் என்ற குணம், அவரது வாழ்க்கை போதிக்கும் மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் அம்சங்களில் ஒன்றாகும்.

அவரது வாழ்நாளில் நோபல் குழுவிடமிருந்து அவருக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்காதது, கூசவைக்கும் பாராமுகம்தான். இருப்பினும், சத்யேந்திர நாத் போஸின் மரபுக் கொடை, அத்தகைய அசட்டைகளை விஞ்சி நிற்கிறது. இயற்பியலுக்கான அவரது பங்களிப்புகள் தொடர்ந்து கொண்டாடப்படுவது, உண்மையான வெற்றி என்பது ஒருவரது பணியின் தாக்கத்தில்தான் உள்ளது, பெற்ற பாராட்டுகளில் அல்ல என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.

1954-ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசு அவருக்கு நாட்டின் மிக உயர்ந்த சிவிலியன் விருதுகளில் ஒன்றான பத்ம விபூஷண் விருதை வழங்கி கௌரவித்தது. இருப்பினும், போஸின் மிகப் பெரிய கௌரவம், தொடர்ந்து ஊக்கமளித்து வரும் அவரது வாழ்க்கையில் அடங்கியுள்ளது. அவரது பணிகளும் தத்துவமும் உலகெங்கிலும் உள்ள விஞ்ஞானிகள்,

கல்வியாளர்கள் மற்றும் கனவு காண்பவர்களுக்குத் தொடர்ந்து வழிகாட்டும் ஒளியாகத் திகழ்கிறது.

இளம் சிந்தனையாளர்களுக்கான பாடங்கள்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கை, ஆர்வமுள்ள விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சிந்தனையாளர்களுக்குப் பாடங்களின் புதையலாக விளங்குகிறது.

1. **ஆர்வத்தின் சக்தி:** பிரபஞ்சத்தின் மர்மங்களின் மீதான சத்யேந்திர நாத் போஸின் ஈர்ப்பு, அறியப்படாத அறிவுப் பகுதிகளை ஆராய அவரைத் தூண்டியது. கேள்விகளைக் கேட்பதன் முக்கியத்துவத்தையும், உறுதியுடன் பதில்களைத் தேடுவதன் முக்கியத்துவத்தையும் அவரது கதை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
2. **சுயமான சிந்தனை:** பெரும்பாலும் அனுசரித்துப் போவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் உலகில், வித்தியாசமாகச் சிந்திக்கும் சத்யேந்திர நாத் போஸின் தைரியம் தனித்து நிற்கிறது. ஏற்கெனவே நிறுவப்பட்ட விதிமுறைகளுக்குச் சவால் விடுக்க அவர் துணிந்தார், அத்துடன் இயற்பியலின் போக்கையே மாற்றியமைத்த கருத்துகளை முன்வைத்தார்.
3. **இன்னல்களில் இருந்து மீளும் தன்மை:** திட்டமிட்ட ரீதியிலான பாரபட்சம் முதல் மிகக் குறைவான அங்கீகாரம் வரை, சத்யேந்திர நாத் போஸ் ஏராளமான சவால்களை எதிர்கொண்டார். இருப்பினும், அவரது விடாமுயற்சி இந்தத் தடைகளைத் தாண்டி உயர்ந்து நின்று, நீடித்த பங்களிப்புகளை வழங்க அவருக்கு உதவியது.
4. **எல்லைகளைத்தாண்டிய ஒத்துழைப்பு:** ஜன்ஸ் டினுடனான சத்யேந்திர நாத் போஸின் கூட்டாண்மை, திறந்த மனதுடனான ஒத்துழைப்பின் மதிப்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது. கலாசாரப் பரிமாற்றங்கள் எவ்வாறு புரட்சிகரமான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை இது காட்டுகிறது.
5. **மேன்மைக்கான பணிவான அணுகுமுறை:** சாதனைகளைப் புரிந்துள்ளபோதிலும், சத்யேந்திர நாத் போஸ் அடக்கத்துடன் இருந்தார். தனக்குக் கிடைக்கும் புகழை விட எளிமை மற்றும் சேவைக்கே மதிப்பளித்தார்.
6. **அறிவியலை அணுகக்கூடியதாக மாற்றுதல்:** தனது மொழிபெயர்ப்புகள் மற்றும் கற்பித்தல் மூலம், சத்யேந்திர நாத் போஸ், அறிவின் ஜனநாயகமயமாக்கலை அதாவது எளிய மக்களிடம்

அறிவைக் கொண்டுசேர்ப்பதை வலியுறுத்தினார். அறிவியல் என்பது, சமூகத்துக்குச் சேவையாற்ற வேண்டும், அடுத்த தலைமுறைக்கு ஊக்கமளிக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்.

எதிர்காலத்துக்கான உத்வேகம்

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கை, பெரிய கனவுகளைக் காணவும், அந்தக் கனவுகளை அடைய அயராது உழைக்கவும் ஒரு தெளிவான அறைகூவல் ஆகும். இளம் சிந்தனையாளர்களுக்கு அவரது பயணம், அறிவுசார் ஆர்வத்தை சமூக நன்மைக்கான அர்ப்பணிப்புடன் சமன் செய்வதற்கான ஒரு வழிகாட்டியாகச் செயல்படுகிறது. போஸின் சாதனைகள், அறிவியல் என்பது அறிவைத் தேடுவது மட்டுமல்ல, மனிதகுலத்தை உயர்த்துவதற்கான ஒரு வழிமுறையாகும் என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன.

நிறைவாக, இந்த வாழ்க்கை வரலாறு, சத்யேந்திர நாத் போஸை ஒரு விஞ்ஞானியாக மட்டுமல்ல, நம்பிக்கை மற்றும் உத்வேகத்தின் கலங்கரை விளக்கமாகவும் கொண்டாட வைக்கிறது. இது, அறியும் ஆர்வம், புதுமைகளைப் படைத்தல் மற்றும் விடாமுயற்சி ஆகிய மதிப்புகளைத் தழுவ வாசகர்களை ஊக்குவிக்கிறது, இதன்மூலம் சத்யேந்திர நாத் போஸின் மரபு, தொடர்ந்து பல தலைமுறைகளுக்கு ஊக்கமளிக்கிறது என்பதையும் உறுதி செய்கிறது.

இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக அறிய வேண்டியவை:

1. குவாண்டம் இயக்கவியல் மற்றும் புள்ளிவிவர இயற்பியலில் சத்யேந்திர நாத் போஸின் பங்களிப்புகள், நவீன அறிவியலில் புரட்சியை ஏற்படுத்தின.
2. ஐன்ஸ்டீனுடனான அவரது கூட்டாண்மை, கலாசார மற்றும் புவியியல் எல்லைகளைக் கடந்த அறிவுசார் ஒத்துழைப்பின் சக்தியை நிரூபித்தது.
3. போஸின் பணிவு, மீண்டெழும் திறன் மற்றும் கல்விக்கான அர்ப்பணிப்பு ஆகியவை எதிர்காலச் சந்ததியினருக்கு நீடித்து நிற்கும் பாடங்களாகச் செயல்படுகின்றன.
4. அறிவைப் பகிர்ந்து கொண்டு ஆர்வத்துடன் பின்தொடரும்போது, அனைத்துத் தடைகளையும் தாண்டிச் செல்ல முடியும் என்ற கருத்துக்கு அவரது வாழ்க்கை ஒரு சான்றாகும்.
5. போஸைப் போலவே இளம் சிந்தனையாளர்களும் தங்களது கனவுகளைப் பின்பற்றவும், வித்தியாசமாகச் சிந்திக்கவும், சமூகத்துக்கு அர்த்தமுள்ள பங்களிக்கவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

போஸ் தனது வாழ்க்கை மற்றும் பணி மூலம், ஆர்வம் மற்றும் உறுதியால் இயக்கப்படும் மனித உணர்வால், அசாதாரணமானதையும் அடைய முடியும் என்பதை நிரூபித்தார். அவர் சாதித்ததைப் போலவே, உங்கள் சொந்தப் பாதையைச் செதுக்க, அவரது கதை உங்களை ஊக்குவிக்கட்டும்.

பின் இணைப்பு - A

சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கை பற்றிய விரைவான மீள்பார்வை: சரித்திர நாயகரின் வாழ்க்கை, தொழில் மற்றும் சாதனைகளின் காலவரிசை

ஆண்டு	நிகழ்வு
1894	ஜனவரி 1-ஆம் தேதி, பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் கல்கத்தாவில் (இப்போது கொல்கத்தா) சுரேந்திரநாத் போஸ் மற்றும் அமோதினி தேவி ஆகியோருக்குப் பிறந்தார்.
1907	கல்வியின் தீவிரத்துக்குப் பெயர் பெற்ற கல்கத்தாவின் ஹிந்து பள்ளியில் சேர்ந்தார். கணிதத்தில் தனித்துவமான திறமையை வெளிப்படுத்தினார்.
1909	கல்கத்தாவின் பிரசிடென்சி கல்லூரியில் சேர்ந்தார், அங்கு அவர் மேகநாத் சாஹா மற்றும் பிறருடன் வாழ்நாள் முழுவதிலுமான நட்பை வளர்த்துக் கொண்டார். கணிதம் மற்றும் இயற்பியலில் சிறந்து விளங்கினார்.
1914	உஷாபதி கோஷை மணந்தார்; பின்னர் ஏழு குழந்தைகளுக்குத் தந்தையானார்.
1915	கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் கலப்புக் கணிதத்தில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றார், முதல் இடத்தைப் பிடித்தார்.
1916	சார்பியல் கோட்பாடு மற்றும் குவாண்டம் கோட்பாட்டை ஆராய்ச்சி செய்துகொண்டே, கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் கற்பிக்கும் பணியைத் தொடங்கினார்.
1921	டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் (இப்போது வங்காளதேசத்தில் உள்ளது) இயற்பியல் துறையில் ரீடராக நியமிக்கப்பட்டார்.
1924	பிளாங்கின் விதி மற்றும் ஒளி-குவாண்டம் கருதுகோள் குறித்த தனது ஆய்வுக் கட்டுரையை வெளியிட்டார், இது குவாண்டம் புள்ளியியலில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்தக் கட்டுரையை நேரடியாக ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்கு அனுப்பினார், அவர் அதனை மொழிபெயர்த்து ஒப்புதல் அளித்தார். ஐன்ஸ்டீனின் பரிந்துரைக்குப் பின்னர், போஸுக்கு மேற்படிப்புக்கான விடுப்பு வழங்கப்பட்டது.

ஆண்டு	நிகழ்வு
1924-1926	ஐரோப்பாவில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டார்: பாரிஸில் மேரி கியூரியுடன் பணிபுரிந்தார், லூயிஸ் டி ப்ரோக்லி மற்றும் பால் லாங்கேவின் ஆகிய விஞ்ஞானிகளைச் சந்தித்தார், மேலும் எக்ஸ்ரே கிரிஸ்டல்லோகிராஃபியைப் படித்தார்.
1926	டாக்கா பல்கலைக்கழகத்துக்கு இயற்பியல் துறைப் பேராசிரியராகவும், அத்துறையின் தலைவராகவும் திரும்பினார். துறையை ஓர் ஆராய்ச்சி மையமாக மாற்றினார்.
1927-1945	டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் அறிவியல் டீனாகப் பணியாற்றினார், துறைகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பை வளர்த்தார்.
1944	இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸின் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்தியாவில் அறிவியல் தற்சார்புக்காகப் பாடுபட்டார்.
1945	அரசியல் அமைதியின்மையின் போது டாக்காவை விட்டு வெளியேறினார்; கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் கைரா (சிறப்பு நிலை) இயற்பியல் பேராசிரியராகச் சேர்ந்தார்.
1954	இந்தியாவின் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த சிவிலியன் விருதான பத்ம விபூஷண் விருது வழங்கப்பட்டது.
1956	கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார், ஆனால் மாணவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு தொடர்ந்து வழிகாட்டினார்.
1956-1958	சாந்திநிகேதனில் உள்ள விஸ்வ பாரதி பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தராகச் செயல்பட்டார்.
1958	அறிவியலில் மிக உயர்ந்த கௌரவங்களில் ஒன்றான, ராயல் சொசைட்டியின் (FRS) உறுப்பினர் ஆகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
1959	இந்தியாவின் தேசியப் பேராசிரியர் ஆக நியமிக்கப்பட்டார், இந்த வாழ்நாள் பதவி - ஓர் அறிஞருக்கு நாட்டிலேயே மிக உயர்ந்த கௌரவம் ஆகும்.
1974	பிப்ரவரி 4-ஆம் தேதி கொல்கத்தாவில் காலமானார்.
1986	எஸ்.என். போஸ் தேசிய அடிப்படை அறிவியல் மையம், அவரது மரபை கௌரவிக்க, கொல்கத்தாவில் நிறுவப்பட்டது.

ஆண்டு	நிகழ்வு
1995	போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஒடுக்கத்தைப் பரிசோதனை வாயிலாக நிரூபித்தமை (போஸால் 1924-இல் கணிக்கப்பட்டது), எரிக் கார்னெல் மற்றும் கார்ல் வீமனுக்கு 2001-இல் நோபல் பரிசைப் பெற்றுத் தந்தது.
2012	CERN -இல் ஹிக்ஸ் - போஸான் துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, இயற்பியலுக்கான போஸின் அடித்தளப் பங்களிப்புகளை உறுதிப்படுத்தியது. 2013-ஆம் ஆண்டில் பீட்டர் ஹிக்ஸ் மற்றும் ஃபிரான்சுவா எங்க்லெர்ட் ஆகியோருக்கு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

முக்கியப் பங்களிப்புகள் & மரபுக் கொடை:

1. போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறை: அணுத் துகள்களைப் பிரித்தறிய முடியாதவையாக (போஸான்கள்) கருதி, குவாண்டம் இயக்கவியலை மறுவரையறை செய்தது.
2. போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஒடுக்கம்: பருப்பொருளின் ஐந்தாவது நிலையைக் கணித்தது, இது 1995-இல் சோதனை ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
3. நிறுவனங்களை உருவாக்குபவர்: டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியல் துறையை நிறுவி, கே.எஸ். கிருஷ்ணன் போன்ற விஞ்ஞானிகளுடன் சேர்ந்து அந்நிறுவனத்துக்கு வழிகாட்டியாக விளங்கினார்.
4. கலாசாரக் காப்பாளர்: வங்காள மொழியில் அறிவியல் கல்வியை ஊக்குவித்தார், மேலைநாட்டுக் கோட்பாடுகளை இந்தியச் சூழல்களுடன் இணைத்தார்.

சத்யேந்திர நாத் போஸின் முக்கிய வெளியீடுகளும் பங்களிப்புகளும்

இந்தப் பட்டியல், சத்யேந்திர நாத் போஸுடன் தொடர்புடைய அறிவியல் ஆவணங்களை உள்ளடக்கியது (மூலம்: எஸ் என் போஸ்: தி மேன் அண்ட் ஹிஸ் வொர்க் - பார்ட் I: கலெக்டெட் சயன்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ்). இந்த ஆவணங்கள், குவாண்டம் கோட்பாடு, புள்ளிவிவர இயக்கவியல், ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, வேதியியல் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த புலக் கோட்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளை உள்ளடக்கியவை.

1. பொருளின் நிலைச் சமன்பாட்டில் மூலக்கூறுகளின் வரையறுக்கப்பட்ட அளவின் தாக்கம் குறித்து (On the Influence of the Finite Volume of Molecules on the Equation of State) (1918)

- மேகநாத் சாஹாவுடன் இணைந்து எழுதியது.
- ஃபிளாஸாஃபிகல் மேகஸினில் தொடர் 6, தொகுதி 36, பக். 199-203 -இல் வெளியிடப்பட்டது.

2. சமநிலையின் அழுத்த-சமன்பாடுகள் (The Stress-Equations of Equilibrium) (1919)

- கல்கத்தா மேதமேட்டிகல் சொசைட்டியின் புல்லட்டின், தொகுதி 10, பக். 117-121 -இல் வெளியிடப்பட்டது.
- மீள்தன்மைப் பொருள்களின் (elastic bodies) அழுத்தம் குறித்த கணித சூத்திரத்தை உருவாக்குவதில் போஸ் வெற்றி கண்டார்.

3. ஹர்புல்ஹோட் (Herpolhode) பற்றி (1920)

- கல்கத்தா மேதமேட்டிகல் சொசைட்டியின் புல்லட்டின், தொகுதி 11, பக். 21-22 -இல் வெளியிடப்பட்டது.

4. நிலைச் சமன்பாடு (Equation of State) பற்றி (1920)

- மேகநாத் சாஹாவுடன் இணைந்து எழுதியது.
- பிளாஸ்க்-பிகல் மேகஸினில் தொடர் 6, தொகுதி 39, பக். 456 -இல் வெளியிடப்பட்டது.

5. நிறமாலை உமிழ்வின் குவாண்டம் கோட்பாட்டிலிருந்து ரைட்பெர்க்கின் விதியை ஊகித்தறிவது பற்றி (On the Deduction of Rydberg's Law from the Quantum Theory of Spectral Emission) (1920)

- பிளாஸ்க்-பிகல் மேகஸின், தொகுதி 40, பக். 619-627 -இல் வெளியிடப்பட்டது.

6. பிளாங்கின் விதி மற்றும் ஒளி-குவாண்டம் கருதுகோள் (Planck's Gesetz und Lichtquantenhypothese) (1924) (ஜெர்மன்)

- ஜீட்ஸ்கிரிப்ட் ஃபார் பிசிக் (Zeitschrift für Physik) ஜெர்மானிய இதழில் தொகுதி 26, பக். 168-171 -இல் வெளியிடப்பட்டது.

7. பிளாங்கின் விதி மற்றும் ஒளி-குவாண்டம் கருதுகோள் (Planck's Law and the Light-Quantum Hypothesis) (1924)

- ஆய்வுக் கட்டுரையின் 6-வது அம்சத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு. Zeitschrift für Physik இதழில் மூலக் கட்டுரை வெளியானது, தொகுதி. 26, பக். 168-171.

8. பொருளின் இருப்பில் கதிர்வீச்சுப் புலத்தில் வெப்பச் சமநிலை (Wärmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie) (1924) (ஜெர்மன்)

- Zeitschrift für Physik இதழில் வெளியிடப்பட்டது. தொகுதி 27, பக். 384-393.

9. பொருளின் இருப்பில் கதிர்வீச்சுப் புலத்தில் வெப்பச் சமநிலை (Thermal Equilibrium in the Radiation Field in the Presence of Matter) (1924)

- Zeitschrift für Physik இதழில் வெளியான மூலக் கட்டுரையின் 8-ஆவது அம்சத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு, தொகுதி. 27, பக். 384-393.

10. திரவமற்ற கரைப்பான்களில் சிதைவு மின்னழுத்தத்தை அளவிடுதல் (Messungen der Zersetzungsspannung in nichtwässrigen Lösungsmitteln) (1927) (ஜெர்மன்)

- இணை ஆசிரியர்: சுசில் சந்திர பிஸ்வாஸ்
- Zeitschrift für Physikalische Chemie இதழில் வெளியிடப்பட்டது. தொகுதி 125, பக். 442-451.

11. திரவமற்ற கரைப்பான்களில் சிதைவு மின்னழுத்தத்தை அளவிடுதல் (Measurement of the Decomposition Voltage in Nonaqueous Solvents) (1927)

- Zeitschrift für Physikalische Chemie இதழில் வெளியான மூலக் கட்டுரையின் 10-ஆவது அம்சத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு, தொகுதி 125, பக். 442-451.

12. λ 3367-1964 பகுதியில் பெரிலியம் நிறமாலை (Beryllium Spectrum in the Region λ 3367-1964) (1929)

- இணை ஆசிரியர்: எஸ்.கே. முகர்ஜி, இயற்பியல் உதவி விரிவுரையாளர், டாக்கா பல்கலைக்கழகம்.
- ஃபிளாஸாஃபிகல் மேகஸின் இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொடர் 7, தொகுதி 7, பக். 197-200

13. நவீன கோட்பாட்டு இயற்பியலின் போக்குகள் (Tendencies in the Modern Theoretical Physics) (1929) [தலைமை உரை]

- இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸின் செயல்பாடுகள் (Proceedings of Indian Science Congress) என்ற குறிப்பேட்டில் வெளியிடப்பட்டது. தொகுதி. 16, பக். 55-62.

14. D^2 - புள்ளிவிவரத்தின் முழுமையான தருண-குணகங்கள் குறித்து (On the Complete Moment-coefficients of the D^2 -statistic) (1936)

- சாங்க்யா: தி இந்தியன் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. 2, பக். 385-396.

15. D^2 -புள்ளிவிவரத்தின் தருண-குணகங்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்மை கொண்ட இயல்பான மக்கள்தொகையுடன் தொடர்புடைய சில ஒருங்கிணைந்த மற்றும் வேறுபட்ட சமன்பாடுகள் குறித்து (On the Moment-coefficients of the D^2 -statistic and Certain Integral and Differential Equations Connected with the Multivariate Normal Population) (1937)

- சாங்க்யா: தி இந்தியன் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. 3, பகுதி 2, பக். 105-124.

16. அணு இயற்பியலில் சமீபத்திய முன்னேற்றம் (Recent Progress in Nuclear Physics) (1937)

- சயன்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. 2, பக். 473-479.

17. செயற்கை அயனி மண்டலத்தின் முரண்பாடான மின்கடத்தா மாறிலி (Anomalous Dielectric Constant of Artificial Ionosphere) (1937)

- சயன்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. 3, பக். 335-337.

18. அயனி மண்டலத்தில் மின்காந்த அலைகளின் மொத்த பிரதிபலிப்பு குறித்து (On the Total Reflection of Electromagnetic Waves in the Ionosphere) (1938)

- இண்டியன் ஜர்னல் ஆஃப் பிசிக்ஸ் இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. 12, பக். 121-144.

19. லோரென்ட்ஸ் குழுவில் ஆய்வுகள் (Studies in Lorentz Group) (1939)

- கல்கத்தா மேதமேட்டிகல் சொசைட்டியின் புல்லட்டினில் வெளியிடப்பட்டது. தொகுதி. 31, பக். 137-147.

20. சமன்பாட்டின் முழுமையான தீர்வு: $\nabla^2\phi - (\partial^2\phi/c^2\partial t^2) - k^2\phi = -4\pi\rho(x,y,z,t)$ (The Complete Solution of the Equation: $\nabla^2\phi - (\partial^2\phi/c^2\partial t^2) - k^2\phi = -4\pi\rho(x,y,z,t)$) (1941)

- இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸின் செயல்பாடுகள் (Proceedings of Indian Science Congress) என்ற குறிப்பேட்டில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. 7, பக். 93-102.

21. சல்போனாசைடுகள் பைரிடினுடன் வினைபுரிதல்: பைரிடின்-இமைன் உப்புகள் மற்றும் வழித்தோன்றல்கள் (Reaction of Sulphonazides with Pyridine: Salts and Derivatives of Pyridine-Imine) (1943)

- சயன்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி 9, பக். 48-49.

22. டிராக் சமன்பாடுகள் மற்றும் ஜீமன் விளைவு பற்றிய குறிப்பு (A Note on Dirac Equations and the Zeeman Effect) (1943)

- இணை ஆசிரியர்: கே. பாசு.
- இண்டியன் ஜர்னல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. தொகுதி 17, பக். 301-308.

23. பாரம்பரிய நிர்ணயவாதமும் குவாண்டம் கோட்பாடும் (The Classical Determinism and the Quantum Theory) (1944) [தலைமை உரை]

- இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸின் செயல்பாடுகள் (Proceedings of Indian Science Congress) என்ற குறிப்பேட்டில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி 31, பக். 1-6.

24. ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கான சமன்பாட்டுடன் தொடர்புடைய ஓர் ஒருங்கிணைந்த சமன்பாடு குறித்து (On an Integral Equation Associated with the Equation for Hydrogen Atom) (1945)

- கல்கத்தா மேதமேட்டிகல் சொசைட்டியின் புல்லட்டினில் வெளியிடப்பட்டது. தொகுதி 37, பக். 51-61.

25. நேபாளத்தைச் சேர்ந்த ஸ்பேலரைட்டில் உள்ள ஜெர்மானியம் (Germanium in Sphalerite from Nepal) (1950)

- ஜர்னல் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் & இன்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி 9B, பக். 52-53.

**26. நேபாளத்திலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட
ஸ்பேலரைட்டிலிருந்து ஜெர்மானியத்தைப் பிரித்தெடுத்தல்
- பகுதி I (Extraction of Germanium from Sphalerite Collected from Nepal—
Part I) (1950)**

- இணை ஆசிரியர்: ஆர்.கே. தத்தா
- ஜர்னல் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் & இன்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. 9B, பக். 251-252.

**27. நேபாளத்திலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட
ஸ்பேலரைட்டிலிருந்து ஜெர்மானியத்தைப் பிரித்தெடுத்தல்
- பகுதி II (Extraction of Germanium from Sphalerite Collected from Nepal—
Part II) (1950)**

- இணை ஆசிரியர்: ஆர்.கே. தத்தா
- ஜர்னல் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் & இன்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. 9B, பக். 271-272.

**28. புதிய ஒன்றுபட்ட கோட்பாட்டில் வேறுபாட்டின்
அடையாளங்கள் (Les Identités de Divergence dans la Nouvelle Théorie
Unitaire) (1953) - பிரெஞ்சு**

- லூயிஸ் டி ப்ரோக்லியால் எடுத்துரைக்கப்பட்ட, எஸ். என். போஸின் குறிப்பு.
- Comptur rendus de l'Acadernie den Science என்ற பிரெஞ்சு இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. 236, பக். 1333-1335.

**29. புதிய ஒன்றுபட்ட கோட்பாட்டில் வேறுபாட்டின்
அடையாளங்கள் (The Identities of Divergence in the New Unified Theory)
(1953)**

- லூயிஸ் டி ப்ரோக்லியால் எடுத்துரைக்கப்பட்ட, எஸ். என். போஸின் குறிப்பு.
- Comptur rendus de l'Acadernie den Science என்ற பிரெஞ்சு இதழில் வெளியான மூலக் கட்டுரையின் 28-ஆவது அம்சத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு. தொகுதி. 236, பக். 1333-1335.

30. ஓர் ஒன்றுபட்ட புலக் கோட்பாட்டுடன் $\Gamma_\mu \neq 0$ (Une Théorie du Champ Unitaire avec $\Gamma_\mu \neq 0$) (1953) (பிரெஞ்சு)

- பாரிஸ் நகரைச் சேர்ந்த Le Journal de Physique et le Radium என்ற பிரெஞ்சு இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. 14, பக். 641-644.

31. ஓர் ஒன்றுபட்ட புலக் கோட்பாட்டுடன் $\Gamma_\mu \neq 0$ (A Unitary Field Theory with $\Gamma_\mu \neq 0$) (1953)

- பாரிஸ் நகரைச் சேர்ந்த Le Journal de Physique et le Radium என்ற பிரெஞ்சு இதழில் வெளியான மூலக் கட்டுரையின் 30-ஆவது அம்சத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு, தொகுதி. 14, பக். 641-644.

32. சார்பியல் இணைப்புப் புலத்தில் டென்சார் ஜி இருப்பதன் சில விளைவுகள் (Certains Conséquences de l'Existence du Tenseur g dans le Champ Affine Relativiste) (1953) (பிரெஞ்சு)

- பாரிஸ் நகரைச் சேர்ந்த Le Journal de Physique et le Radium என்ற பிரெஞ்சு இதழில் வெளியிடப்பட்டது, தொகுதி. 14, பக். 645-647.

33. சார்பியல் இணைப்புப் புலத்தில் டென்சார் ஜி இருப்பதன் சில விளைவுகள் (Some Consequences of the Existence of the Tensor g in the Relativistic Affine Field) (1953)

- பாரிஸ் நகரைச் சேர்ந்த Le Journal de Physique et le Radium என்ற பிரெஞ்சு இதழில் வெளியான மூலக் கட்டுரையின் 32-ஆவது அம்சத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு, தொகுதி. 14, பக். 645-647.

35. வெப்ப ஒளிர்வு ஆய்வு பற்றிய அறிக்கை (A Report on the Study of Thermoluminescence) (1955)

- இணை ஆசிரியர்கள்: ஜே. சர்மா மற்றும் பி.சி. தத்தா [கைரா ஆய்வகம், பல்கலைக்கழக அறிவியல் கல்லூரி, கல்கத்தா].
- கல்கத்தா போஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் நடவடிக்கைகள் (Transactions of the Bose Research Institute, Calcutta) என்ற நூலில் வெளியிடப்பட்டது. தொகுதி 20, பக். 177-180.

36. ஒன்றுபட்ட புலக் கோட்பாட்டில் நிகழும் டென்சர் சமன்பாட்டின் தீர்வு (d'une Équation Tensorielle Intervenant dans la Theorie du Champ Unitaire) (1955) (பிரெஞ்சு)

- பிரான்ஸ் கணிதவியல் சொசைட்டியின் புல்லட்டினில் (Bulletin de la Société Mathématique de France) வெளியிடப்பட்டது. தொகுதி 83, பக். 81-88.

37. ஒன்றுபட்ட புலக் கோட்பாட்டில் நிகழும் டென்சர் சமன்பாட்டின் தீர்வு (Solution of a Tensor Equation Appearing in Unitary Field Theory) (1955)

- பிரான்ஸ் கணிதவியல் சொசைட்டியின் புல்லட்டினில் (Bulletin de la Société Mathématique de France) வெளியான மூலக் கட்டுரையின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு, தொகுதி 83, பக். 81-88.

பின் இணைப்பு - c

புகைப்படத் தொகுப்பு



படம் C.1: எஸ்.என். போஸ் அவரது மாணவப் பருவத்தில் (1910-11)

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0117.jpg>

படம் C.2: 1914-இல் 20-ஆவது வயதில் உஷாபதியுடன் போஸ் திருமணம்

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0118.jpg>





படம் C.3: : ஆசான் பி.சி. ராய் உடன் போஸ் (வலது ஓரத்தில்) மற்றும் அவரது சில மாணவர்கள் (1914-15), Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0105.jpg>



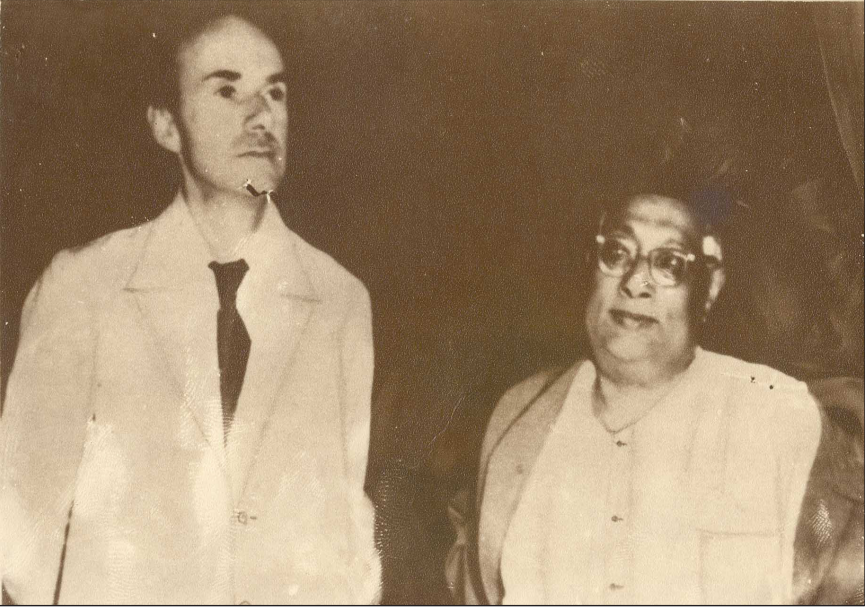
படம் C.4: இந்தியாவின் நட்சத்திர விஞ்ஞானிகளுடன் எஸ்.என். போஸ் அமர்ந்திருப்போர் (இடமிருந்து வலமாக): எம்.என். சாஹா, ஜே.சி. போஸ், ஜே.சி. கோஷ், நின்றிருப்போர் (இடமிருந்து வலமாக): சினேகமய் தத், எஸ்.என். போஸ், டி.எம். போஸ், என்.ஆர். சென், ஜே.என். முகர்ஜி, என்.சி. நாக்.

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0067.jpg>



படம் C.5: விஞ்ஞானி நீல்ஸ் போருடன் எஸ்.என். போஸ்

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0073.jpg>



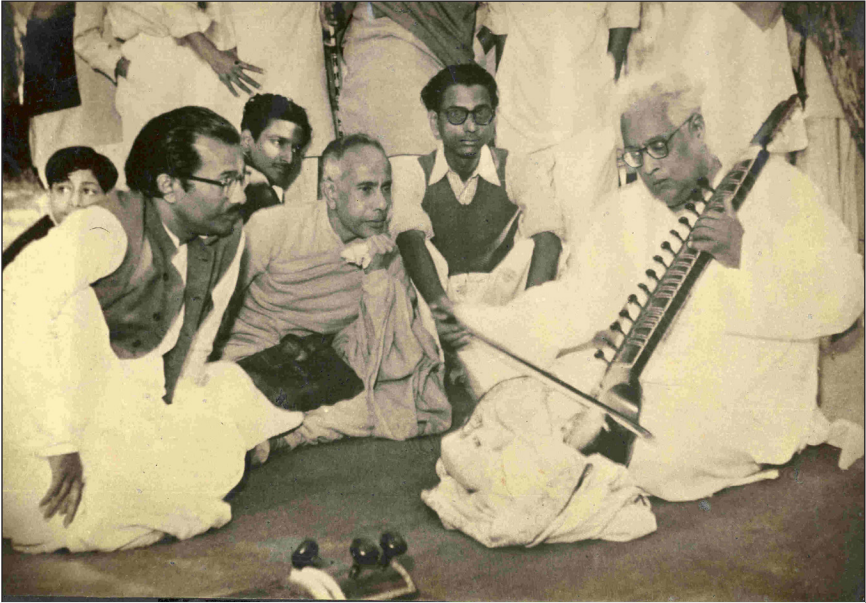
படம் C.6: விஞ்ஞானி பால் ஏ.எம். டிராக்டுடன் போஸ்.

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0095.jpg>



படம் C.7: பாரிஸில் பெர்ட்ராண்ட் ஸாடோக்-கானுடன் போஸ் (1924-25)

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0075.jpg>



படம் C.8: திருமண ஆண்டு விழாவில் விஞ்ஞானி மஹாலனோபிஸுக்காக எஸ்ராஜ் இசைக்கருவியை போஸ் வாசிக்கும் காட்சி. Image Source: <https://www.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0066.jpg>



படம் C.9: போஸின் 70-ஆவது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள்

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0173.jpg>



படம் C.10: ஜஎஸ்ஐ பட்டமளிப்பு விழாவில் கல்வியாளர் கே.என். கோல்மோகோரோவ், விஞ்ஞானி பி.சி. மஹாலனோபிஸ் உடன் போஸ்

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0080.jpg>



படம் C.11: தேசிய அறிவியல் காங்கிரஸ் அமைப்பு, எஸ்.என். போஸை, உறுப்பினராக நியமித்தல்

Image Source: <https://www2.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/objects/0068.jpg>



படம் C.12: ஜன்ஸ்டினின் புகைப்படத்தை போஸ் பார்வையிடுகிறார், 1953.
நன்றி: AIP எமிலியோ செக்ரே விஷுவல் காப்பகம், காமேஷ்வர் வாலி மற்றும்
எட்டியென் ஜசென்மேன் ஆகியோரின் அன்பளிப்பு.

கூடுதல் வாசிப்பு மற்றும் ஆய்வு

குவாண்டம் இயக்கவியல் மற்றும் போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறையை, தனது தொலைநோக்கிலான பங்களிப்புகளால் மறுவடிவமைத்த பேராசிரியர் சத்யேந்திர நாத் போஸின் வாழ்க்கை மற்றும் பரந்துபட்ட மரபுக் கொடை பற்றி மேலும் ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ள விரும்பும் வாசகர்கள், பின்வரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள வலைதளங்கள், ஆன்லைன் காப்பகங்கள் மற்றும் இலக்கியப் படைப்புகளில் தேடிப் பார்த்து ஆராயுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த வளங்கள், எஸ்.என். போஸின் அறிவுசார் வாழ்க்கைப் பயணம், ஒத்துழைப்பு மனப்பான்மை மற்றும் நவீன இயற்பியலில் ஏற்படுத்தியுள்ள நீடித்த தாக்கம் ஆகியவற்றை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகின்றன. இது, அறிஞர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களுக்கு உத்வேகத்தையும் உள்ளார்ந்த பார்வையையும் ஒருசேர வழங்குகிறது

1. Prof.S.N.BoseArchive.<https://www.bose.res.in/Prof.S.N.Bose-Archive/>
2. Wali, K. C. (2009). Satyendra Nath Bose: His life and times. World Scientific. <https://doi.org/10.1142/6723>
3. Indian Diplomacy. (2013, July 30). The Quantum Indians. https://youtu.be/7z9NUV_YrOo
4. Masters, B. R. (2013, April). Satyendra Nath Bose and Bose-Einstein statistics. Optics & Photonics News, 24(4). https://www.optica-opn.org/home/articles/volume_24/april_2013/features/satyendra_nath_bose_and_bose-einstein_statistics/
5. Falguni Sarkar (August 2000). Ode to Grandpa: Tribute to S.N. Bose. Siliconeer, Vol, Issue 7. https://www.siliconeer.com/past_issues/2000/august2000.html
6. Santimay Chatterjee (1994). S.N.Bose: The man and his work: A

- centennial tribute – Part I: Collected Scientific Papers. Santimay Chatterjee (Principal Editor), S N Bose National Centre for Basic Sciences, Calcutta 1994.
7. Santimay Chatterjee (1994). S.N. Bose: The man and his work: A centennial tribute – Part II: Life, Lectures and Addresses, Miscellaneous Pieces, Santimay Chatterjee (Principal Editor), S N Bose National Centre for Basic Sciences, Calcutta 1994.
 8. Indian National Science Academy. Indian fellows. INSA India. <https://insaindia.res.in/indian-fellows-2/>
 9. Santimay Chatterjee & Enakshi Chatterjee (2021). *Satyendra Nath Bose*. National Book Trust, India.
 10. India Science, Technology & Innovation - ISTI Portal. *Satyendra Nath Bose: Pioneer of Quantum Statistics and Condensed Matter Physics*. <https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/listingpage/satyendra-nath-bose-pioneer-quantum-statistics-and-condensed-matter-physics>
 11. Baskaran, G., & May, A. R. (2024). Boson bloom. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 57(14), 142001. <https://doi.org/10.1088/1361-6455/ad3ff4>

புத்தகத்தைப் பற்றி

புகழ்பெற்ற இந்திய இயற்பியலாளர் மற்றும் கணிதவியலாளர் சத்யேந்திர நாத் போஸ், 1894 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி, கல்கத்தாவில் (இப்போது கொல்கத்தா) பிறந்தார். குவாண்டம் இயக்கவியலில், குறிப்பாக போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் புள்ளிவிவர முறைக்கான அடித்தளத்தையும் போஸ்-ஐன்ஸ்டீன் ஒடுக்கக் கோட்பாட்டையும் உருவாக்குவதில் மேற்கொண்ட புரட்சிகரமான பணிகளுக்காக, அவர் மிகுந்த புகழ் பெற்றார். அறிவியலுக்கு போஸின் பங்களிப்புகள் மகத்தானவை. கதிர்வீச்சு :-போட்டான்களின் வாயுவாகக் கருதி, புதுமையான புள்ளிவிவர நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, பிளாங்கின் விதியை அடைவதற்கான புதிய வழிவகையை அவர் உருவாக்கினார். 1974 பிப்ரவரி 4-இல் அவர் காலமானார், ஆயினும் இயற்பியல் மற்றும் கணிதத்தில் அவரது பங்களிப்புகள் ஈடு இணையற்றவை. பேராசிரியர் எஸ்.என். போஸின் பாரம்பரியம், உலக அளவில் விஞ்ஞானிகளையும் ஆராய்ச்சியாளர்களையும் தொடர்ந்து ஊக்குவித்து வருகிறது.

நூலாசிரியர்களைப் பற்றி

கே. வெங்கடராமன், கொல்கத்தாவின் தேசிய அறிவியல் அருங்காட்சியக கவுன்சிலின் முன்னாள் பொறுப்பாளர், தற்போது இந்தூரில் உள்ள பி.எம்.பி. குஜராத்தி அறிவியல் கல்லூரியில் இயற்பியல் ஆசிரியராக உள்ளார். இவர் ஒரு கல்வியாளர், எழுத்தாளர் மற்றும் வித்யார்த்தி விஞ்ஞான மந்தன் (VVM) அமைப்பின் தலைமைப் பதிப்பாசிரியர் ஆவார்.

அம்ருதான்ஸ் வாஜ்பாய், தற்போது “சப்தரிஷி இந்தியா”வின் (லாஸ் கம்பர்ஸ் ஆய்வகத்தின் குளோபல் ஸ்கை பார்ட்னர்ஸ் திட்டத்தின் கீழ்) ஆஸ்ட்ரோ ஸ்டீர்ம் திட்டத்தின் முதன்மை ஆய்வாளராகவும், உத்தரப்பிரதேசத்தின் லக்னோவில் உள்ள S.K.Y. அறக்கட்டளையின் இயக்குநராகவும் உள்ளார். இவர் ஒரு துறை சாரா வானியலாளர், எழுத்தாளர், அறிவியல் தொடர்பாளர், STEAM கல்வியாளர் மற்றும் VVM அமைப்பின் இணைப் பதிப்பாசிரியர் ஆவார்.

நந்தினி .பன்ஸே, தற்போது இந்தூரில் உள்ள PMB குஜராத்தி அறிவியல் கல்லூரியின் நுண்ணுயிரியல் முதகலைத் துறையின் தலைவராக உள்ளார். 34 ஆண்டுகளாக கல்வியாளர் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளராக உள்ள இவர் ஓர் எழுத்தாளர் மற்றும் VVM அமைப்பின் இணைப் பதிப்பாசிரியர் ஆவார்.

ஷில்பா பரீக், தற்போது இந்தூரில் உள்ள MKHS குஜராத்தி பெண்கள் கல்லூரியில் கணினி அறிவியல் துறையின் தலைவராக உள்ளார். கடந்த நான்கு பதிற்றாண்டுகளாகக் கல்வியாளராக உள்ள இவர், ஓர் எழுத்தாளர், கொடையாளி மற்றும் ஆன்மிகவாதி.

ISBN: 978-81-973615-6-2

Price: ₹ 150/-



விஞ்ஞான பாரதி,

D-12, தெற்கு விரிவு-I, புது டெல்லி - 110049

E-mail: vijnanabharati@gmail.com

Contact: +91-011- 41040846